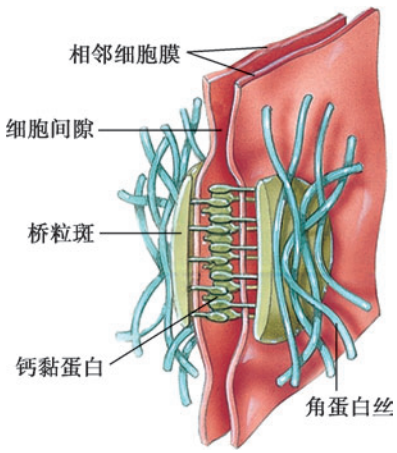



图 2-14　桥粒超微结构模式图

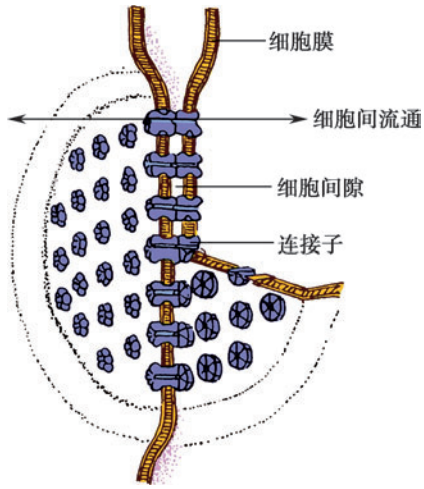



图 2-15　缝隙连接模式图

以上 4 种细胞连接，当有 2 个或 2 个以上紧邻存在时，则称**连接复合体**（junctional complex）。细胞连接的存在和数量常随器官不同发育阶段和功能状态及病理变化而改变。例如，在生精过程中，随着精原细胞的分化，睾丸支持细胞间的紧密连接可开放和重建（见第 18 章）。

### （三）上皮细胞的基底面

**1. 基膜**（basement membrane）　是上皮细胞基底面与深部结缔组织之间共同形成的薄膜。由于很薄，在 HE 染色切片上一般不能分辨；但假复层纤毛柱状上皮和复层扁平上皮的基膜较厚，呈粉红色。如用镀银染色，基膜呈黑色。在电镜下，基膜分为两部分，靠近上皮的部分为**基板**（basal lamina），与结缔组织相接的部分为**网板**（reticular lamina）（图 2-16）。在毛细血管内皮下、肌细胞和某些神经胶质细胞的周围，基膜仅由基板构成。

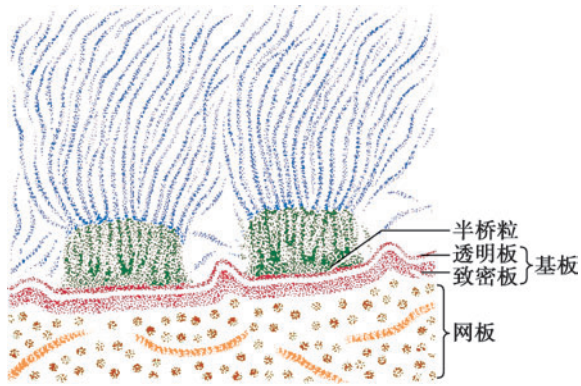



图 2-16　基膜和半桥粒超微结构模式图

基板由上皮细胞分泌产生，厚 50～100nm，可分为两层，电子密度低、紧贴上皮细胞基底面的薄层为**透明板**（lamina lucida），其下方电子密度高、较厚的为**致密板**（lamina densa）。构成基板的主要成分有层粘连蛋白、Ⅳ型胶原蛋白和硫酸肝素蛋白聚糖等。层粘连蛋白（laminin）是一种大分子的粘连性糖蛋白，具有与上皮细胞等多种细胞以及与Ⅳ型胶原蛋白、硫酸肝素蛋白聚糖等细胞外基质成分相结合的部位，因此在细胞与细胞外基质的连接中起媒介作用，能促进细胞黏着在基膜上并铺展开。网板是由结缔组织的成纤维细胞分泌产生的，主要由网状纤维和基质构成，有时可有少许胶原纤维。

基膜除具有支持、连接和固着作用外，还是半透膜，有利于上皮细胞与深部结缔组织进行物质交换。基膜还能引导上皮细胞移动，影响细胞的增殖和分化。

**2. 质膜内褶**（plasma membrane infolding）　是上皮细胞基底面的细胞膜折向细胞质所形成的内褶，内褶与细胞基底面垂直，内褶间含有与其平行的长杆状线粒体。质膜内褶主要见于肾小管，可扩大细胞基底部的表面积，有利于水和电解质的迅速转运（图 2-17）。

**3. 半桥粒**（hemidesmosome）　位于上皮细胞基底面，为桥粒结构的一半，质膜内也有桥粒斑，角蛋白丝附着其上，折成袢状返回细胞质，主要作用是将上皮细胞固着在基膜上（图 2-16）。

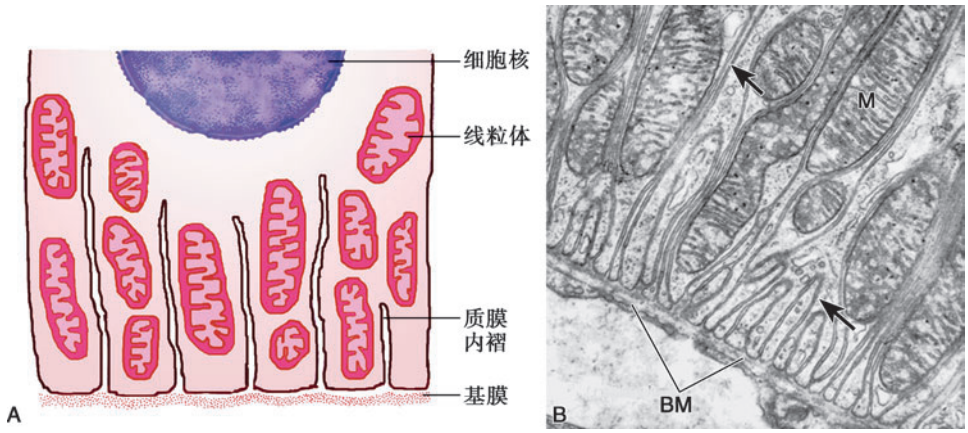



图 2-17 质膜内褶超微结构

A. 模式图；B. 电镜图。↑质膜内褶；M. 线粒体；BM. 基膜。

## 四、上皮组织的更新与再生

在生理状态下，上皮细胞不断衰老、死亡和脱落，并不断地由上皮中的未分化细胞（干细胞）增殖补充，此过程称为上皮组织的更新或生理性再生。不同器官的上皮更新速度不同，如小肠绒毛上皮全部更新一次只需 2～6 天，表皮一般需 1～2 个月，而胰腺上皮则需 50 天左右。上皮组织除具有较强的生理性再生能力外，亦具有较强的损伤修复能力。当上皮组织由于炎症或创伤等病理原因损伤时，其周围或深层未受损伤的上皮细胞增生补充并迁移到损伤表面，形成新的上皮，从而恢复原有上皮的形态结构，此为上皮组织的病理性再生。例如，皮肤的表皮损伤缺失后，由伤口边缘的上皮基底细胞或附属腺导管的上皮细胞分裂增殖，向结缔组织裸露区移动，成为单层扁平细胞，覆盖创面。之后，随着移动来的细胞数目的增加而逐渐增加再生上皮的细胞层数；消化管上皮损伤脱落后，由邻近部位的正常上皮细胞或腺体颈部的上皮细胞分裂增殖，开始为立方形，然后逐渐增高成为单层柱状上皮。

本章目标测试

### 本章小结

上皮组织由大量形态规则、排列密集的上皮细胞和极少量的细胞外基质组成，主要分为被覆上皮和腺上皮两大类。

根据其构成细胞的层数和细胞的形状，被覆上皮分为单层上皮和复层上皮两大类。单层上皮主要有单层扁平上皮、单层立方上皮、单层柱状上皮、假复层纤毛柱状上皮 4 种。在单层扁平上皮中，分布在心脏、血管和淋巴管腔面者称为内皮，分布在胸膜、腹膜和心包膜表面者称为间皮。小肠腔面的单层柱状上皮细胞游离面有由密集排列的微绒毛构成的纹状缘，柱状细胞之间散在分布杯状细胞。假复层纤毛柱状上皮中柱状细胞最多，其游离面有纤毛；细胞高矮不等，细胞核的位置不在同一水平，在垂直切面观察似复层上皮，但所有细胞基底部均附着于基膜上，故实为单层上皮。复层上皮主要包括复层扁平上皮、复层柱状上皮和变移上皮 3 种。变移上皮的细胞形状和层数随所在器官的功能状况改变而变化。

腺上皮由以分泌功能为主的腺细胞组成，以腺上皮为主要成分所构成的器官称为腺。分泌物经导管排至体表或器官腔内的腺称为外分泌腺；没有导管而其分泌物释放入血的腺称为内分泌腺。外分泌腺一般由分泌部和导管两部分组成。泡状或管泡状的分泌部又称腺泡。导管是与分泌部直接连通的上皮性管道。

上皮细胞为了适应其功能，常在其游离面、侧面和基底面形成多种特化结构。游离面的特化结构

NOTES

主要有微绒毛和纤毛。侧面的特化结构主要有紧密连接、黏着小带、桥粒、缝隙连接等细胞连接。基底面的特化结构包括基膜、质膜内褶和半桥粒。基膜是位于上皮细胞基底面与深部结缔组织之间的一层薄膜，由基板和网板构成。质膜内褶是上皮细胞基底面的细胞膜折向细胞质内形成的结构。半桥粒为桥粒结构的一半。

（李　和）

**插入框：上皮细胞 - 间充质转化**

上皮细胞 - 间充质转化（epithelial-mesenchymal transition，EMT）是具有极性的上皮细胞转化为具有运动能力的间充质细胞，并获得迁移和侵袭能力的过程。当上皮细胞 - 间充质转化发生时，上皮细胞之间的细胞连接如紧密连接、黏着小带与桥粒等消失，细胞失去极性，彼此分离，运动能力增强，成为单个细胞，并迁移至细胞外基质中；同时，细胞骨架发生变化，由多边形上皮细胞变为梭形纤维细胞样形态；上皮性标志物如 E- 钙黏蛋白、密封蛋白等表达降低、功能缺失，而间充质细胞标志物如 N- 钙黏蛋白、波形蛋白等过量表达、功能增强。

根据转化后结果，可将上皮细胞 - 间充质转化分为 3 种类型。第一种与胚胎着床、胚胎形成和器官发育等相关，这种类型是正常生理过程，产生的间充质细胞仍然有能力逆向产生新的上皮细胞。第二种与创伤愈合、组织再生和器官纤维化相关，当创伤和炎症损伤发生时，上皮细胞转化为成纤维细胞和其他相关细胞，以重建组织。一旦炎症减轻，这个过程也随即停止，但长期炎症使转化持续，则导致器官纤维化，如肝、肾纤维化。第三种出现在异常生长的组织中，上皮细胞转化过度，生长加速，其中部分细胞仍保留大部分上皮细胞特性，只有部分间充质细胞特性，而另一些细胞则完全失去上皮细胞特性，完全变成间充质细胞，并发展为肿瘤细胞，以其侵袭和迁移的特性，推进癌症的发展进程。

本章数字资源

# 第 3 章　结缔组织

**结缔组织**（connective tissue）由细胞和细胞外基质构成。细胞外基质包括结缔组织细胞分泌产生的呈丝状的纤维和无定形基质，以及不断循环更新的组织液。细胞散在分布于细胞外基质内，无极性。结缔组织分布广泛，形态多样，包括固有结缔组织（即疏松结缔组织、致密结缔组织、脂肪组织和网状组织）和其他特殊类型的结缔组织，如血液、淋巴液、软骨组织和骨组织等。结缔组织具有连接、支持、保护、贮存营养、物质运输等多种功能。

结缔组织由胚胎时期的**间充质**（mesenchyme）演化而来，间充质主要源自中胚层，由间充质细胞和无定形基质构成，不含纤维。**间充质细胞**（mesenchymal cell）大，呈星状，细胞间以突起互连成网；核大，呈卵圆形，核仁明显；细胞质呈弱嗜碱性（图 3-1）。间充质细胞分化程度低，增殖分化能力强，在胚胎时期能分化形成多种结缔组织细胞、肌细胞、血细胞、血管内皮细胞等。成体结缔组织内仍保留少量的未分化间充质细胞。

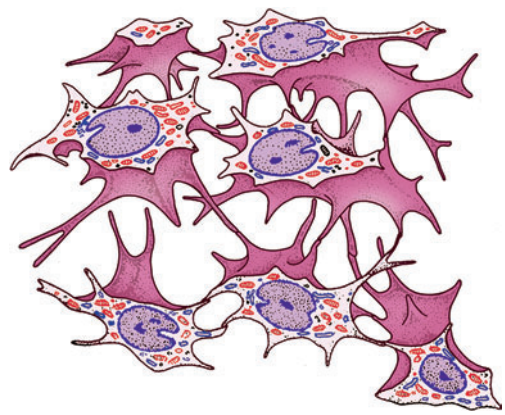


图 3-1　间充质细胞立体模式图

## 一、疏松结缔组织

**疏松结缔组织**（loose connective tissue）又称**蜂窝组织**（areolar tissue），广泛分布于器官之间和组织之间。其特点是细胞种类较多，纤维数量较少，排列稀疏，富含血管及神经（末梢），具有连接、支持、防御和修复等功能。

### （一）细胞

疏松结缔组织内有未分化间充质细胞、成纤维细胞、脂肪细胞、巨噬细胞、浆细胞、肥大细胞和白细胞等，其中前三者为结缔组织内固有的细胞，其余源自血液或淋巴组织，因此称为游走细胞。各类细胞的分布和数量随其所在部位和功能状态的不同而不同（图 3-2，图 3-3）。

**1. 成纤维细胞**（fibroblast）　是疏松结缔组织中数目最多、最主要的细胞，常附着在胶原纤维上。功能活跃时，细胞较大，多突起；细胞核大，卵圆形，着色浅，核仁明显；细胞质较丰富，呈弱嗜碱性。电镜下，它具有蛋白质分泌细胞的超微结构特征，即含丰富的粗面内质网和发达的高尔基复合体（图 3-4）。由于所合成的蛋白质以芽生的方式形成许多小囊泡，通过胞吐持续地分泌到细胞外，故细胞质中无明显的分泌颗粒，因而称其为持续型蛋白质分泌细胞，包括后述的浆细胞、成骨细胞等。成纤维细胞合成、分泌胶原蛋白和弹性蛋白，并形成无定形基质。Ⅰ型胶原蛋白构成胶原（原）纤维，Ⅲ型胶原蛋白构成网状纤维，而弹性蛋白构成弹性纤维。此外，该细胞还可分泌多种生长因子，调节各种细胞的增殖与功能。

成纤维细胞功能处于静止状态时，称**纤维细胞**（fibrocyte）。细胞较小，呈长梭形；细胞核小而细长，着色深；细胞质少，呈嗜酸性。电镜下，细胞质内粗面内质网少，高尔基复合体不发达。在创伤等情况下，纤维细胞可逆向分化为成纤维细胞，并分裂、增殖，向受损部位迁移，产生细胞外基质，形成瘢痕组织，参与创伤修复。

2. **巨噬细胞**（macrophage）　是体内广泛存在的一种免疫细胞，来源于血液中的单核细胞。巨噬细胞形态多样，随功能状态而改变。功能活跃者，常伸出较长的伪足而形态不规则。细胞核较小，呈圆形或肾形，着色深。细胞质丰富，多呈嗜酸性，可含有异物颗粒和空泡（图 3-2，图 3-3）。电镜下，细胞表面有许多皱褶、微绒毛和少数球形隆起。细胞质内含大量溶酶体、吞噬体、吞饮泡和残余体，以及数量不等的粗面内质网、高尔基复合体和线粒体。细胞膜内侧和伪足内有较多微丝和微管，参与细胞运动和吞噬（图 3-5，图 3-6）。

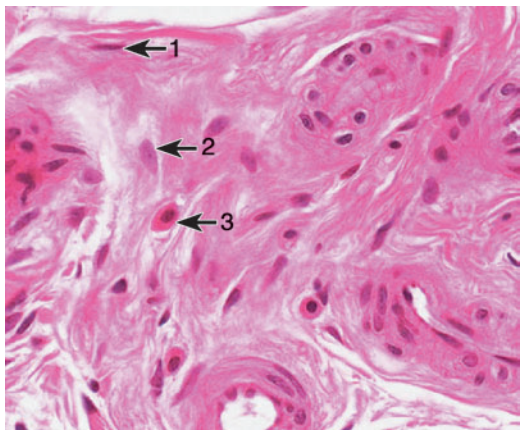



图 3-2　疏松结缔组织光镜图
1. 纤维细胞；2. 成纤维细胞；3. 巨噬细胞。

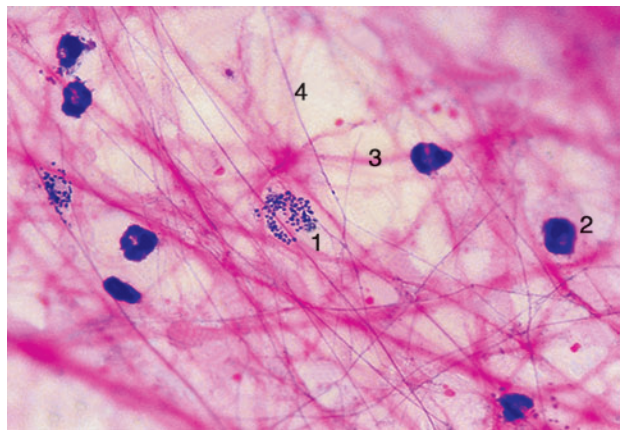



图 3-3　疏松结缔组织（鼠肠系膜铺片）光镜图（腹腔注射台盼蓝，醛复红与偶氮焰红染色）
1. 巨噬细胞；2. 肥大细胞；3. 胶原纤维；4. 弹性纤维。

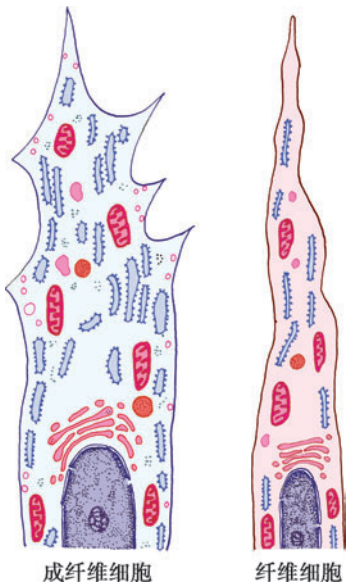



图 3-4　成纤维细胞与纤维细胞超微结构模式图

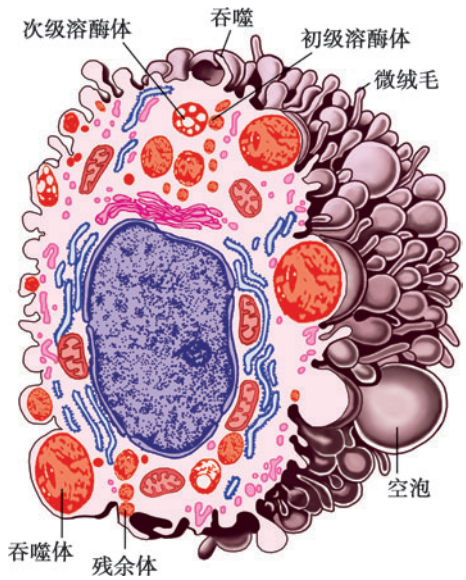



图 3-5　巨噬细胞超微结构立体模式图

疏松结缔组织内处于功能静止状态的巨噬细胞称为**组织细胞**（histocyte），当受细菌产物、炎症变性蛋白等物质刺激后，细胞伸出伪足，沿这些化学物质的浓度梯度朝浓度高的部位定向移动，聚集到产生和释放这些化学物质的部位，因而被称为游走的活化细胞。细胞的这种特性称**趋化性**（chemotaxis），而这类化学物质称**趋化因子**（chemokine）。趋化性是巨噬细胞发挥功能的前提。巨噬细胞行使多种功能，参与免疫应答。

（1）吞噬作用（phagocytosis）：可分为特异性吞噬作用和非特异性吞噬作用。特异性吞噬作用的

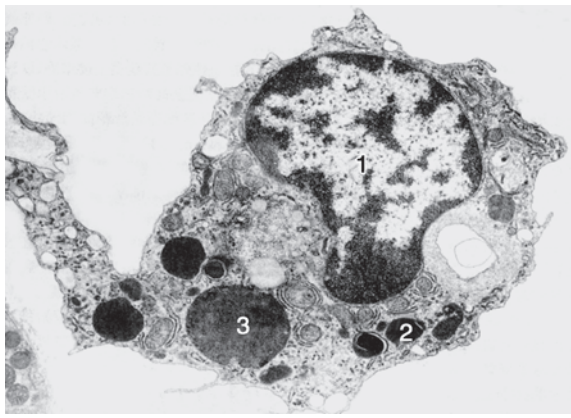



图 3-6 脾内巨噬细胞电镜图
1. 细胞核；2. 溶酶体；3. 吞噬的衰老红细胞。

前提是有抗体等识别因子识别和黏附被吞噬物（如细菌、病毒和异体细胞等），然后，巨噬细胞通过其表面的受体与识别因子特异性结合，从而间接黏附被吞噬物，启动吞噬过程。非特异性吞噬作用则无需识别因子的中介，巨噬细胞直接黏附碳粒、粉尘、衰老死亡的自体细胞和某些细菌等，进而吞噬。吞噬较大异物时，多个巨噬细胞常融合形成**多核巨细胞**（multinuclear giant cell）。巨噬细胞黏附被吞噬物后，伸出伪足将其包围，摄入细胞质内形成吞噬体或吞饮泡。吞噬体或吞饮泡与溶酶体融合，被溶酶体酶分解，可降解产物进入细胞质后再利用，而不可分解的物质构成残余体（图 3-7）。

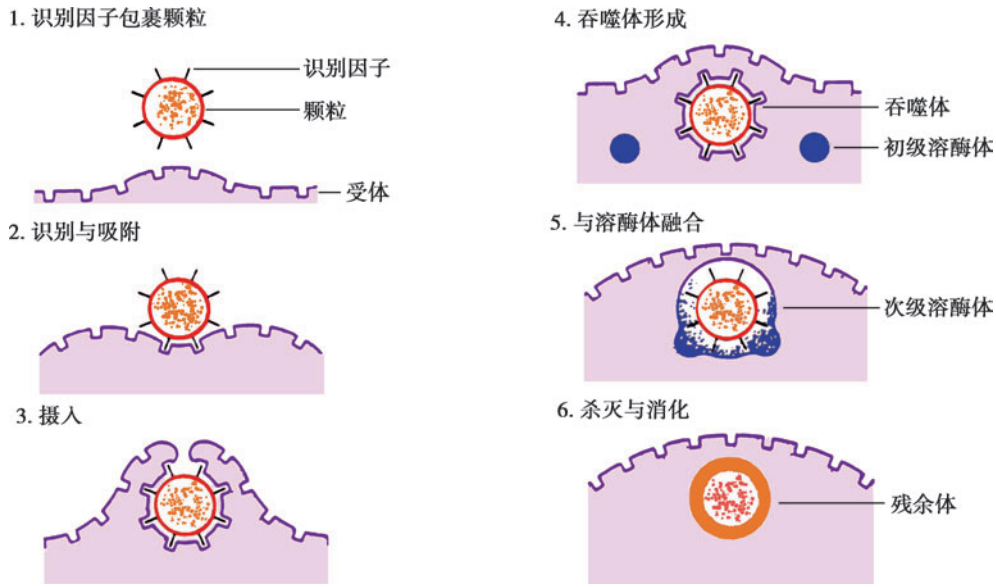



图 3-7 巨噬细胞特异性吞噬过程示意图

（2）抗原呈递作用：**抗原**（antigen）包括蛋白质、多肽、多糖等生物分子。由这些分子构成的细胞、细胞外基质、细菌、病毒等都含有大量抗原。每一个体的免疫系统能够识别自身抗原和外来抗原，主要对外来抗原（如细菌、病毒等）以及表面抗原发生变异的自身细胞（如肿瘤细胞和病毒感染细胞）发动攻击。巨噬细胞吞噬了抗原物质，在溶酶体内进行分解时，能够保留最具特征性的分子基团，与巨噬细胞自身的**主要组织相容性复合体**（major histocompatibility complex，MHC）结合，形成抗原肽 -MHC 分子复合物，呈递到细胞表面（图 3-8）。当 T 淋巴细胞接触到抗原肽后，便被激活，启动免疫应答机制。因此，巨噬细胞为机体主要的**抗原呈递细胞**（antigen presenting cell，APC）。

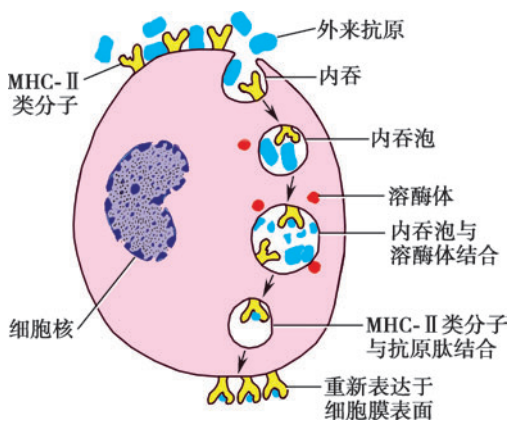



图 3-8 巨噬细胞处理抗原过程示意图

（3）分泌功能：巨噬细胞有活跃的分泌功能，能合成和分泌上百种生物活性物质，包括溶菌酶、补体、多种细胞因子（如白细胞介素 -1）等。溶菌酶分解细菌

的细胞壁，以杀灭细菌。补体参与炎症反应、对病原微生物的溶解等过程。白细胞介素 -1 刺激骨髓中白细胞增殖并释放入血。

**3. 浆细胞**（plasma cell）　又称效应 B 细胞，主要分布于脾、淋巴结以及消化管、呼吸道等黏膜的结缔组织或淋巴组织内及慢性炎症部位，而在一般结缔组织内很少。浆细胞呈卵圆形或圆形；细胞核呈圆形或卵圆形，多偏于一侧，异染色质常呈粗条块状，从核中心向核膜呈辐射状分布。细胞质丰富，呈嗜碱性，细胞核旁有一浅染区（图 3-9）。电镜下，细胞质内几乎充满呈环行平行排列的粗面内质网，细胞核旁浅染区内有发达的高尔基复合体（图 3-10）。浆细胞合成并分泌**免疫球蛋白**（immunoglobulin，Ig），即**抗体**（antibody）。抗体的一端与抗原高度特异性结合，即一种抗体只能和一种特定的抗原结合，形成抗原 - 抗体复合物。抗体的另一端与吞噬细胞（如巨噬细胞）上的受体结合，从而使抗原 - 抗体复合物被吞噬和杀灭。

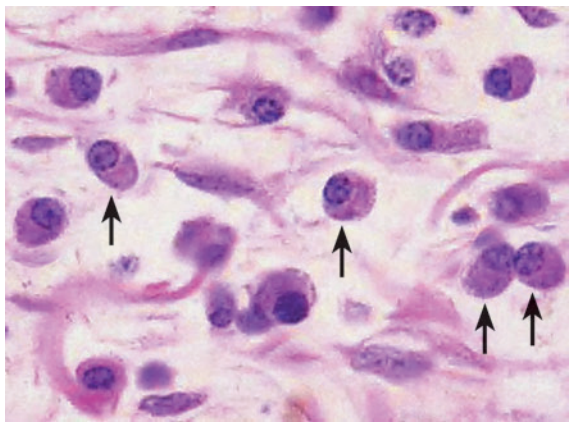


图 3-9　浆细胞光镜图
↑浆细胞。



图 3-10　浆细胞电镜图

**4. 肥大细胞**（mast cell）　源自骨髓的造血祖细胞，经血液循环迁移到全身的结缔组织内，分化成熟后可生存数月。细胞较大，圆形或卵圆形；细胞核小而圆，居中；细胞质内充满粗大的嗜碱性分泌颗粒，可被醛复红染为紫色（见图 3-3）。肥大细胞常沿小血管和淋巴管分布，在皮肤真皮、呼吸道和消化管的黏膜结缔组织内较多。这种分布使其成为免疫系统中首先与侵入体内的病原体接触的“哨兵”，它们通过释放多种活性物质，启动针对病原体的炎症反应：组胺和白三烯可使局部毛细血管和微静脉扩张，通透性增强，组织液渗出增多，导致局部红肿；中性粒细胞趋化因子和嗜酸性粒细胞趋化因子可分别促使这两种血细胞迁入结缔组织内，中性粒细胞可吞噬细菌，嗜酸性粒细胞可吞噬抗原 - 抗体复合物，并有杀菌作用。此外，肥大细胞分泌的肝素具有抗凝血作用。

由于尚未阐明的原因，少数人的免疫系统对某些对机体无害的花粉、药物（如青霉素）等物质发生免疫应答，当机体第二次接触这些物质（抗原）时，肥大细胞会受到刺激，以胞吐的方式大量释放颗粒内容物，称为脱颗粒。组胺、白三烯可使皮肤的微静脉和毛细血管扩张，形成数量不等的红肿块，称荨麻疹；可使肺内细支气管平滑肌痉挛，黏液分泌增多，导致哮喘；可使全身小动脉扩张，导致血压急剧下降，引起休克。这些病症统称过敏反应，凡可致肥大细胞脱颗粒的物质称为过敏原，即引发过敏反应的抗原。肥大细胞释放的嗜酸性粒细胞趋化因子可趋化嗜酸性粒细胞向过敏反应部位迁移，发挥抗过敏反应作用（图 3-11）。

**5. 脂肪细胞**（adipocyte，fat cell）　单个或成群存在。胞体大，直径 50～100μm，常呈球形或多边形；细胞质内含一个大脂滴，将其余细胞质和细胞核挤到细胞周缘，细胞核被挤压成弯月形，位于细胞一侧。在 HE 染色的标本中，脂滴被溶解，细胞呈空泡状。脂肪细胞能合成、储存脂肪，参与脂类代谢。

**6. 未分化间充质细胞**（undifferentiated mesenchymal cell）　是成体结缔组织内的干细胞，分布广泛，多分布在小血管周围，其形态似纤维细胞。该细胞保留着间充质细胞的多向分化潜能，在炎症及

创伤修复时大量增殖，可分化为成纤维细胞、血管内皮细胞、平滑肌细胞等，参与结缔组织和小血管的修复。

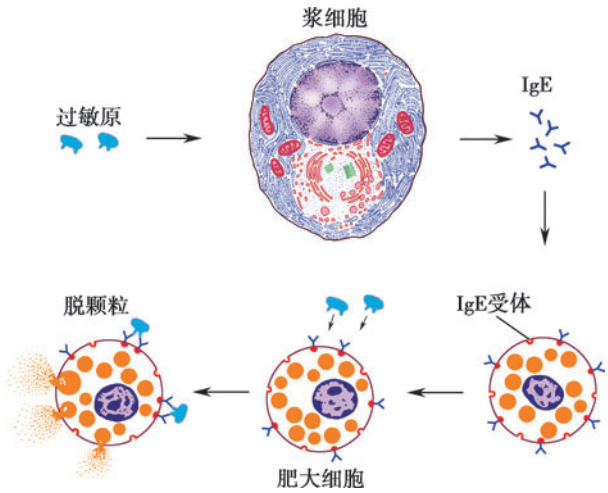



图 3-11 肥大细胞脱颗粒机制示意图

7. **白细胞**（leukocyte，white blood cell） 血液内的各种白细胞常以变形运动的方式穿出毛细血管和微静脉，游走到疏松结缔组织内，行使免疫防御功能。

### （二）纤维

1. **胶原纤维**（collagenous fiber） 在 3 种纤维中，胶原纤维数量最多。因新鲜标本呈白色，故又称白纤维。HE 染色切片中胶原纤维呈嗜酸性，直径 0.5～20μm，呈波浪形，有分支并交织成网（见图 3-3）。胶原纤维常成束存在。胶原纤维的生化成分为Ⅰ型胶原蛋白。胶原蛋白由成纤维细胞合成分泌，于细胞外聚合为**胶原原纤维**（collagen fibril），再经少量黏合质（蛋白多糖和糖蛋白，故 PAS 反应阳性）黏结成胶原纤维。电镜下，胶原原纤维直径 20～200nm，呈明暗交替的周期性横纹，横纹周期约 64nm（图 3-12）。胶原纤维的韧性大，抗拉力强。

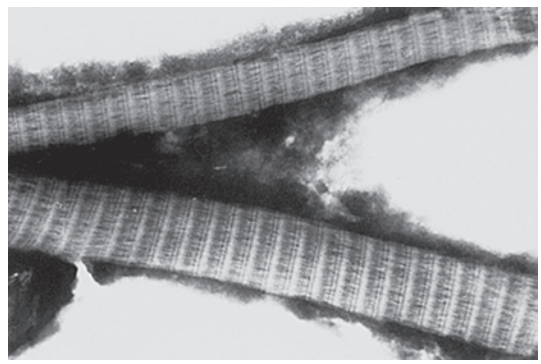


图 3-12 胶原原纤维电镜图

2. **弹性纤维**（elastic fiber） 含量较胶原纤维少，但分布很广。因新鲜标本呈黄色，故又称黄纤维。在 HE 染色切片中，弹性纤维着淡红色（醛复红染色将弹性纤维染成紫色），不易与胶原纤维区分。弹性纤维较细，直径 0.2～1.0μm，表面光滑，末端常卷曲，可有分支，交织成网（见图 3-3）。电镜下，弹性纤维的核心部分电子密度较低，由均质无定形的**弹性蛋白**（elastin）组成；外周覆盖电子密度较高的**微原纤维**（microfibril），其直径约 10nm，主要由**原纤维蛋白**（fibrillin）构成，在外周起支架作用。弹性蛋白分子以共价键广泛交联成网，能任意卷曲。在外力牵拉下，卷曲的弹性蛋白分子伸展拉长；除去外力后，又恢复卷曲状态（图 3-13）。强日光照射可使皮肤内的弹性纤维断裂，皮肤因此失去弹性而产生皱纹。

弹性纤维富有弹性，与胶原纤维交织在一起，使疏松结缔组织兼有弹性和韧性，有利于所在器官和组织既可保持形态、位置的相对恒定，又具有一定的可变性。

3. **网状纤维**（reticular fiber） 直径 0.2～1.0μm，分支多，交织成网。网状纤维主要由Ⅲ型胶原蛋白构成，表面被覆糖蛋白（PAS 反应阳性），于 HE 染色切片中与胶原纤维一样呈淡红色，故难以分辨，但于镀银染色切片中呈黑色，故又称嗜银纤维。网状纤维主要存在于网状组织，也分布于基膜的网板、腺泡、毛细血管周围等处。

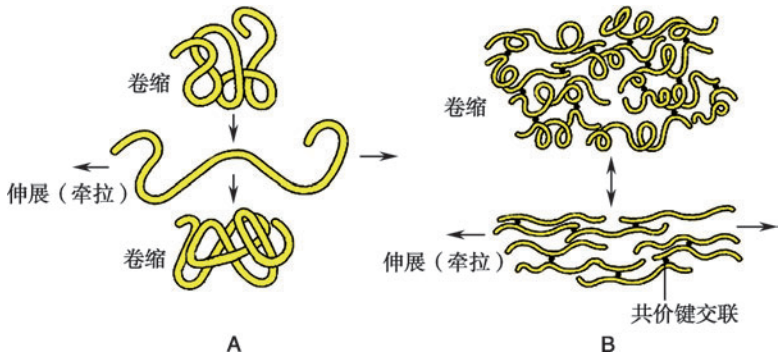



图 3-13　伸缩状态下弹性蛋白构型示意图

A. 单个分子；B. 多分子聚合体。

### （三）基质

**基质**（ground substance）是由生物大分子构成的无定形胶状物，无色透明，具有一定黏性，孔隙中充满组织液，填充于结缔组织细胞和纤维之间。其生物大分子主要为蛋白聚糖和纤维粘连蛋白。

**1. 蛋白聚糖**（proteoglycan）　亦称蛋白多糖，为基质的主要成分，是由糖胺聚糖（占 80%～90%）与蛋白质以共价键结合而成的聚合体。糖胺聚糖（glycosaminoglycan，GAG），又称氨基聚糖或黏多糖，主要分硫酸化和非硫酸化两种类型。前一类有硫酸软骨素、硫酸角质素、硫酸皮肤素和硫酸乙酰肝素等，分子较小；后一类主要为透明质酸，为曲折盘绕的长链大分子，可长达 2.5μm，构成蛋白聚糖的主干。

小分子糖胺聚糖犹如试管刷上的鬃毛，与核心蛋白借共价键结合，并以核心蛋白为中心向外呈辐射状排列，形成蛋白聚糖亚单位。后者再通过结合蛋白结合于透明质酸主干，形成蛋白聚糖聚合体（图 3-14）。

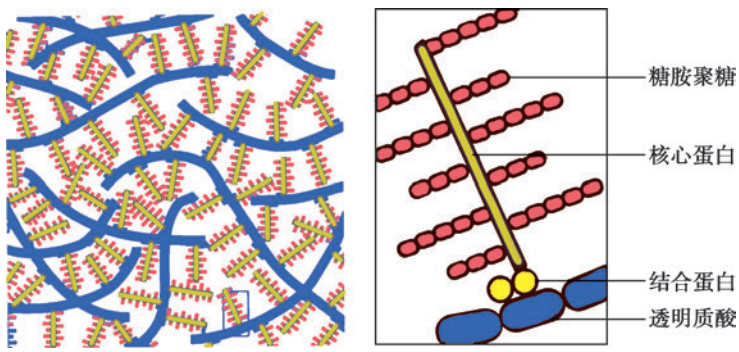



图 3-14　蛋白聚糖聚合体及分子筛示意图

大量蛋白聚糖聚合体形成有许多微孔的分子筛，允许水和营养物、代谢产物、激素、气体分子等通过；而大于孔隙的大分子物质、细菌等则被阻挡，使基质成为限制细菌等有害物扩散的防御屏障。溶血性链球菌和癌细胞等因能产生透明质酸酶，破坏基质结构，故得以扩散或转移。

**2. 纤维粘连蛋白**（fibronectin）　是结缔组织基质中最主要的粘连性糖蛋白，分子表面具有与多种细胞、胶原蛋白及蛋白聚糖的结合位点，因此是将这 3 种成分有机连接的媒介，形成一个整合的胶原纤维网络结构，从而影响细胞的黏附、迁移或肿瘤转移、胚胎发育、生长和分化等。

**3. 组织液**（tissue fluid）　在毛细血管动脉端，溶解有电解质、单糖、气体分子等小分子的水溶液通过毛细血管壁，渗入到基质内，成为组织液。在毛细血管静脉端，组织液的大部分又回到血液中，小部分则进入毛细淋巴管成为淋巴液，最后也回流入血。因此，组织液是动态更新的，有利于血液与组织中的细胞进行物质交换，构成细胞赖以生存的体液环境。当机体电解质和蛋白质代谢发生障碍时，

组织液的产生和回流失去平衡，基质中的组织液含量可增多或减少，导致组织水肿或脱水。

## 二、致密结缔组织

**致密结缔组织**（dense connective tissue）以纤维为主要成分而细胞较少，纤维粗大，排列致密，以支持、连接和保护为主要功能。根据纤维的性质和排列方式，可分为以下几种类型。

1. **规则致密结缔组织**（dense regular connective tissue） 主要构成肌腱、腱膜和大部分的韧带，使骨骼肌附着于骨。其大量密集的胶原纤维聚集成束，顺着应力方向平行排列，抗牵拉力强。纤维束之间有**腱细胞**（tenocyte），是一种形态特殊的成纤维细胞，胞体伸出多个薄翼状突起嵌入纤维束之间（图 3-15）。

2. **不规则致密结缔组织**（dense irregular connective tissue） 主要构成真皮、硬脑膜及多数器官的被膜，其特点是粗大的胶原纤维（束）纵横交织，形成致密的三维网状结构，抵抗来自不同方向的应力。纤维（束）之间含少量基质和（成）纤维细胞（图 3-16）。

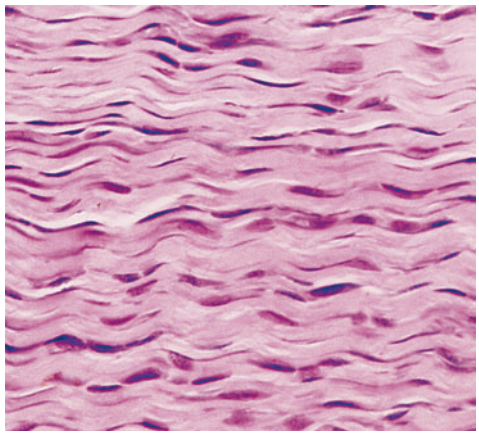


图 3-15 规则致密结缔组织（肌腱纵切面）光镜图

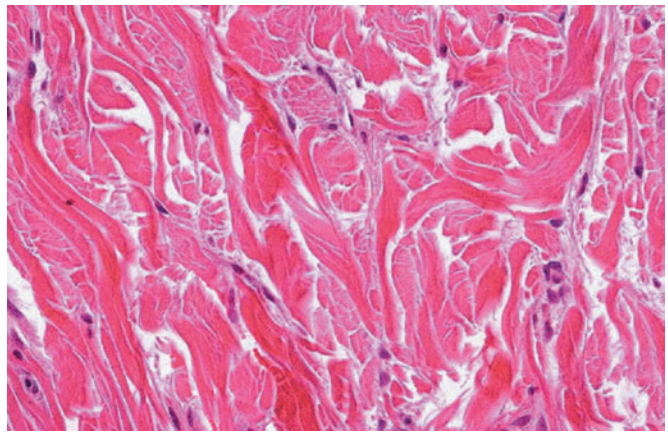


图 3-16 不规则致密结缔组织（皮肤真皮）光镜图

3. **弹性组织**（elastic tissue） 是以弹性纤维为主的致密结缔组织。粗大的弹性纤维平行排列成束，如黄韧带和项韧带，以适应脊柱运动。弹性组织还构成声带和阴茎悬韧带。弹性纤维间有少量的胶原纤维和（成）纤维细胞。

## 三、脂肪组织

**脂肪组织**（adipose tissue）主要由大量群集的脂肪细胞构成，被疏松结缔组织分隔成脂肪小叶。根据脂肪细胞结构和功能的不同，脂肪组织分为两类。

1. **黄色脂肪组织**（yellow adipose tissue） 即通常所说的脂肪组织（图 3-17），主要分布在皮下、网膜和系膜等处，是体内最大的贮能库，还具有维持体温、缓冲、保护和填充等作用。脂肪细胞体积大，细胞质内只有一个大的脂滴，称单泡脂肪细胞（图 3-18），因此，黄色脂肪组织又称**单泡脂肪组织**（unilocular adipose tissue）。单泡脂肪细胞可分泌瘦素（leptin），通过刺激下丘脑的活动抑制食欲，抑制脂肪合成。

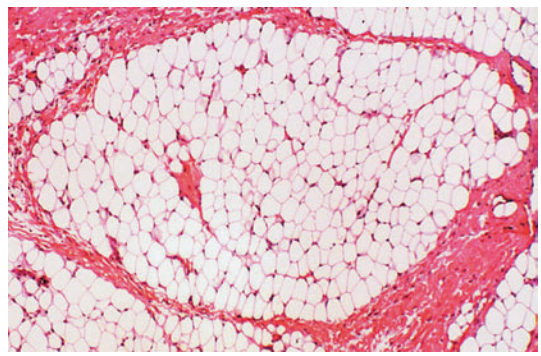


图 3-17 黄色脂肪组织光镜图

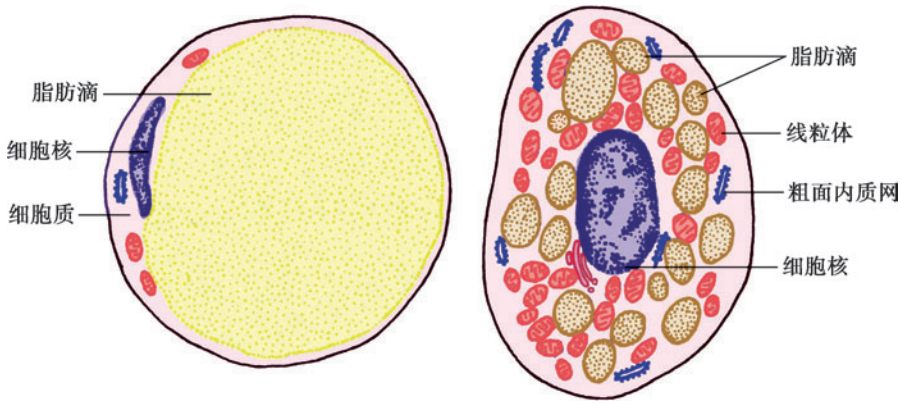



图 3-18　单泡脂肪细胞(左)和多泡脂肪细胞(右)超微结构模式图

2. **棕色脂肪组织**(brown adipose tissue)　其特点是组织中有丰富的毛细血管,脂肪细胞较小,细胞质内散在许多大小不一的脂滴,线粒体大而丰富,细胞核圆,居中,称多泡脂肪细胞(图 3-18),因此,棕色脂肪组织又称**多泡脂肪组织**(multilocular adipose tissue)。棕色脂肪组织在成人极少,在新生儿及冬眠动物较多,主要分布在新生儿的肩胛间区、腋窝及颈后部。在寒冷的刺激下,多泡脂肪细胞内的脂类分解、氧化,产生大量热能。

## 四、网状组织

**网状组织**(reticular tissue)主要分布于骨髓、脾、淋巴结等,由网状细胞和网状纤维构成。**网状细胞**(reticular cell)是有突起的星形细胞,相邻细胞的突起连接成网。细胞核较大,圆形或卵圆形,着色浅,常见 1～2 个核仁。细胞质较多,粗面内质网较丰富。网状纤维由网状细胞产生。网状纤维交织成网,并可深陷于网状细胞的胞体和突起内,成为网状细胞依附的支架(图 3-19)。在体内,网状组织不单独存在,而是构成造血组织和淋巴组织的支架,网孔内细胞和液体可自由流动,这就为血细胞发生和淋巴细胞发育提供了适宜的微环境。

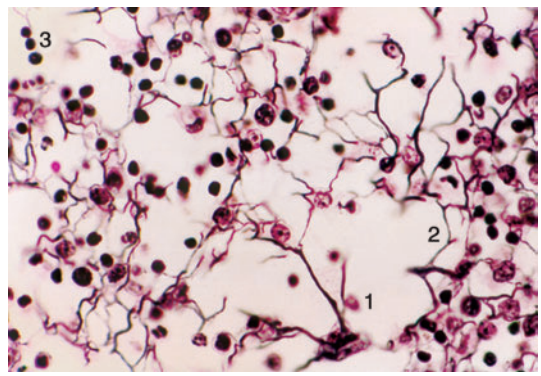



图 3-19　网状组织(淋巴结)光镜图(镀银染色)
1. 网状细胞;2. 网状纤维;3. 淋巴细胞。

### 本章小结

结缔组织源自胚胎时期的间充质,由多种类型的细胞和细胞分泌形成的细胞外基质构成,广泛分布于全身各组织和器官内。

结缔组织的细胞主要包括固有细胞和游走细胞两类。固有细胞指未分化间充质细胞及其分化形成的成纤维细胞(静止状态的成纤维细胞称为纤维细胞)和脂肪细胞。游走细胞包括巨噬细胞、浆细胞、肥大细胞和白细胞等,源自血液或淋巴组织。细胞散在分布于细胞外基质内,无极性。

细胞外基质是指细胞之间的结构,包括成纤维细胞分泌产生的呈丝状的纤维和无定形基质以及不断循环更新的组织液,基质内含有多种细胞的代谢产物。根据成分和结构的不同将纤维分为胶原纤维、网状纤维和弹性纤维,分布于机体不同的部位,具有不同的功能。

结缔组织分布广泛,形态多样,包括固有结缔组织(即疏松结缔组织、致密结缔组织、脂肪组织和

本章目标测试

网状组织）和其他特殊类型的结缔组织，如血液、淋巴组织、软骨组织和骨组织等。结缔组织具有连接、支持、保护、贮存、营养、物质运输等多种功能。

（张 琳）

**插入框：成纤维细胞与创伤修复**

成纤维细胞是机体创伤修复过程中最主要的功能细胞。当创伤发生时，其修复依赖于成纤维细胞与其分泌合成的细胞外基质之间的相互作用。一方面，成纤维细胞增殖，合成并分泌大量细胞外基质以填补组织间缺损；另一方面，细胞外基质起着支架和连接作用，调节成纤维细胞的迁移、分化和增殖，以及局部生长因子的聚集和释放，增强成纤维细胞的生物学效应。

创伤修复过程涉及伤口收缩、肉芽形成、基质合成、伤口修复、瘢痕形成及无瘢痕愈合等，扁平、多突起的成纤维细胞在创伤修复过程中将发生不同的表型变化，即静止、迁移、合成及收缩四种表型，功能也随之发生变化。创伤发生 2～3 天后，成纤维细胞由静止表型向迁移表型转换，逐渐向创伤中心迁移，同时迅速增殖，成为合成表型，细胞内含有丰富的粗面内质网和高尔基体，大量合成胶原，填补于组织之间。在伤后 10～14 天，成纤维细胞在多种细胞因子诱导作用下，转换为收缩表型，即肌成纤维细胞，兼有平滑肌细胞特点，收缩时可引起整个创伤组织的收缩，使伤口发生收缩，同时产生胶原酶，分解残存与新合成的胶原蛋白，使胶原纤维的沉积和分解形成动态平衡。创面愈合期，肌成纤维细胞凋亡，胶原酶活性逐渐降低，胶原纤维沉积于创面，创伤得以修复。而在某些细胞因子的作用下，成纤维细胞过度增殖和分泌，导致细胞外基质的异常沉积，则可形成病理性瘢痕。

# 第 4 章　软骨和骨

本章数字资源

软骨和骨是人体的支架结构，来源于胚胎时期的间充质。软骨和骨的主体分别是软骨组织和骨组织，它们皆属于高度特化的固态结缔组织，其中骨组织的硬度大大超过软骨组织。

## 一、软骨

**软骨**（cartilage）由软骨组织及包裹它的软骨膜构成。**软骨组织**（cartilage tissue）由软骨细胞和软骨基质构成。软骨是胚胎早期的主要支架，随着胎儿发育逐渐被骨取代，取代过程一直延续到出生后一段时期。在成体中，仅散在分布一些软骨，其类型与作用因部位而异。

### （一）软骨组织

1. **软骨细胞**（chondrocyte）　包埋在软骨基质中，所在腔隙称**软骨陷窝**（cartilage lacunae）。软骨细胞的大小、形状和分布在软骨内有一定的规律，反映了软骨细胞从幼稚到成熟的发育过程。周边的软骨细胞幼稚，胞体小，呈扁圆形，长轴与软骨表面平行，单个分布；越靠近软骨中部，其细胞越成熟，体积越大，由扁圆形逐渐变成椭圆形或圆形，细胞增生分裂成相对集中的细胞群体（一般为 2～8 个），由于皆由同一个幼稚软骨细胞增殖形成，故称**同源细胞群**（isogenous group）。成熟软骨细胞的细胞质呈弱嗜碱性，有丰富的粗面内质网和高尔基复合体（图 4-1，图 4-2），表明软骨细胞具有产生软骨基质的强大能力。

2. **软骨基质**（cartilage matrix）　即软骨组织的细胞外基质，由无定形基质和包埋其中的纤维构成。无定形基质的主要成分为蛋白聚糖和水，此蛋白聚糖与疏松结缔组织中的蛋白聚糖类似，也构成分子筛结构，使其具有较好的渗透性。尽管软骨组织内无血管和淋巴管，处于深部的软骨细胞依然可借助渗透的方式与周围组织进行物质交换。软骨中的蛋白聚糖含量远高于一般的结缔组织，使软骨基质形成较为坚固的凝胶。糖胺聚糖在基质中的分布不均匀，紧靠软骨陷窝部位的硫酸软骨素较多，故此处嗜碱性较强，于 HE 染色切片中，形似囊状包围软骨细胞，故称**软骨囊**（cartilage capsule）。纤维埋于基质中，使软骨具有韧性或弹性，具体情况取决于纤维的类型和含量。

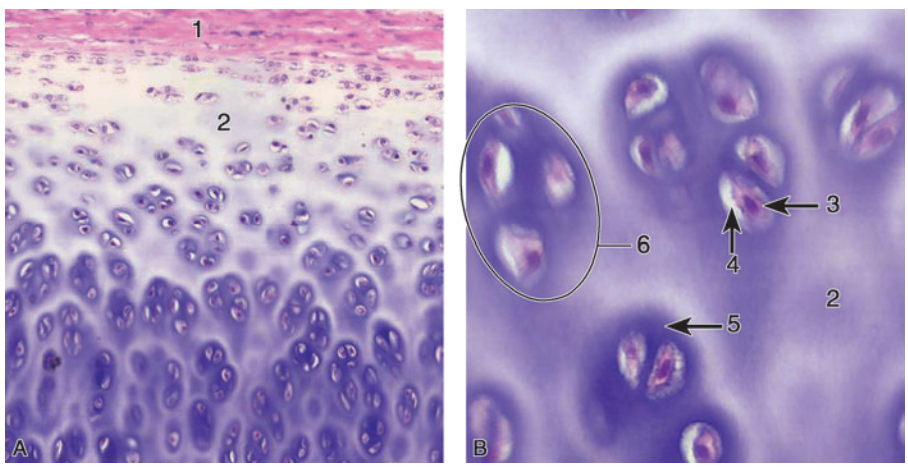



图 4-1　透明软骨（气管）光镜图

A. 低倍；B. 高倍（软骨中部）。1. 软骨膜；2. 软骨基质；3. 软骨细胞；4. 软骨陷窝；5. 软骨囊；6. 同源细胞群。

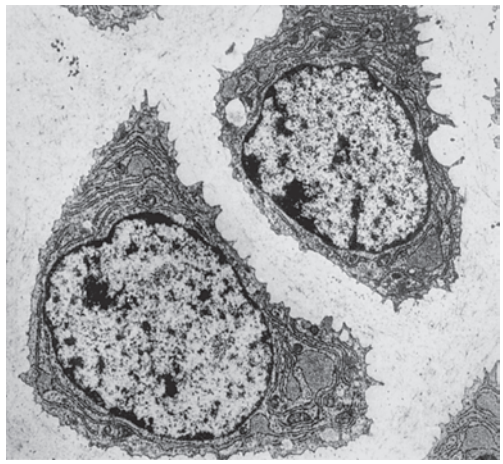


图 4-2 软骨细胞电镜图

### （二）软骨膜

除关节软骨外，软骨表面被覆薄层致密结缔组织，即**软骨膜**（perichondrium）。软骨膜内有血管、淋巴管和神经，可为软骨组织提供营养和保护等作用（见图 4-1）。软骨膜内层存在由间充质干细胞分化而来的骨祖细胞，可进一步分化为**成软骨细胞**（chondroblast）。成软骨细胞狭长，仅含核处略厚，开始具备初步的分泌能力，一旦被分泌的软骨基质包围，即成为软骨细胞。

### （三）软骨的类型

1. **透明软骨**（hyaline cartilage） 因新鲜时呈半透明而得名，分布较广，包括肋软骨、关节软骨、呼吸道软骨等。透明软骨具有较强的抗压性，有一定的弹性和韧性，但在外力作用下较其他类型软骨更易断裂。纤维成分主要是由Ⅱ型胶原蛋白组成的胶原原纤维，纤维交织排列成三维网格状。由于纤维极细，直径仅 10～20nm，且折光率与基质接近，故光镜下不能分辨（见图 4-1）。基质中含水分较多是透明软骨呈半透明的原因之一。

2. **弹性软骨**（elastic cartilage） 分布于耳郭、咽喉及会厌等处，新鲜时呈黄色。组织结构与透明软骨相似，但纤维成分为大量交织排列的弹性纤维，故有很好的弹性。由于弹性纤维丰富，使基质呈现一定程度的嗜酸性，仅软骨囊嗜碱性明显，因而在光镜下呈现红蓝相间的着色特点（图 4-3）。

3. **纤维软骨**（fibrous cartilage） 分布于椎间盘、关节盘和耻骨联合等处，呈不透明的乳白色。大量粗大的胶原纤维平行或交叉排列，故有很强的韧性。软骨细胞较小而少，散在、成对或单行排列于纤维束之间，无定形基质少，呈弱嗜碱性（图 4-4）。

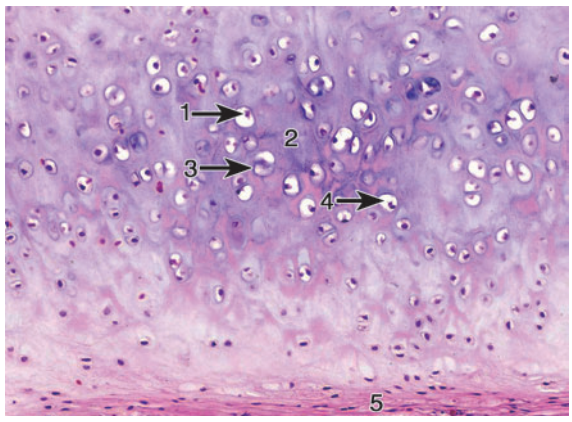



图 4-3 弹性软骨光镜图（人耳郭）

1. 软骨细胞；2. 软骨基质；3. 软骨囊；4. 软骨陷窝；5. 软骨膜。

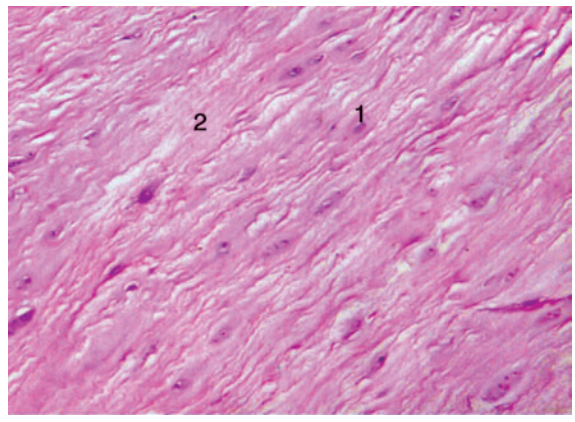



图 4-4 纤维软骨光镜图（人椎间盘）

1. 软骨细胞；2. 胶原纤维。

### （四）软骨的发生与生长

软骨来源于胚胎时期的间充质，在将要形成软骨的部位间充质细胞聚集增生，分化为骨祖细胞，后者再分化为成软骨细胞，继而进一步分化为软骨细胞。软骨周边的间充质分化为软骨膜。

出生后，软骨仍将随着身体的发育而继续生长。生长方式包括：①附加性生长，又称软骨膜下生长，由软骨膜深部的骨祖细胞增殖分化为成软骨细胞，后者再分化为软骨细胞生长在软骨组织表面，使软骨逐渐增厚；②间质性生长，又称软骨内生长，通过已有的软骨细胞生长增殖，产生更多的软骨细胞和软骨基质，使软骨从内部膨胀式生长。

## 二、骨

骨是由骨组织、骨膜和骨髓等构成的坚硬器官，在机体中主要起支持、运动和保护作用。骨中含大量钙、磷等矿物质，是机体的钙、磷贮存库。骨的外形和内部结构符合其所承担的功能与生物力学原理，并能进行适应性重建。

### （一）骨组织

**骨组织**（osseous tissue）是骨的结构主体，主要由骨细胞和骨基质组成，由于骨组织有大量骨盐沉积，所以十分坚硬。

**1. 骨基质**（bone matrix）　简称骨质，即骨组织中钙化的细胞外基质，包括有机成分和无机成分，含水量极少。有机成分为大量胶原纤维和少量无定形基质。胶原纤维粗大、排列规律，总量约占有机成分的 90%，主要由Ⅰ型胶原蛋白构成。无定形基质的主要成分是蛋白聚糖及其复合物，具有黏合纤维的作用。骨质中还有骨钙蛋白、骨桥蛋白、骨粘连蛋白和钙结合蛋白等，它们在骨的钙化、钙离子的传递与平衡、细胞与骨质的黏附等方面各有作用。无机成分又称**骨盐**（bone salt），占干骨重量的 65%，以钙、磷离子为主，也含多种其他元素。骨盐的存在形式主要是羟基磷灰石结晶，呈细针状，长 10～20nm，沿胶原原纤维长轴沉积并与之紧密结合。

新生骨组织的细胞外基质无骨盐沉积，此时称**类骨质**（osteoid）。大量骨盐规律性沉积后，类骨质转变为坚硬的骨质，该过程称**钙化**（calcification）或**矿化**（mineralization）。

骨质的结构经历了由编织骨转变为板层骨的过程。**编织骨**（woven bone）的主要特征是胶原纤维无规则交织排列，是胚胎时期和 5 岁以内儿童的骨质结构形式（也见于骨折修复期），以后逐渐重建成板层骨。成年后仅在牙槽骨和耳蜗等极少数部位存在编织骨。**板层骨**（lamellar bone）是以骨板形式存在的骨质结构。**骨板**（bone lamella）内有大量平行排列的胶原纤维，同一层骨板内的纤维相互平行，相邻骨板的纤维则相互垂直，这种排列方式如同多层木质胶合板，可以有效增加骨的强度（图 4-5）。在长骨骨干、扁骨和短骨表层中，骨板层数多、排列规则，所有骨板紧密结合，称密质骨。在长骨骨骺和骨干内表面、扁骨的板障和短骨中心等处，数层不甚规则的骨板形成大量针状或片状**骨小梁**（bone trabecula），搭建成有较大孔隙的立体网格样结构，肉眼可见骨质呈“疏松状”，故称松质骨。

**2. 骨组织的细胞**　骨组织的细胞包括骨祖细胞、成骨细胞、骨细胞和破骨细胞，其中，仅骨细胞位于骨组织内部，其余 3 种则分布在表面（图 4-6）。

（1）**骨祖细胞**（osteoprogenitor cell）：是软骨组织和骨组织共同的干细胞，位于软骨膜和骨膜内层，分化方向取决于所处部位和所受刺激的性质。细胞呈梭形，胞体小，细胞质少，核小色深（图 4-6）。当骨生长、重建或骨折修复时，骨祖细胞功能活跃，不断增殖分化为成骨细胞。

（2）**成骨细胞**（osteoblast）：分布在骨组织表面，常单层排列，呈矮柱状或不规则形。分泌活动旺盛时细胞质嗜碱性增强，电镜下可见大量粗面内质网和高尔基复合体，分泌产物为骨基质的有机成分，即类骨质。此外，成骨细胞还释放**基质小泡**（matrix vesicle），小泡直径 25～200nm，内含细小钙盐结晶，小泡膜上有钙结合蛋白和碱性磷酸酶。钙盐结晶释放进入类骨质后，即以其为基础形成羟基磷灰石结晶，钙结合蛋白和碱性磷酸酶对钙化也发挥一定作用。除了产生类骨质，成骨细胞还分泌多种细胞因子，调节骨组织的形成和吸收、促进骨组织钙化。随着分泌的类骨质增多，成骨细胞自身被

包埋其中，细胞发出许多细长突起，胞体和细胞核逐渐缩小，渐成扁椭圆形，逐渐转变为骨细胞（图4-6）。

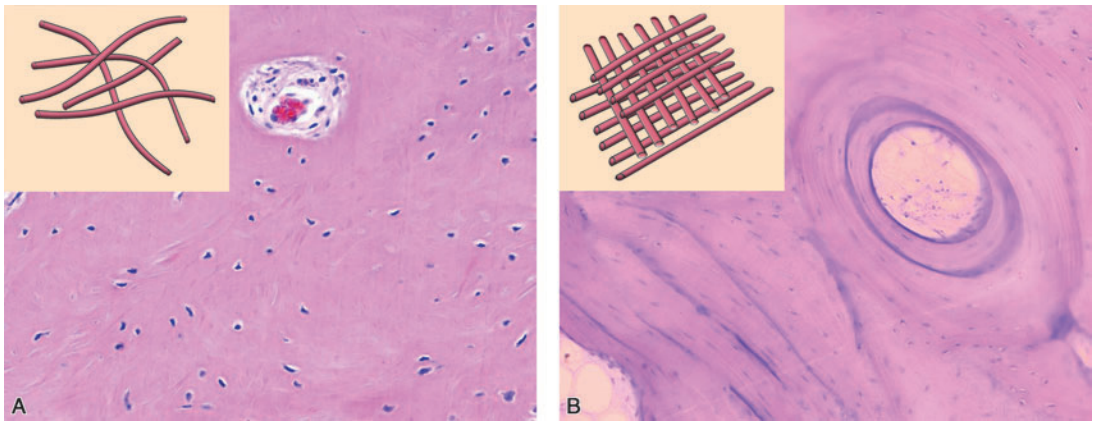



图4-5 编织骨与板层骨光镜图（左上角小图为骨质内的纤维排列示意图）
A. 编织骨；B. 板层骨。

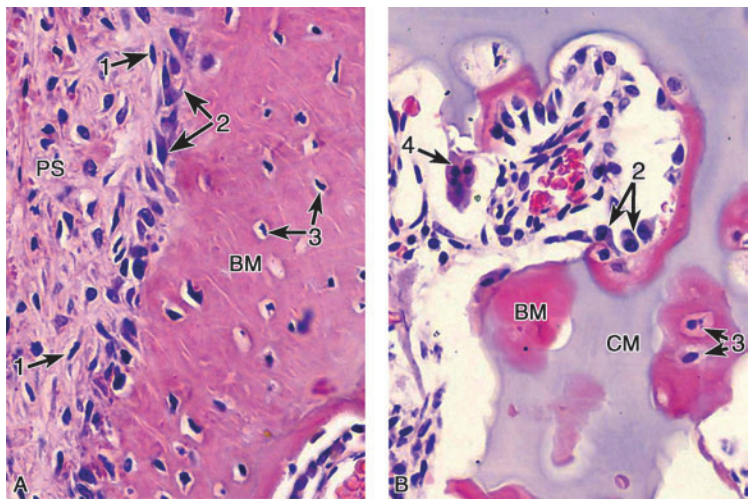



图4-6 骨组织的细胞光镜图（人胎儿指骨）
A. 骨领；B. 成骨区。1. 骨祖细胞；2. 成骨细胞；3. 骨细胞；4. 破骨细胞；PS. 骨膜；BM. 骨基质；CM. 软骨基质。

成骨细胞并非持续处于活跃状态，当成骨功能相对静止时，其细胞变扁平，紧贴骨组织表面，称**骨被覆细胞**（bone lining cell）。当骨组织成骨功能重新活跃时，骨被覆细胞又可恢复为活跃状态的成骨细胞。因此，两者实为同一种细胞于不同功能状态下的表现。

（3）**骨细胞**（osteocyte）：是位于骨组织内部有多个细长突起的细胞，比较均匀地分散于骨板之间或骨板内，由成骨细胞转变而成。细胞体所在腔隙称**骨陷窝**（bone lacunae），突起所在腔隙称**骨小管**（bone canaliculus）。骨细胞的结构和功能与其成熟度有关，刚转变的骨细胞仍能有分泌功能，随着细胞成熟，分泌能力逐渐减弱直至停止。在此过程中，胞体进一步变小，呈扁椭圆形，细胞器减少，突起延长。相邻骨细胞的突起以缝隙连接相连，借此可传递信息。此处的骨小管也彼此相通，骨陷窝和骨小管内含少量组织液。骨组织内的相邻骨陷窝通过骨小管互相连通，构成了骨组织内部的物质输送通道（图4-6，图4-7）。骨细胞还具有一定的溶骨作用，参与调节钙、磷平衡。

（4）**破骨细胞**（osteoclast）：是一种可游走的多核巨细胞，直径30～100μm，一般认为由多个单核细胞融合而成，具有强大的溶骨能力。破骨细胞散在分布于骨组织表面，形态不规则，细胞核6～50

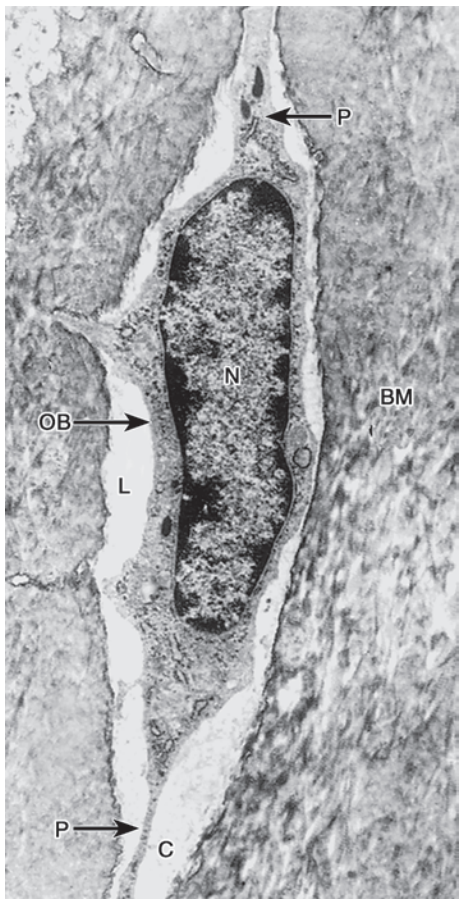



图 4-7　骨细胞电镜图

BM. 骨基质；L. 骨陷窝；C. 骨小管；OB. 骨细胞胞体；N. 细胞核；P. 骨细胞突起。

个不等，细胞质丰富、嗜酸性强，含丰富的溶酶体和线粒体（见图 4-6）。溶骨活跃时，细胞呈现明显极性。电镜下可见紧贴骨组织的一侧出现许多长短与粗细不一的突起，构成光镜下的**皱褶缘**（ruffled border）。环绕于皱褶缘的细胞质略微隆起，构成一圈细胞质围墙环绕皱褶缘。细胞质围墙的电子密度低，称**亮区**（clear zone），也称**封闭区**（sealing zone）。亮区的细胞膜紧贴骨组织，使皱褶缘和对应的骨组织表面凹陷之间封闭成一个密闭的腔隙，称**吸收陷窝**（absorption lacuna）。此处是一个特殊的微环境，破骨细胞在此释放多种水解酶和有机酸，溶解骨盐、分解有机成分。皱褶缘深面的细胞质中有许多吞饮泡和吞噬泡，可将溶解内吞的成分进一步降解（图 4-8）。在骨组织内，破骨细胞和成骨细胞相辅相成，共同参与骨的生长和重建。若破骨细胞异常，可导致骨的生长发育障碍，如骨硬化症患者的破骨细胞不能很好地形成皱褶缘，骨吸收缺陷导致骨质异常硬化，形成所谓的“大理石骨”。

### （二）长骨的结构

长骨由密质骨、松质骨、关节软骨、骨膜、骨髓、血管和神经等构成（图 4-9）。

**1. 密质骨**（compact bone）　分布于骨干和骨骺的外侧面，主要特征是骨板结合紧密，肉眼下难见明显的孔隙。骨板排列有序，按排列方式可分为环骨板、骨单位和间骨板 3 种形式（图 4-9，图 4-10）。

（1）**环骨板**（circumferential lamellae）：是环绕骨干内、外表面的骨板，分别称为内环骨板和外环骨板。外环骨板厚，由数层或十多层骨板组成，较整齐地环绕骨干排列。内环骨板薄，仅由数层骨板组成，且不如外环骨板平整。

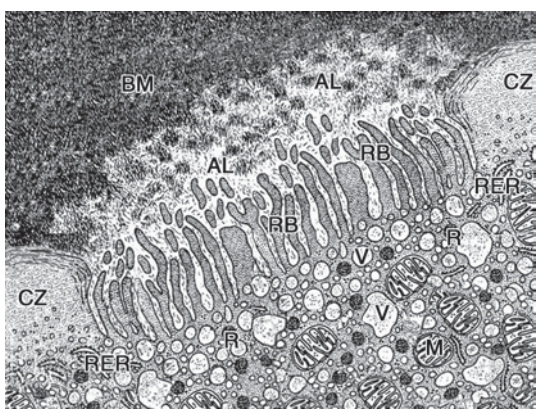



图 4-8　破骨细胞（贴近骨组织一侧）超微结构模式图

BM. 骨基质；AL. 吸收陷窝；CZ. 亮区；RB. 皱褶缘；RER. 粗面内质网；V. 吞噬泡或吞饮泡；R. 溶酶体；M. 线粒体。

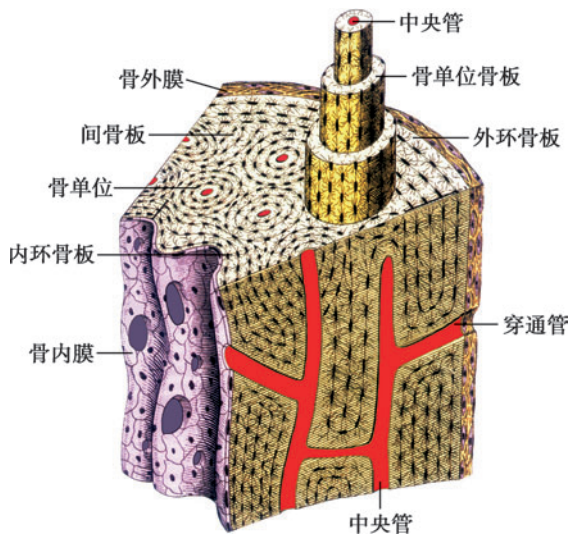



图 4-9　长骨骨干立体结构模式图

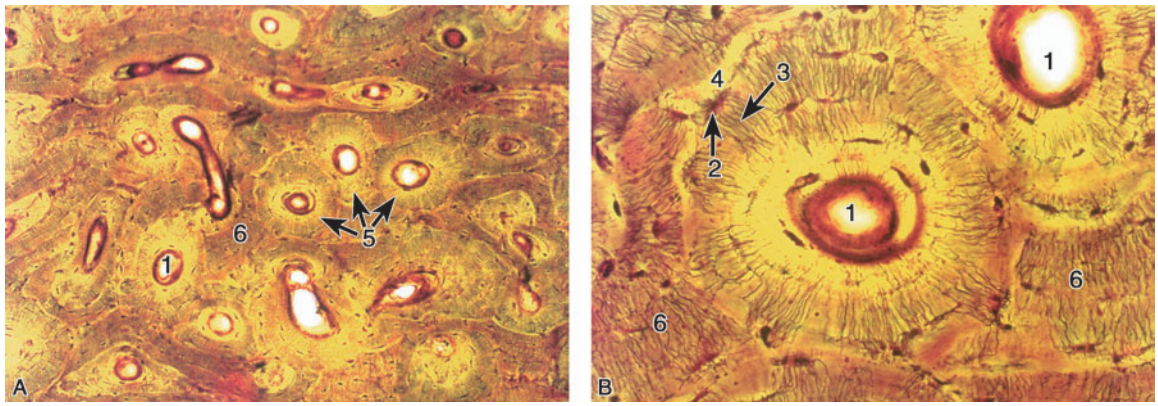



图 4-10 骨单位与间骨板光镜图(长骨骨干横切面,硫堇 - 苦味酸染色)
A. 低倍;B. 高倍。1. 中央管;2. 骨陷窝;3. 骨小管;4. 黏合线;5. 骨单位;6. 间骨板。

(2) **骨单位**(osteon):又称**哈弗斯系统**(Haversian system),位于内、外环骨板之间,是长骨中起支持作用的主要结构。数量多,长筒状,可有分支,排列方向与骨干的长轴基本一致。骨单位由多层同心圆排列的骨单位骨板(又称**哈弗斯骨板**)围绕**中央管**(central canal)构成。骨板中的胶原纤维绕中央管呈螺旋状走行,相邻骨板的纤维方向互成直角。骨单位骨板为 4～20 层不等,故骨单位粗细不一。中央管为细长的管道,少量疏松结缔组织穿行其中,内有小血管和神经纤维。

(3) **间骨板**(interstitial lamella):位于骨单位之间或骨单位与环骨板之间,为大小和形状皆不规则的骨板聚集体,是骨生长和重建过程中较早期的骨单位和环骨板的残留部分。

在 3 种骨板之间及每个骨单位表面都有一层黏合质,是骨盐较多而纤维很少的骨质,在长骨横切面上呈折光较强的轮廓线,称**黏合线**(cement line)。骨单位最外层的骨小管在黏合线处折返,一般不与相邻骨单位的骨小管连通,而骨单位最内层的骨小管均与中央管相通。因此,同一骨单位内的骨细胞接受来自自身中央管的营养供应。

长骨骨干内有横向穿行的管道,称**穿通管**(perforating canal),也称**福尔克曼管**(Volkmann's canal)。穿通管在骨外表面的开口为滋养孔,走行几乎与骨的长轴方向垂直,横向穿越密质骨中的环骨板,并连接骨单位的中央管。管内含结缔组织、血管、神经,以及骨祖细胞、成骨细胞和破骨细胞等,这些成分也延续到骨单位的中央管内。

2. **松质骨**(spongy bone) 分布于骨干的内侧面和骨骺中部,由大量针状或小片状的骨小梁构成,形成肉眼可见的多孔隙网架结构,网眼中充填骨髓。骨小梁也属于板层骨,但仅有数层,排列不甚规则,厚薄也有差异,故骨小梁的大小、形状也不完全相同。

3. **关节软骨** 详见后文“关节”部分。

4. **骨膜** 除关节面以外,长骨的内、外表面均覆有纤维性结缔组织构成的骨膜,分别称骨内膜和骨外膜,通常所说的骨膜指骨外膜(见图 4-9)。**骨外膜**(periosteum)为致密结缔组织,胶原纤维束粗大,交织成网。其中有些纤维束穿入骨质,称**穿通纤维**(perforating fiber),起固定骨膜和韧带的作用。骨膜内有血管、神经,深面有骨祖细胞。**骨内膜**(endosteum)为薄层疏松结缔组织,衬于骨髓腔面、骨小梁表面、穿通管和中央管内表面,其中小血管、神经纤维穿行,还含有骨祖细胞等。骨膜的主要作用是营养骨组织,并为骨的生长和修复提供干细胞,故临床上可利用骨膜移植治疗骨折和骨缺损。

5. **骨髓** 详见第 5 章。

## 三、骨的发生和重建

### (一) 骨的发生方式

骨发生起始于胚胎时期,来源于间充质,有膜内成骨和软骨内成骨两种方式。

**1. 膜内成骨**（intramembranous ossification）　是指在间充质分化形成的胚性结缔组织膜内直接成骨，额骨、顶骨、枕骨、颞骨、颌骨、锁骨等以此种方式发生。在将要成骨的部位，间充质分化为胚性结缔组织，其中部分间充质细胞分化为骨祖细胞，后者进一步分化为成骨细胞。成骨细胞在此生成骨组织。最先形成骨组织的部位称为**骨化中心**（ossification center），随着骨化中心的逐渐扩大和改造，骨小梁形成并不断增长加粗，数量增多，逐步构建成多孔隙网格状的松质骨。之后，松质骨的表面部分逐步重建为密质骨，周围的结缔组织则分化为骨膜（图 4-11）。

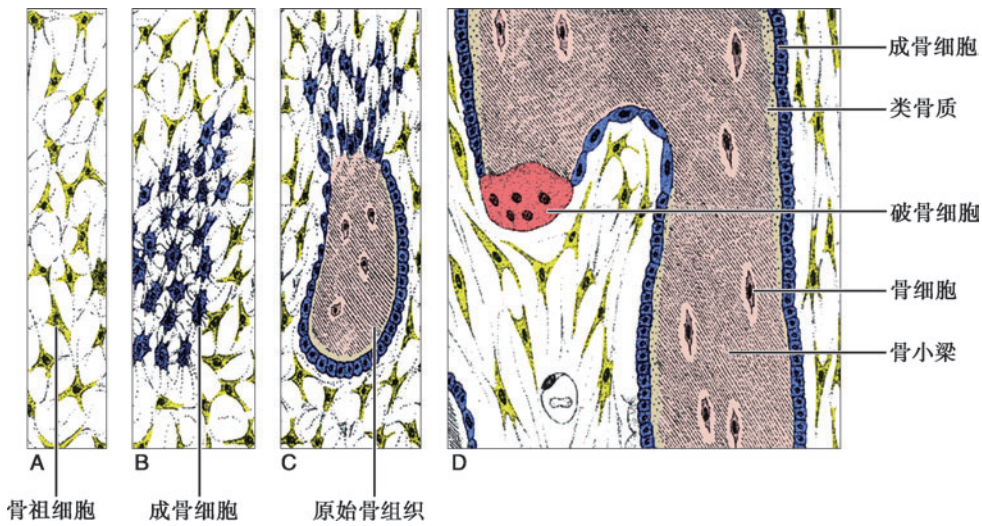



图 4-11　膜内成骨过程模式图

A. 未分化间充质细胞阶段，含骨祖细胞；B. 骨祖细胞分化为成骨细胞；C. 成骨细胞形成原始骨组织；D. 原始骨组织生长重建，形成骨小梁。

**2. 软骨内成骨**（endochondral ossification）　由透明软骨逐步替换为骨的成骨方式。人体的大多数骨，如四肢骨、躯干骨和部分颅底骨等，都以此种方式发生。这种成骨方式比膜内成骨复杂，现以长骨发生为例予以说明（图 4-12）。

（1）软骨雏形形成：在将要成骨的部位间充质细胞聚集，分化为骨祖细胞，继而分化为成软骨细胞，成软骨细胞进一步转变为软骨细胞，后者不断增殖分裂并分泌软骨基质，形成透明软骨，因其外形与将要形成的长骨相似，故称**软骨雏形**（cartilage model）。软骨周围的间充质则分化为软骨膜。

（2）骨领形成：在软骨雏形中段，软骨膜内的骨祖细胞增殖分化为成骨细胞，后者贴附在软骨组织表面形成薄层原始骨组织。这层骨组织呈领圈状包绕软骨雏形中段，故名**骨领**（bone collar）。骨领形成后，其表面的软骨膜改称骨膜。

（3）初级骨化中心与骨髓腔形成：软骨雏形中央的软骨细胞停止分裂，体积增大，软骨细胞逐渐凋亡，周围的软骨基质钙化。骨膜中的血管穿越骨领，进入钙化的软骨区，破骨细胞、成骨细胞和间充质细胞也一并进入。破骨细胞以打隧道的方式溶解吸收退化的软骨组织，形成许多与软骨雏形长轴方向较为一致的隧道，成骨细胞则贴附于残存的软骨基质表面成骨，形成以钙化的软骨基质为中轴、表面包绕新生骨组织的条索状结构，称**过渡型骨小梁**（transitional bone trabecula）。出现过渡型骨小梁的部位称**初级骨化中心**（primary ossification center），过渡型骨小梁之间的腔隙称初级骨髓腔，间充质细胞在此分化为网状细胞，形成网状组织。造血干细胞进入并增殖分化，形成骨髓。

初级骨化中心形成过程中，软骨雏形两端的软骨不断增生，同时不断被破坏并骨化，过渡型骨小梁也陆续被破骨细胞吸收，使许多初级骨髓腔融合成一个不断增大并加长的骨髓腔。

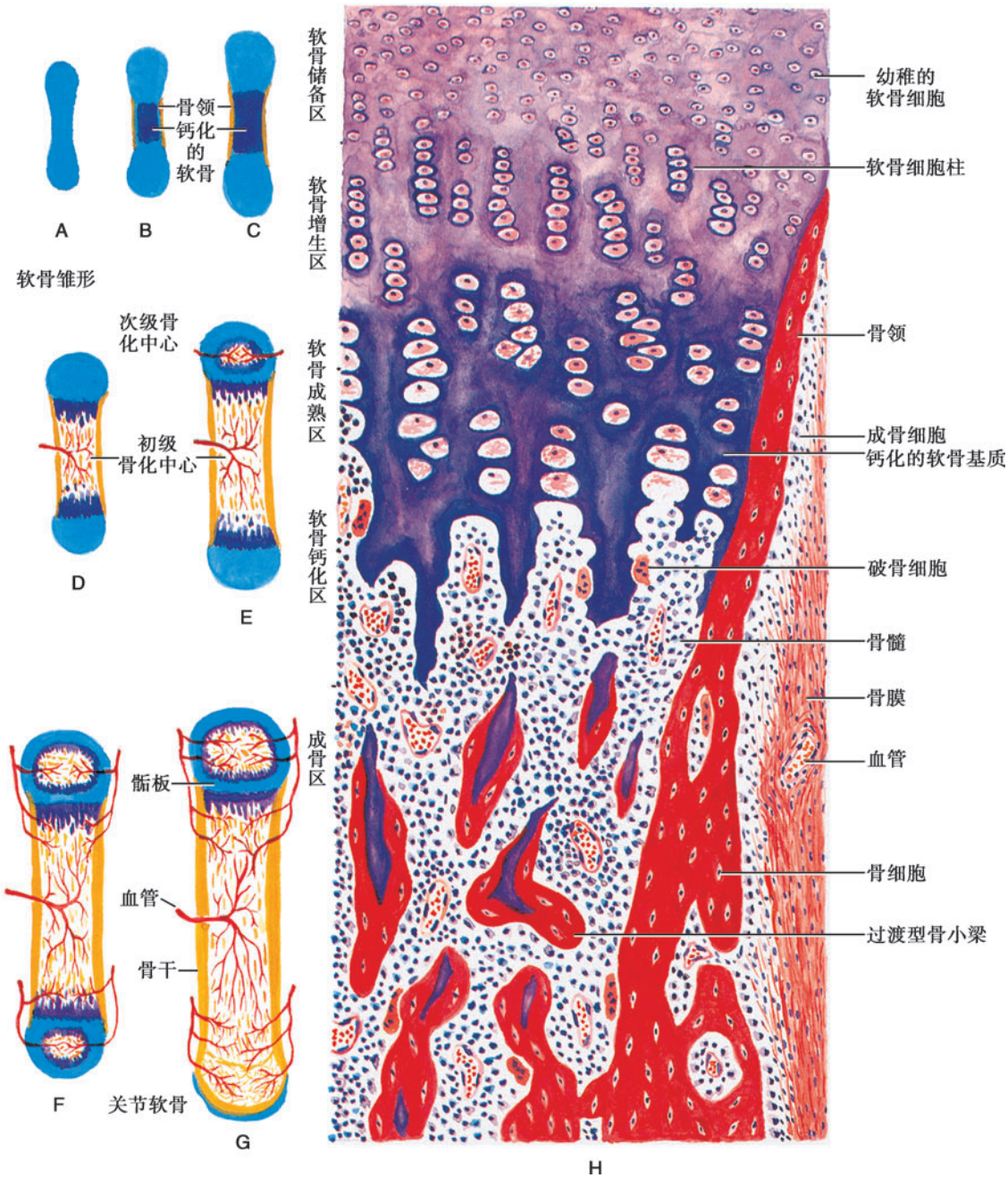



图 4-12 长骨发生与生长过程模式图

A～G. 软骨内成骨及长骨生长；H. 骺板成骨。

（4）次级骨化中心与骨骺形成：**次级骨化中心**（secondary ossification center）出现在骨干两端的软骨组织中央，此处将形成骨骺。出现时间因骨而异，大多在出生后数月或数年。软骨替换为骨的过程与初级骨化中心的形成相似，但骨化是从中央呈放射状向四周进行的，最终形成以松质骨为主体的骨骺，以后骨骺的外侧面松质骨被改造成密质骨。骨骺末端表面的薄层透明软骨不被骨化，终身保留，参与构成关节，称关节软骨。骨骺与骨干之间也保留一定厚度的软骨层，称**骺板**（epiphyseal plate）或生长板，是长骨继续延长的结构基础。

### （二）长骨的生长和重建

在长骨的发生和生长过程中，明显地表现为纵向的加长和横向的增粗，在整个生长期间，又进行着持续的重建，以适应身体生长发育的需要。

**1. 骨加长**　通过骺板的不断生长并替换成骨组织而实现。这种替换过程与初级骨化中心的形成过程类似，但替换过程的顺序性更明显，从骨骺端到骨干的骨髓腔，替换的顺序性表现为五个连续的分区（图 4-12）。

（1）**软骨储备区**（zone of reserving cartilage）：软骨细胞小，分散存在，软骨基质呈弱嗜碱性。

（2）**软骨增生区**（zone of proliferating cartilage）：软骨细胞明显生长，变成椭圆形和圆形，随之分裂增生形成同源细胞群，细胞排列大体上呈纵向分布。

（3）**软骨成熟区**（zone of maturing cartilage）：软骨细胞明显增大成熟，同源细胞群之间的软骨基质的宽度变窄，嗜碱性增强。

（4）**软骨钙化区**（zone of calcifying cartilage）：软骨细胞开始退化、凋亡，细胞质空化，出现核固缩与核溶解，接近骨髓腔的细胞消失，仅留下空洞状的软骨陷窝，陷窝内可有破骨细胞到达。软骨基质钙化明显，呈强嗜碱性。

（5）**成骨区**（zone of ossification）：破骨细胞和成骨细胞极为活跃，光镜下易见到（见图 4-6B）。由于软骨细胞退化和破骨细胞的吸收作用，形成较为宽大的纵向隧道，残留的软骨基质则像钟乳石一样悬挂在钙化区底部。成骨细胞附着于软骨基质表面分泌类骨质，形成不断向骨髓腔延伸的过渡型骨小梁。在骨髓腔侧，过渡型骨小梁又不断被破骨细胞破坏吸收，使骨髓腔向长骨骨端方面不断拓展，长骨得以不断加长（见图 4-12）。

以上各区的变化是连续进行的，软骨的增生、退化及成骨保证了在骨干长度增加的同时，骺板能维持一定厚度。17～20 岁的青少年，骺板的软骨细胞停止分裂，骺软骨逐渐完全被骨组织取代，长骨的骨干和骨骺的骨组织连接融合形成薄层密质骨，在纵切面上为线性痕迹，称**骺线**（epiphyseal line），骺线形成意味着骨不能继续纵向生长。骺板和骺线可通过关节部位的 X 线摄影予以区分显示，对长骨的生长发育情况进行辅助判断。

**2. 骨增粗**　骨外膜深部的骨祖细胞分化为成骨细胞，在骨干表面添加骨组织，使骨干变粗。而在骨干的内表面，破骨细胞吸收骨小梁，使骨髓腔横向扩大。骨干外表面的骨形成略快于骨干内部的骨吸收，使得骨干的密质骨逐渐增厚，骨髓腔也逐渐扩大。大约 30 岁，长骨将不再增粗。

**3. 骨重建**（bone remodeling）　骨重建是指骨在生长发育过程中所做的适应性结构变化，是骨形成与骨吸收的动态平衡。机体通过一系列机制调控成骨细胞与破骨细胞活动，使骨形成特定形态，以与人的整体生长发育相适应。所有的骨都会进行不同程度的重建，其中尤以长骨最为显著。

（1）长骨外形的重建：由于骨细胞在形成过程中逐渐丧失了分泌类骨质的能力，也不能进行细胞分裂，故骨组织不能从内部生长，骨干的加长只能通过干骺端的生长与重建实现。长骨的骨骺和干骺端（即骺板成骨区）呈圆锥形，比骨干明显粗大，故在长骨加长的同时，干骺端必须通过重建使直径由大变小。干骺端外侧以骨吸收为主，内侧面以骨形成为主，使干骺端近骨干的一侧逐渐变细，粗细与骨干中段一致。新增骨干的两端又形成新的干骺端，如此持续不断进行重建，直到骺板停止生长，长骨不再加长（图 4-13）。

（2）长骨内部的重建：密质骨和松质骨都会随着骨的生长发育而不断重建。骨领最初为松质骨，随着骨小梁逐渐增粗，小梁间的网孔缩小而变致密，密质骨开始形成。骨单位的形成过程大体如下：破骨细胞分解吸收陈旧的骨组织，形成许多纵向隧道；骨内膜连同血管和骨祖细胞等进入隧道；骨祖细胞分化为成骨细胞，后者贴隧道壁成骨，逐层形成同心圆排列的骨单位骨板，原先的管道逐渐缩小成为中央管。随着骨单位的增多，骨干密质骨不断增厚。骨吸收和骨形成的协调活动导致旧的骨单位陆续被新的骨单位替代，原有的骨单位和外环骨板被破坏后的残余部分则成了间骨板。由于重建的进度差异，骨单位的直径和骨板层数并不相同，骨单位也不总是圆柱状，可有分支和相互吻合，从而形成复杂的整体构型，以顺应该长骨的应力需要（见图 4-10）。

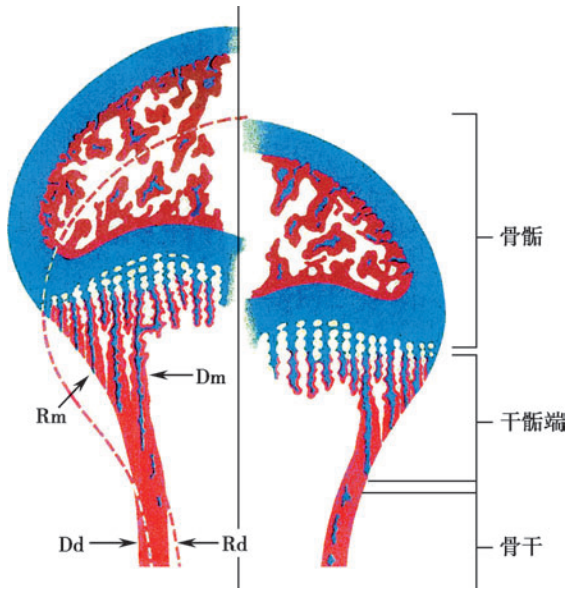



图 4-13 长骨外形重建示意图

左侧虚线示重建前的外形轮廓；Dd. 骨干骨沉积区；Dm. 干骺端骨沉积区；Rd. 骨干骨吸收区；Rm. 干骺端骨吸收区。

## 四、影响骨生长发育的因素

影响骨生长发育的因素很多，除遗传因素外，营养与维生素、激素、细胞因子、应力作用等皆有各自的影响。

**1. 营养与维生素** 营养是骨骼发育的必要条件，多种维生素对骨的生长发育至关重要。维生素 D 能促进小肠对钙、磷的吸收，提高血钙和血磷水平，有利于类骨质的矿化，儿童期若缺乏维生素 D 或饮食中缺钙，可导致佝偻病，成人缺乏则引起骨软化症。维生素 A 能协调成骨细胞和破骨细胞的活动，影响骨的生长速度和骨的塑形，在骨的重建中发挥重要作用。若维生素 A 严重缺乏，骨的重吸收和重建跟不上骨的形成，引起骨的畸形发育，也可影响骺板软骨细胞的发育，导致长骨生长迟缓。维生素 C 可影响骨祖细胞的分裂增殖，并可影响成骨细胞合成胶原纤维与基质，严重缺乏可导致骨干密质骨变薄变脆，骨折后愈合缓慢。

**2. 激素** 生长激素和甲状腺激素可促进骺板软骨细胞的生长，促进软骨替换为骨。若生长发育期这两种激素分泌过少，可分别导致侏儒症和呆小病；儿童期生长激素分泌过多，可导致巨人症，成年期则可致肢端肥大症。甲状旁腺激素激活骨细胞和破骨细胞的溶骨作用，释放骨钙入血，使血钙升高；降钙素可抑制骨盐溶解，并刺激骨祖细胞分化为成骨细胞，促进成骨而使血钙入骨。雌激素和雄激素都能促进成骨细胞的活动，有利于骨的生长和成熟。雌激素不足可致成骨细胞活跃度降低、破骨细胞活动相对增强，故可导致骨钙流失，形成骨质疏松。糖皮质激素可抑制小肠对钙的吸收和肾小管对钙的重吸收，对骨生长发育也有影响。

**3. 细胞因子** 是由细胞分泌的一类低分子量可溶性蛋白或多肽，具有广泛的生物学活性。骨内存在的生物活性物质，如生长因子和细胞因子等，一般认为来自成骨细胞的分泌，但也可来自骨外组织。这些细胞因子可激活或抑制成骨细胞与破骨细胞，与骨的发生、生长和重建密切相关。

**4. 应力作用** 应力是结构对外部加载的负荷所产生的内部抵抗力，使物体因负荷造成的变形得以恢复到变形前的状态。骨的生长和重建皆与骨的受力状态密切相关。实验表明，骨处于生理范围内的高应力作用下，以骨形成为主；低应力条件下以骨吸收为主，长期的低应力可造成骨质疏松，如

长期卧床可造成骨钙流失。应力通过影响骨形成和骨吸收，对骨的塑形和内部重建起到重要的导向作用。

## 五、关节

关节分为动关节和不动关节。动关节主要是滑膜关节，即一般所称的关节，分布广泛，活动度大，其基本构成包括关节软骨、关节囊和关节腔。

**1. 关节软骨**（articular cartilage）　为被覆于骨端关节面的薄层透明软骨，具有一定的弹性，表面光滑，有利于关节运动。关节软骨与一般的透明软骨有一定的差异。一是同源细胞群呈单行纵向排列，方向与表面垂直；二是软骨深部与骨组织相连，此处的软骨基质钙化；三是基质中的胶原原纤维呈拱形走向，既有加固作用，也为软骨提供较大的应力支持，使关节软骨具有较大的抗压性和一定的弹性（图 4-14）。

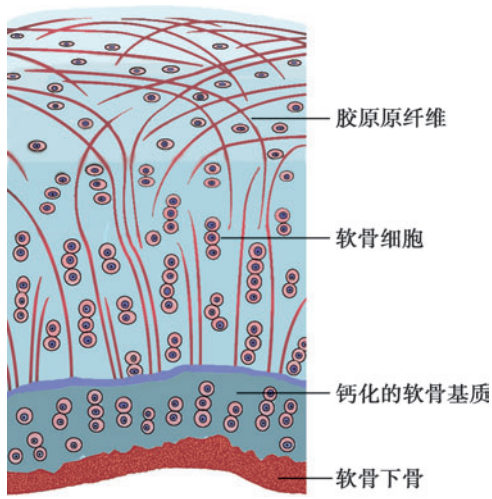



图 4-14　关节软骨结构示意图

**2. 关节囊**（articular capsule）　是封闭关节腔的纤维性结缔组织构成的囊状结构。关节囊分内、外两层，外层为致密结缔组织，与骨外膜连续，可维持关节的稳定；内层较疏松，内表面光滑，称为**滑膜**（synovial membrane），可向关节腔内突出形成滑膜皱襞或绒毛。滑膜内层常被覆 1～4 层扁平或立方形的上皮样结缔组织细胞，称**滑膜细胞**（synovial cell）。电镜下，滑膜细胞分为两种，一种似巨噬细胞，含较多溶酶体，有吞噬能力；另一种似成纤维细胞，含粗面内质网较多，可分泌透明质酸和黏蛋白。

**3. 关节腔**（articular cavity）　为关节囊所封闭的腔，关节腔内含少量透明的黏性液体，称**滑液**（synovial fluid）。滑液以水为主，含透明质酸、黏蛋白、电解质等，具有润滑关节面和营养关节软骨等作用。

### 本章小结

软骨由软骨细胞和软骨膜构成。软骨细胞分泌软骨基质，软骨细胞所在腔隙称软骨陷窝，陷窝周围的基质嗜碱性强，称软骨囊。软骨周边的细胞幼稚、小而扁，散在分布；中部的细胞成熟、大而圆，分裂增殖为 2～8 个细胞组成的同源细胞群。软骨可分为透明软骨、弹性软骨和纤维软骨 3 种类型。

骨由骨组织和骨膜等构成。骨组织的细胞包括骨祖细胞、成骨细胞、骨细胞和破骨细胞。成骨细胞分泌类骨质后变为骨细胞，类骨质钙化后形成坚硬的骨质。成熟骨组织的骨质以板层骨的形式存在。长骨由密质骨、松质骨、关节软骨、骨膜和骨髓等构成。密质骨由多层排列规则紧密的骨板构成，

本章目标测试

有环骨板、骨单位和间骨板 3 种形式。环骨板是分布在骨干内、外表面的骨板，外环骨板层数多，也较规则。骨单位由多层骨单位骨板以同心圆排列的方式环绕中央管构成，数量多，呈长筒状，是长骨骨干的主要支撑结构。间骨板是充填于骨单位之间及骨单位和环骨板之间的不规则骨板。松质骨是由薄层骨板以骨小梁的方式交织形成的网格样结构。

骨的发生分为膜内成骨和软骨内成骨两种方式。膜内成骨是在胚性结缔组织内直接成骨，是不规则骨和扁骨等的发生方式。软骨内成骨是在形成一块透明软骨的基础上，再改造替换成骨，是长骨、椎骨以及部分颅底骨的发生方式。长骨的加长是通过骺板软骨的不断增生和替换成骨的方式实现，增粗则是通过骨干表面的骨形成和骨髓腔面的骨吸收而实现。在骨的发生和生长过程始终伴随着骨的重建，是骨形成与骨吸收的动态平衡，可受多种因素影响。

关节由关节软骨、关节囊和关节腔构成。

（黄 河）

**插入框：骨的组织结构与骨质疏松症**

为了支撑人体的运动，要求骨的组织结构同时具备强度及轻盈度。在承受负荷时，需骨组织具备刚度，抵抗承重带来的变形；在运动时，则需骨组织具备轻盈度和柔顺性，通过变形吸收冲击的能量，或发生骨折时可以释放能量。这些性能取决于骨组织无机物（矿盐）与有机基质的组成，还与骨组织终身不断重建过程中形成的骨微细结构密切相关。

在机体生长发育期间，旧骨不断被吸收，新骨不断形成，称为骨重建。骨重建始于软骨边缘，先由破骨细胞吸收骨质成腔，数月后新骨形成沉积于骨腔，如成骨作用占优势，则骨骼变粗。成人骨骼虽无明显增大或缩小，但也有 3%～5% 骨组织处于不断重建中，维持骨组织结构，移除及代替已接近生命终期的骨质，使骨处于更适合生理情况的微环境，故骨是代谢非常活跃的组织。

在骨代谢中，如骨吸收和骨形成失去动态平衡，便可出现各种代谢性骨病。骨吸收和骨形成的速率称为骨转换率。骨转换率异常可影响骨组织性能，特别是骨组织的矿盐含量。成年以后，随着年龄增加，骨转换率逐年下降，故骨密度逐年下降。正常情况下，每年骨矿物质约丢失总量的 0.5%，老年女性由于雌激素缺乏，丢失更多。当骨矿物质丢失到一定程度时，骨微细结构发生变化，无法维持正常形态，骨小梁会变窄、变细、弯曲、错位甚至断裂，有的被全部吸收形成空洞，因而骨小梁数目减少，骨强度降低，脆性增加，直至发生自发性压缩性骨折或横断性骨折，此为骨质疏松症。因此，当骨质疏松发生时，其骨组织组成并没有改变，但骨量明显减少，导致骨组织外部形态、结构及功能发生变化。

# 第 5 章　血　液

本章数字资源

**血液**（blood）和**淋巴**（lymph）分别是流动于心血管和淋巴管内的液态组织。血液又称外周血，健康成人约有 5L，占体重的 7%。从血管内抽取少量血液，加入适量抗凝剂（肝素或柠檬酸钠），静置或离心沉淀后可分出 3 层：上层为淡黄色的**血浆**（plasma），下层为红细胞，中间的薄层为白细胞和血小板。因此，血液是由红细胞、白细胞、血小板和血浆组成。血细胞约占血液容积的 45%，血浆占 55%。血浆相当于细胞外基质，pH 7.3～7.4，主要成分是水，占 90%，其余为血浆蛋白（白蛋白、球蛋白、纤维蛋白原等）、脂蛋白、酶、激素、无机盐和多种营养代谢物质。

血细胞主要在骨髓生成。血液中的血细胞陆续衰老死亡，骨髓则源源不断地输出新生细胞，形成动态平衡。血细胞的形态、数量、百分比和血红蛋白含量的测定结果称血象（表 5-1）。患病时，血象常有显著变化，成为诊断疾病的重要指标。Wright 或 Giemsa 染色法染血涂片是最常用的观察血细胞形态的方法（图 5-1）。

表 5-1　血细胞分类和计数的正常值

| 血细胞 | 正常值 | 血细胞 | 正常值 |
|---|---|---|---|
| 红细胞 | 成人男：（4.3～5.8）×$10^{12}$/L | 嗜酸性粒细胞 | 0.5%～5% |
| | 成人女：（3.8～5.1）×$10^{12}$/L | 嗜碱性粒细胞 | 0～1% |
| 白细胞 | （3.5～9.5）×$10^{9}$/L | 单核细胞 | 3%～8% |
| 白细胞分类 | | 淋巴细胞 | 20%～40% |
| 中性粒细胞 | 50%～70% | 血小板 | （100～300）×$10^{9}$/L |

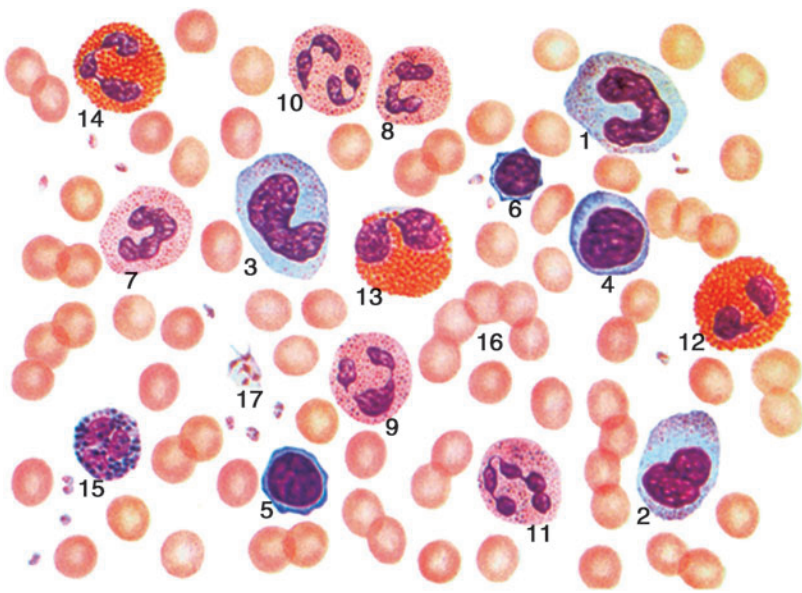



图 5-1　血细胞仿真图

1～3. 单核细胞；4～6. 淋巴细胞；7～11. 中性粒细胞；12～14. 嗜酸性粒细胞；15. 嗜碱性粒细胞；16. 红细胞；17. 血小板。

## 一、红细胞

**红细胞**（erythrocyte，red blood cell）在扫描电镜下呈双凹圆盘状，直径约 7.5μm，中央较薄，厚约 1μm；周缘较厚，厚约 2μm（图 5-2）。因此在血涂片中，红细胞中央部呈浅红色。这种形态与同体积的球形结构相比，表面积增大约 25%，达 140μm$^2$，而且细胞内任何一点距细胞表面都不超过 0.85μm，有利于细胞内外气体的迅速交换。一个人所有红细胞的总表面积约为 3 800m$^2$。

成熟红细胞无核，也无任何细胞器，细胞质内充满**血红蛋白**（hemoglobin，Hb），使红细胞呈红色。正常成人血液中血红蛋白的含量男性为 130～175g/L，女性为 115～150g/L。血红蛋白具有结合与运输 $O_2$ 和 $CO_2$ 的功能，所以红细胞能供给全身细胞所需的 $O_2$，并带走细胞所产生的大部分 $CO_2$。

红细胞具有形态的可变性，当它们通过小于自身直径的毛细血管时，可改变形状。这是因为红细胞膜固定在一个能变形的圆盘状的网架结构上，称**红细胞膜骨架**（erythrocyte membrane skeleton），其主要成分为血影蛋白（spectrin）和肌动蛋白等。遗传性球形红细胞增多症的血影蛋白分子结构异常，球形红细胞在通过脾时极易被巨噬细胞吞噬清除，导致先天性溶血性贫血。

红细胞的细胞膜中有一类镶嵌蛋白质，即血型抗原 A 和 / 或血型抗原 B，构成人类的 ABO 血型抗原系统，在临床输血中具有重要意义。这是因为人类血液中还有抗异型血的天然抗体（产生原因不明），例如 A 型血的人具有抗血型抗原 B 的抗体，若错配血型，首次输血即可导致抗原抗体结合，引起红细胞膜破裂，血红蛋白逸出，称溶血（hemolysis），溶血后残留的红细胞膜囊称红细胞血影（erythrocyte ghost）。蛇毒、溶血性细菌、脂溶剂等也能引起溶血。

红细胞的平均寿命约 120 天。红细胞无任何细胞器，所以不能合成新的蛋白和代谢所需的酶类。随着红细胞逐渐衰老，血红蛋白和膜骨架蛋白变性，导致红细胞的变形性降低。在经过脾和肝时，这些老化的红细胞被巨噬细胞吞噬清除。与此同时，每天都有新生的未完全成熟的红细胞从骨髓进入血液，这些细胞内尚残留部分核糖体，用煌焦油蓝染色呈细网状，故称**网织红细胞**（reticulocyte）（图 5-3）。未完全成熟的红细胞在血液中大约一天后完全成熟，核糖体消失。成年人网织红细胞占红细胞总数的 0.5%～1.5%。骨髓造血功能发生障碍的患者，网织红细胞计数降低。如果贫血患者的网织红细胞计数增加，说明治疗有效。

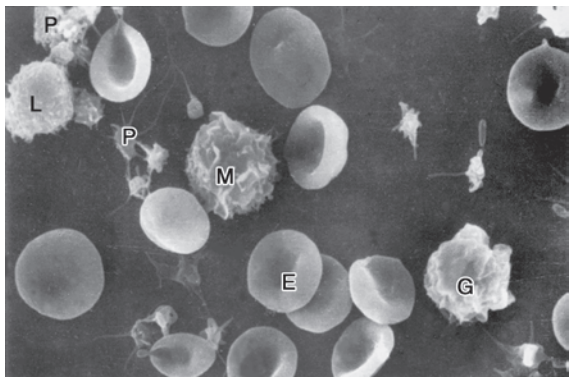



图 5-2　人血细胞扫描电镜图
E. 红细胞；G. 粒细胞；M. 单核细胞；L. 淋巴细胞；P. 血小板。

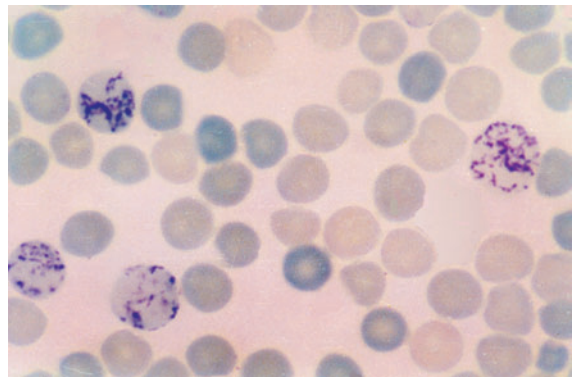


图 5-3　网织红细胞光镜图（煌焦油蓝染色）

## 二、白细胞

白细胞是有核的球形细胞，它们从骨髓入血后一般于 24 小时内以变形运动的方式穿过微血管壁或毛细血管壁，进入结缔组织或淋巴组织，发挥防御和免疫功能。根据白细胞细胞质内有无特殊颗粒，可将其分为有粒白细胞和无粒白细胞。前者常简称粒细胞，根据其特殊颗粒的染色性，又可分为中性粒细胞、

嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞 3 种。无粒白细胞有单核细胞和淋巴细胞两种，均含细小的嗜天青颗粒。

**1. 中性粒细胞**（neutrophilic granulocyte，neutrophil）　是数量最多的白细胞。细胞直径 10～12μm。核呈深染的弯曲杆状或分叶状，分叶核一般为 2～5 叶，叶间由纤细的缩窄部相连，正常人多为 2～3 叶。核的叶数与细胞在血流中停留的时间呈正相关。当机体存在严重的细菌感染时，大量新生细胞从骨髓进入血液，杆状核与 2 叶核的细胞增多，称核左移；若 4～5 叶核的细胞增多，称核右移，表明骨髓造血功能发生障碍。

中性粒细胞的细胞质呈极浅的粉红色，含有许多细小颗粒，其中浅紫色的为**嗜天青颗粒**（azurophilic granule），浅红色的为**特殊颗粒**（specific granule）。嗜天青颗粒约占颗粒总数的 20%，电镜下颗粒较大，直径 0.6～0.7μm，呈圆形或椭圆形，电子密度较高。它是一种溶酶体，含有酸性磷酸酶、髓过氧化物酶和多种酸性水解酶类等，能消化吞噬的细菌和异物。特殊颗粒约占颗粒总数的 80%，电镜下颗粒较小，直径 0.3～0.4μm，呈哑铃形或椭圆形（图 5-4）。特殊颗粒是一种分泌颗粒，内含溶菌酶、吞噬素（phagocytin）等，吞噬素也称防御素（defensin），具有杀菌作用。

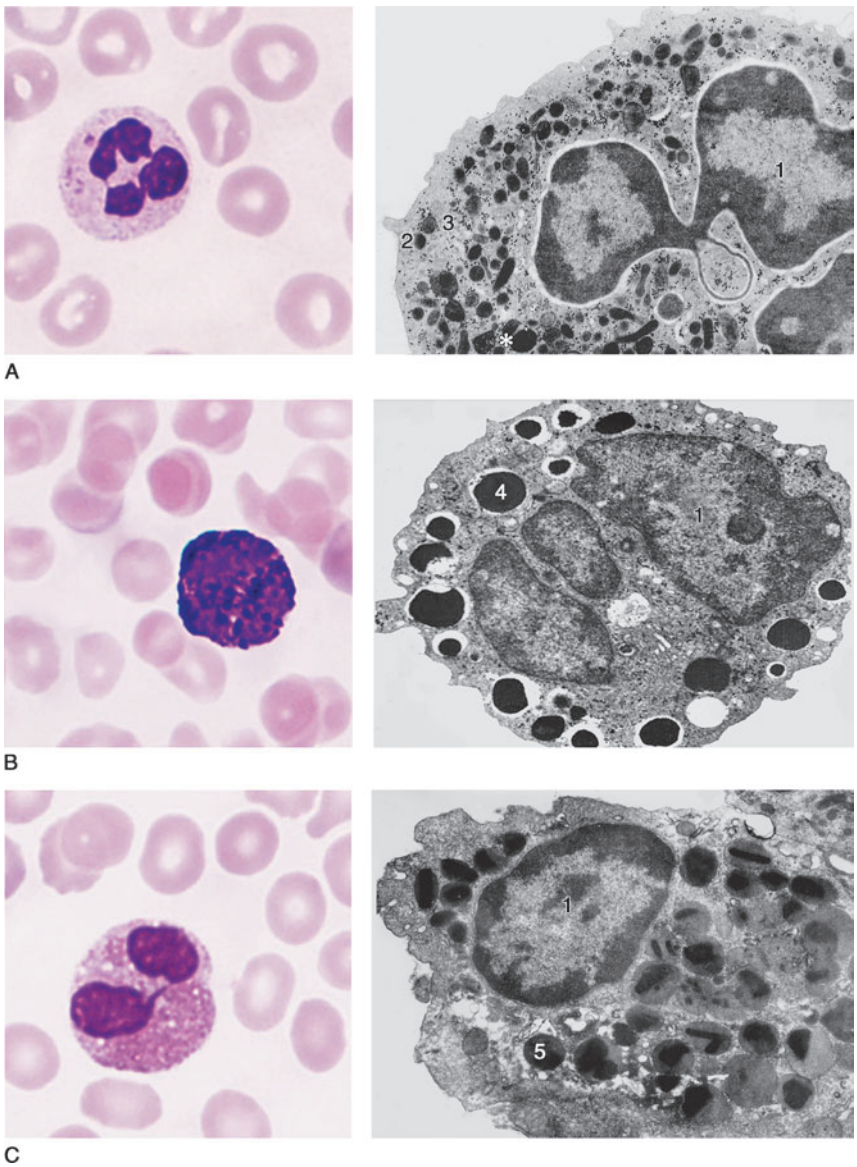



图 5-4　3 种粒细胞光镜图和电镜图

A. 中性粒细胞；B. 嗜碱性粒细胞；C. 嗜酸性粒细胞。1. 细胞核；2. 特殊颗粒；3. 糖原颗粒；4. 嗜碱性颗粒；5. 嗜酸性颗粒；* 嗜天青颗粒。

中性粒细胞和巨噬细胞一样具有很强的趋化作用和吞噬功能，其吞噬对象以细菌为主，也吞噬异物（图 5-5）。中性粒细胞在吞噬并处理了大量细菌后，自身也死亡，成为脓细胞。中性粒细胞从骨髓进入血液，停留约 6～8 小时，然后离开，在结缔组织中存活 2～3 天。

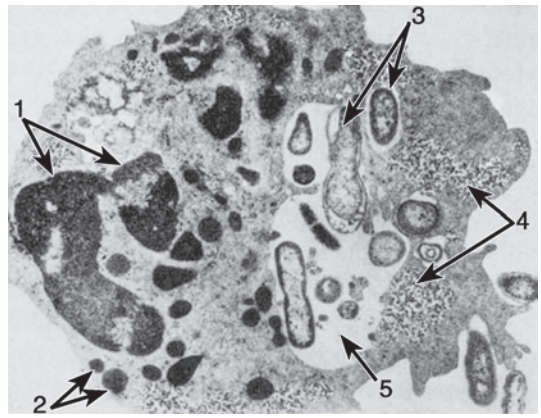



图 5-5 中性粒细胞吞噬细菌电镜图

1. 细胞核；2. 特殊颗粒；3. 吞噬的细菌；4. 糖原；5. 大吞噬体。

**2. 嗜碱性粒细胞**（basophilic granulocyte，basophil） 数量最少。细胞直径 10～12μm，核分叶，或呈 S 形和不规则形，着色较浅。细胞质内含有嗜碱性颗粒，大小不等，分布不均，染成蓝紫色后可掩盖核（见图 5-4B）。嗜碱性颗粒属于分泌颗粒，内含有肝素、组胺、中性粒细胞趋化因子、嗜酸性粒细胞趋化因子等；细胞也可合成并分泌白三烯。嗜碱性粒细胞和肥大细胞均来源于骨髓中的同种造血祖细胞，分泌物质基本相同，作用也基本相同，既启动针对病原体的炎症反应，也参与过敏反应。嗜碱性粒细胞在组织中可存活 10～15 天。

**3. 嗜酸性粒细胞**（eosinophilic granulocyte，eosinophil） 直径为 10～15μm，核多为 2 叶，细胞质内充满粗大的鲜红色嗜酸性颗粒，直径约 0.5～1.0μm。电镜下，可见颗粒内基质中有长方形结晶体（见图 5-4C）。嗜酸性颗粒是一种特殊的溶酶体，除含一般溶酶体酶外，还含有阳离子蛋白、组胺酶、芳基硫酸酯酶。嗜酸性粒细胞也能做变形运动并具有趋化性，可受肥大细胞等释放的嗜酸性粒细胞趋化因子的作用影响，移行至有病原体或发生过敏反应的部位。该细胞能吞噬抗原抗体复合物，释放的多种溶酶体酶有杀菌作用，阳离子蛋白对寄生虫有很强的杀灭作用。在发生过敏反应的部位，其释放的组胺酶能分解组胺，芳基硫酸酯酶能灭活白三烯，从而抑制过敏反应。因此，过敏性疾病或寄生虫病患者的血液中嗜酸性粒细胞增多。嗜酸性粒细胞在血液中停留 6～8 小时后进入结缔组织，主要是肠道结缔组织，可存活 8～12 天。

**4. 单核细胞**（monocyte） 是体积最大的白细胞，直径为 14～20μm。核呈肾形、马蹄铁形或扭曲折叠的不规则形，染色质颗粒细而松散，故着色较浅。细胞质丰富，因弱嗜碱性而呈灰蓝色，内含许多细小的淡紫色嗜天青颗粒，即溶酶体。单核细胞在血液中停留 12～48 小时，然后进入结缔组织或其他组织，分化为巨噬细胞等具有吞噬功能的细胞（见第 10 章）。

**5. 淋巴细胞**（lymphocyte） 血液中的淋巴细胞大部分为直径 6～8μm 的小淋巴细胞，小部分为直径 9～12μm 的中淋巴细胞。在淋巴组织中还有直径 13～20μm 的大淋巴细胞，但不存在于血液中。小淋巴细胞的核为圆形，一侧常有浅凹，染色质浓密呈块状，着色深。中淋巴细胞的核染色质略稀疏，着色略浅，有的可见核仁。淋巴细胞的细胞质为嗜碱性，呈晴空样蔚蓝色。小淋巴细胞的细胞质很少，在核周形成很薄的一圈，中淋巴细胞的细胞质较多；细胞质中可含嗜天青颗粒。电镜下，淋巴细胞的细胞质含游离核糖体，以及溶酶体、粗面内质网、高尔基复合体和线粒体等。

淋巴细胞不仅产生于骨髓，而且产生于淋巴器官和淋巴组织。根据淋巴细胞的发生来源、形态特点和免疫功能等方面的不同，可分为 3 类：

（1）**胸腺依赖性淋巴细胞**（thymus dependent lymphocyte）：简称 T 淋巴细胞，产生于胸腺，在血液淋巴细胞中约占总数的 75%；其体积小，细胞质内含少量溶酶体。

（2）**骨髓依赖性淋巴细胞**（bone marrow dependent lymphocyte）：简称 B 淋巴细胞，产生于骨髓，约占 10%～15%；其体积略大，一般不含溶酶体，有少量粗面内质网。B 淋巴细胞受抗原刺激后增殖分化为浆细胞，可产生抗体。

（3）**自然杀伤细胞**（nature killer cell）：简称 NK 细胞，产生于骨髓，约占 10%～15%；为中淋巴细胞，溶酶体较多。

NOTES

淋巴细胞是主要的免疫细胞，在机体防御疾病过程中发挥关键作用。

## 三、血小板

**血小板**（blood platelet）是骨髓巨核细胞脱落下来的细胞质小块，并非严格意义上的细胞。血小板呈双凸圆盘状，直径 2～4μm，当受到机械或化学刺激时（如黏附于载玻片），则伸出突起，此时呈不规则形。在血涂片上，血小板常聚集成群。血小板中央部有蓝紫色的血小板颗粒，称颗粒区（granulomere）；周边部呈均质浅蓝色，称透明区（hyalomere）。电镜下，血小板表面吸附有血浆蛋白，其中有多种凝血因子。透明区含有微管和微丝，参与血小板形状的维持和变形。颗粒区有特殊颗粒、致密颗粒和少量溶酶体。特殊颗粒又称 α 颗粒，体积较大，呈圆形，电子密度中等，内含血小板因子Ⅳ、血小板源性生长因子（platelet-derived growth factor，PDGF）、血小板应答蛋白（thrombospondin）等。致密颗粒体积较小，电子密度大，内含 5- 羟色胺、ADP、ATP、钙离子、肾上腺素等。血小板内还有开放小管系统和致密小管系统。开放小管系统的管道与血小板表面胞膜连续，借此可增加血小板与血浆的接触面积，利于摄取血浆物质和释放颗粒内容物。致密小管系统是封闭的小管，管腔电子密度中等，能收集钙离子和合成前列腺素等（图 5-6）。

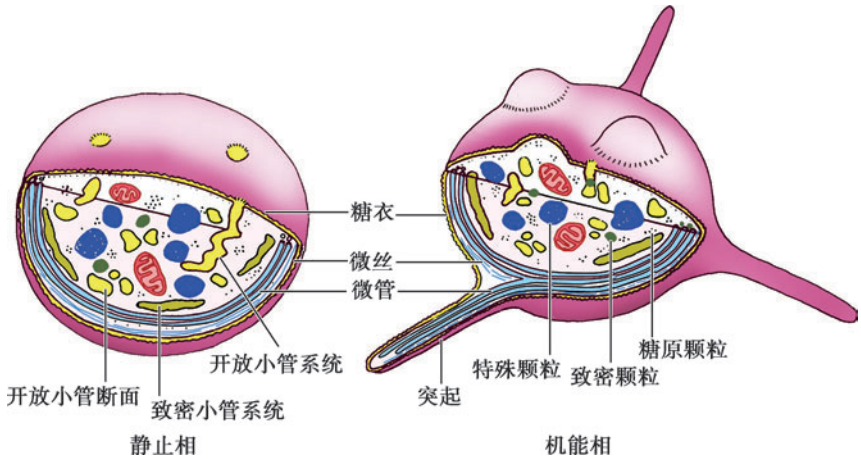



图 5-6　血小板超微结构模式图

血小板参与凝血和止血。当血管内皮破裂时，血小板迅速黏附、聚集于破损处，凝固形成血栓，堵塞裂口甚至小血管管腔。在这一过程中，血小板释放颗粒内容物，其中 5- 羟色胺能促进血管收缩，血小板因子Ⅳ能对抗肝素的抗凝血作用，血小板应答蛋白促进血小板聚集，PDGF 刺激内皮细胞增殖和血管修复。血小板寿命为 7～14 天。

## 四、淋巴

淋巴是在淋巴管系统内流动的液体，单向性地从毛细淋巴管流向淋巴导管，然后汇入大静脉。淋巴由淋巴液与淋巴细胞构成。淋巴液实际上是血浆在毛细血管动脉端的部分渗出液，蛋白含量低于血浆。当淋巴经淋巴管流过淋巴结时，便有淋巴细胞加入。如果淋巴结正处于活跃的免疫应答状态，便会有较多淋巴细胞和大量免疫球蛋白进入淋巴（见第 10 章）。此外，小肠淋巴管的淋巴中常含数量不定的乳糜微粒，它们是小肠上皮细胞将吸收的脂溶性物质与运载蛋白结合形成的（见第 14 章）。肝的淋巴内含大量由肝细胞合成的血浆蛋白。淋巴中偶见单核细胞、中性粒细胞等血细胞。

## 五、骨髓和血细胞发生

体内各种血细胞的寿命有限，每天都有一定数量的血细胞衰老、死亡，同时又有相同数量的血细

胞在骨髓生成并进入血液，使外周血中血细胞的数量和质量维持动态平衡。各种血细胞由造血器官生成，胚胎时期的卵黄囊、肝、脾、胸腺和骨髓均能造血；出生后红骨髓成为终身造血的主要器官。

### （一）造血器官的演变

**1. 卵黄囊造血期** 最早的造血发生在胚胎时期的血岛（blood island）。血岛是胚胎发育第 3 周时由卵黄囊、体蒂和绒毛膜等处的胚外中胚层细胞密集形成的细胞团（见第 25 章），其周边细胞分化为成血管细胞（angioblast），并在周围中胚层分泌的血管内皮生长因子的诱导下增殖并分化成内皮细胞；中间的细胞与周边细胞脱离，分化为原始成血细胞，即最早的造血干细胞，从而进入原始造血或胚胎造血（embryotic hematopoiesis）。原始造血主要是向红细胞系方向分化。

**2. 肝、脾、胸腺和淋巴结造血期** 胚胎发育的第 6 周，卵黄囊内的造血干细胞随血液循环迁入肝并开始造血。胚胎发育的第 12 周，脾内造血干细胞增殖分化产生各种血细胞。肝脾造血的特点是造血干细胞呈现多向分化，称为定型性造血或成人造血（adult hematopoiesis）。胚胎肝和脾内造血干细胞集落由红系细胞、粒单系细胞和巨核细胞组成。胚胎发育至第 3 个月，淋巴干细胞经血液循环进入胸腺并增殖分化为胸腺细胞，最终分化成为 T 淋巴细胞。胚胎第 4 个月时，在胸腺发育成熟的 T 淋巴细胞和在骨髓发育成熟的 B 淋巴细胞进入淋巴结进一步发育成更多的 T 淋巴细胞和 B 淋巴细胞。胸腺和淋巴结可终身产生淋巴细胞。

**3. 骨髓造血期** 胚胎后期骨髓开始造血并维持终身。骨髓造血为定型性造血，主要产生红细胞、粒细胞、单核细胞与巨核细胞 - 血小板等髓系细胞。

### （二）骨髓的结构

**骨髓**（bone marrow）位于骨髓腔中，分为红骨髓和黄骨髓，红骨髓的主要结构成分是造血组织，黄骨髓主要为脂肪组织，通常所说的骨髓指红骨髓。胎儿及婴幼儿时期的骨髓都是红骨髓，约从 5 岁开始，长骨干的骨髓腔内出现脂肪组织，并随年龄增长而增多，成为黄骨髓。成人的红骨髓和黄骨髓约各占一半，红骨髓分布在扁骨、不规则骨和长骨骺端的松质骨中；黄骨髓内尚保留少量幼稚血细胞，故有造血潜能，当机体需要时可转变为红骨髓。红骨髓主要由造血组织和血窦构成。

**1. 造血组织** 由网状组织、造血细胞和基质细胞组成。网状细胞和网状纤维构成网架，网孔中充满不同发育阶段的各种血细胞，以及少量巨噬细胞、脂肪细胞、骨髓基质干细胞等（图 5-7）。

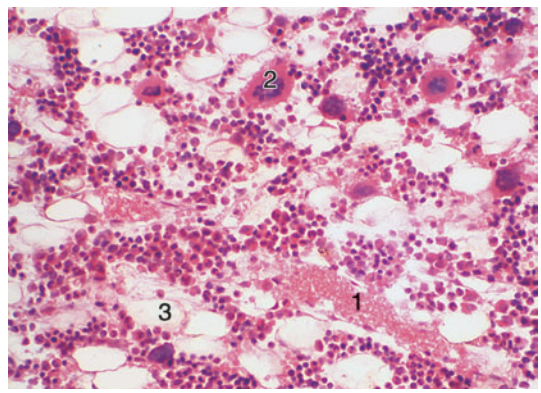



图 5-7 红骨髓切片光镜图

1. 血窦（内有大量红细胞）；2. 巨核细胞；3. 脂肪细胞。

造血细胞赖以生长发育的环境称**造血诱导微环境**（hemopoietic inductive microenvironment），核心成分是**基质细胞**（stromal cell），包括巨噬细胞、成纤维细胞、网状细胞、骨髓基质干细胞、血窦内皮细胞等。基质细胞不仅起造血支架作用，并且能分泌多种造血生长因子（hematopoietic growth factor），调节造血细胞的增殖与分化，还能产生网状纤维、粘连性糖蛋白等细胞外基质成分，有滞留造血细胞的作用。

发育中的各种血细胞在造血组织中的分布呈一定规律。幼稚红细胞常位于血窦附近，成群嵌附在巨噬细胞表面，构成幼红细胞岛（图 5-8）；随着细胞的发育成熟而贴近并穿过血窦内皮，脱去细胞核成为网织红细胞。幼稚粒细胞多远离血窦，当发育至晚幼粒细胞具有运动能力时，以变形运动接近并穿入血窦。巨核细胞常紧靠血窦内皮间隙，将细胞质突起伸入窦腔，脱落形成血小板。这种分布状况表明造血组织的不同部位具有不同的微环境造血诱导作用。

**2. 血窦** 为管腔大、形状不规则的毛细血管，内皮细胞间隙较大，内皮基膜不完整，呈断续状，有利于成熟血细胞进入血液。

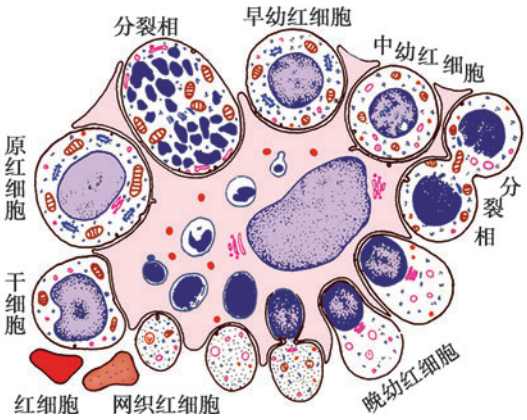



图 5-8　骨髓幼红细胞岛超微结构模式图

### （三）造血干细胞和造血祖细胞

血细胞发生是造血干细胞在一定的微环境和某些因素的调节下，先增殖分化为各类血细胞的祖细胞，然后祖细胞定向增殖、分化成为各种成熟血细胞的过程。

1. **造血干细胞**（hemopoietic stem cell）　是生成各种血细胞的原始细胞，又称**多能干细胞**（multipotential stem cell），起源于人胚第 3 周初的卵黄囊壁等处的血岛（见第 25 章）。出生后，造血干细胞主要存在于红骨髓中，约占骨髓有核细胞总数的 0.5%，其次是脾和淋巴结，外周血内也有极少量。一般认为，造血干细胞的形态类似小淋巴细胞，即细胞体积小，核相对大，细胞质富含核糖体。

造血干细胞的特性是：①有很强的增殖潜能，在一定条件下能反复分裂，大量增殖；但在一般生理状态下，多数细胞处于静止状态（$G_0$ 期）。②有多向分化能力，在一些因素的作用下能分化形成不同的祖细胞。③有自我复制能力，即细胞分裂后的部分子代细胞仍具原有特性，故造血干细胞可终身保持恒定的数量。

造血干细胞的存在是用小鼠脾集落生成实验证实的（图 5-9）。首先将小鼠骨髓细胞悬液输给受致死量射线照射的同系小鼠，使后者重新获得造血能力而免于死亡。接受骨髓的小鼠脾内出现许多小结节状造血灶，称**脾集落**（spleen colony）。脾集落内含有红细胞系、粒细胞系和巨核细胞系的细胞，它们单独或混合存在。将脾集落细胞分离后，再输给其他用致死量射线照射的同系小鼠，仍能发生多个脾集落，并重建造血功能。脾集落生成数与输入的骨髓细胞数或脾集落细胞数成正比，表明骨髓中有一类能重建造血功能的原始血细胞。为确定一个脾集落的细胞是否起源于同一个原始血细胞，将移植细胞用射线照射，诱发出现畸变染色体，以此作为辨认血细胞发生来源的标志。将此种带标志的细胞输给受照射的小鼠，结果发现，每个脾集落中的所有细胞均具有某种相同的畸变染色体，表明每个集落的细胞来自同一个原始血细胞。造血干细胞中存在不同分化类型的细胞群体，如髓性造血干细胞可分化为红细胞系、粒细胞单核细胞系、巨核细胞系等细胞系的造血祖细胞；淋巴性造血干细胞可分化为各种淋巴细胞（图 5-10）。

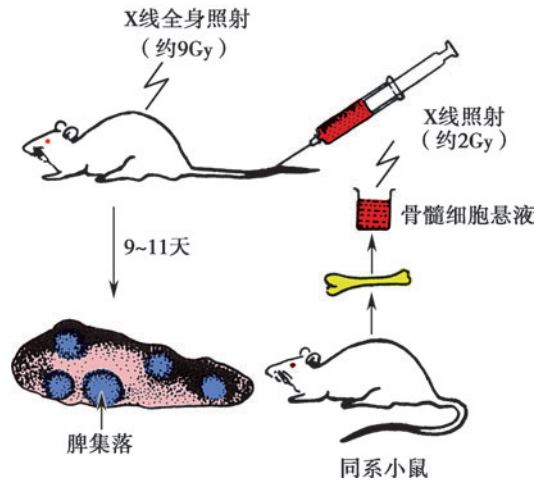



图 5-9　小鼠脾集落生成实验示意图

人造血干细胞的存在也有一些间接依据，如慢性粒细胞性白血病患者的红细胞系、粒细胞系和巨核细胞系均具有 $Ph^1$ 畸变染色体，由此推测这 3 种细胞来自共同的干细胞；又如人骨髓细胞体外培养，出现混合性细胞集落，也表明造血干细胞的存在。

2. **造血祖细胞**（hemopoietic progenitor cell）　是由造血干细胞分化而来的分化方向确定的干细胞，故也称**定向干细胞**（committed stem cell）。它们在不同的集落刺激因子（colony stimulating factor，CSF）作用下，分别分化为形态可辨认的各种血细胞。①红细胞系造血祖细胞，在促红细胞生成素（erythropoietin，EPO）作用下生成红细胞。EPO 主要由肾分泌，肝也分泌少量。②粒细胞单核细胞系造血祖细胞，是中性粒细胞和单核细胞共同的祖细胞，其集落刺激因子由巨噬细胞等细胞分泌，包括

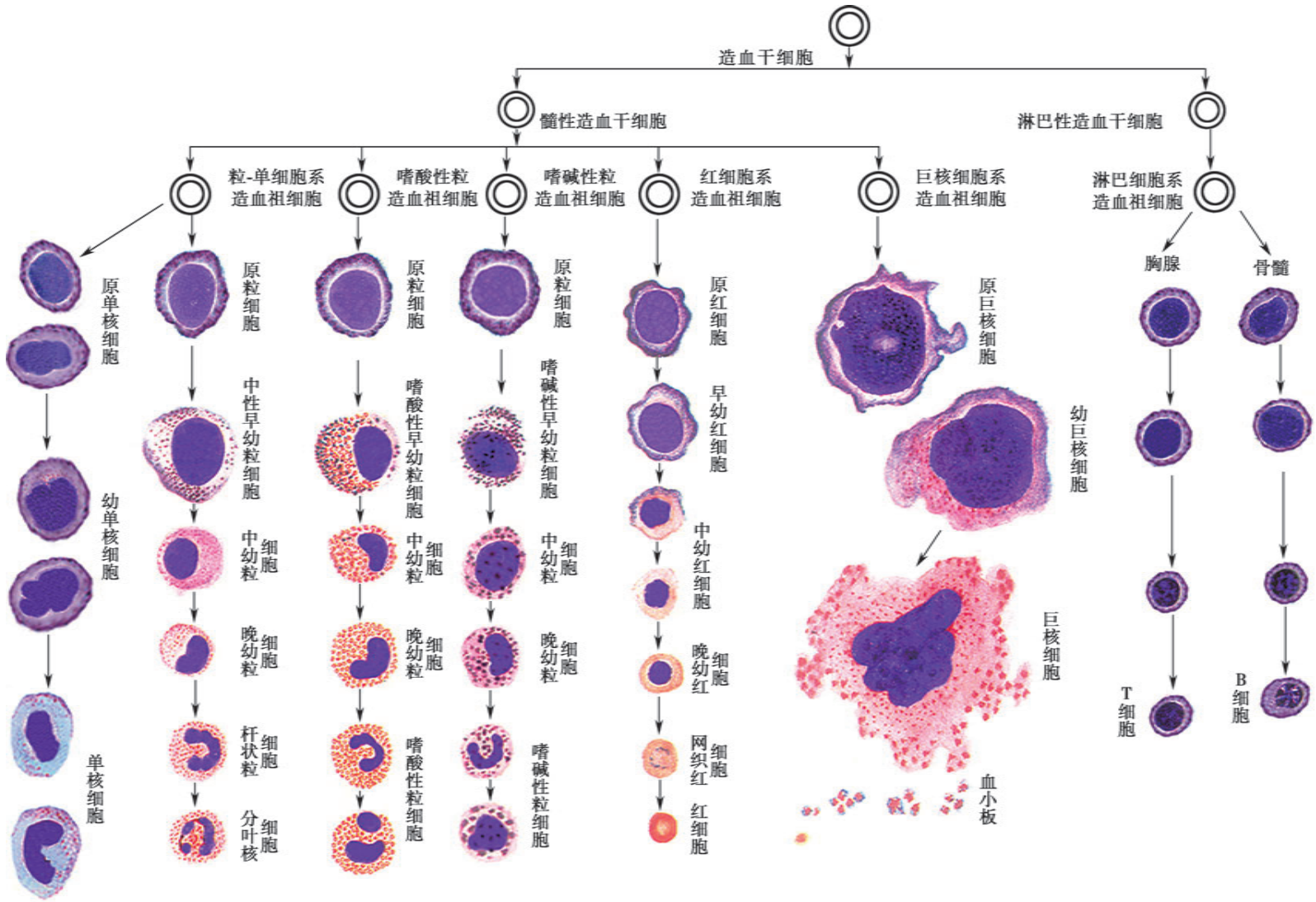



图 5-10　血细胞发生模式图

GM-CSF 等。在机体发生炎症时，炎症部位的巨噬细胞释放的白细胞介素 -1 能刺激骨髓中这两种细胞的增殖和释放入血。③巨核细胞系造血祖细胞，需在血小板生成素（thrombopoietin，TPO）作用下形成巨核细胞集落，最终产生血小板。TPO 由血管内皮细胞等细胞分泌。嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞与肥大细胞也都有各自的祖细胞和集落刺激因子。

### （四）血细胞发生过程的形态演变

各种血细胞的分化发育过程大致可分为 3 个阶段：原始阶段、幼稚阶段（又分早、中、晚 3 期）和成熟阶段。其形态演变也有一定的规律：①细胞体由大变小，但巨核细胞由小变大。②细胞核由大变小，红细胞的核最后消失，粒细胞的核由圆形逐渐变成杆状乃至分叶；但巨核细胞的核由小变大，呈分叶状。核染色质由细疏变粗密（即常染色质由多变少），核的着色由浅变深，核仁由明显渐至消失。③细胞质由少变多，细胞质嗜碱性逐渐变弱，但单核细胞和淋巴细胞仍保持嗜碱性；细胞质内的特殊结构或蛋白成分，如粒细胞的特殊颗粒、巨核细胞的血小板颗粒、红细胞的血红蛋白，均从无到有，逐渐增多。④细胞分裂能力从有到无，但淋巴细胞仍保持很强的潜在分裂能力。

**1. 红细胞系的发生**　历经原红细胞、早幼红细胞、中幼红细胞、晚幼红细胞，晚幼红细胞脱去细胞核成为网织红细胞，入血后变为成熟红细胞（表 5-2）。从原红细胞发育至晚幼红细胞大约需 3～4 天。巨噬细胞可吞噬晚幼红细胞脱出的细胞核，并为红细胞的发育提供铁质等营养物。

表 5-2　红细胞发生过程的形态演变

| 发育阶段和名称 | | 细胞体 | | 细胞核 | | | | 细胞质 | | | 分裂能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 直径 / μm | 形状 | 形状 | 染色质 | 核仁 | 核质比 | 嗜碱性 | 着色 | 血红蛋白 | |
| 原始 | 原红细胞 | 14～22 | 圆 | 圆 | 细粒状 | 2～3 个 | ＞3/4 | 强 | 墨水蓝 | 无 | 有 |
| 幼稚 | 早幼红细胞 | 11～19 | 圆 | 圆 | 粗粒状 | 偶见 | ＞1/2 | 很强 | 墨水蓝 | 开始出现 | 有 |
| | 中幼红细胞 | 10～14 | 圆 | 圆 | 粗块状 | 消失 | 约 1/2 | 减弱 | 红蓝间染 | 增多 | 弱 |
| | 晚幼红细胞 | 9～12 | 圆 | 圆 | 致密块 | 消失 | 更小 | 弱 | 红 | 大量 | 无 |
| 成熟 | 网织红细胞 | 7～9 | 圆盘状 | | 无 | | | 微 | 红 | 大量 | 无 |
| | 红细胞 | 7.5 | 圆盘状 | | 无 | | | 无 | 红 | 大量 | 无 |

**2. 粒细胞系的发生**　3 种粒细胞虽有各自的造血祖细胞，但它们的发育过程基本相同，都历经原粒细胞、早幼粒细胞、中幼粒细胞、晚幼粒细胞，进而分化为成熟的杆状核和分叶核粒细胞（表 5-3）。从原粒细胞增殖分化为晚幼粒细胞大约需 4～6 天。骨髓内的杆状核粒细胞和分叶核粒细胞的贮存量很大，在骨髓停留 4～5 天后入血。在某些病理状态，如急性细菌感染，骨髓加速释放，外周血中的粒细胞可骤然增多。

**3. 单核细胞系的发生**　单核细胞和中性粒细胞具有共同的造血祖细胞，经过原单核细胞和幼单核细胞，变为单核细胞。幼单核细胞增殖力很强，约 38% 的幼单核细胞处于增殖状态，单核细胞在骨髓中的贮存量不及粒细胞多，当机体出现炎症或免疫功能活跃时，幼单核细胞加速分裂增殖，以提供足量的单核细胞。

**4. 淋巴细胞系的发生**　一部分淋巴性造血干细胞经血流进入胸腺皮质，分化为 T 淋巴细胞，一部分在骨髓内发育为 B 淋巴细胞和 NK 细胞。淋巴细胞的发育主要表现为细胞膜蛋白和功能状态的变化，形态结构的演变不是很明显，故不易从形态上划分淋巴细胞的发生和分化阶段。

表 5-3 粒细胞发生过程的形态演变

| 发育阶段和名称 | | 细胞体 | | 细胞核 | | | | 细胞质 | | | | 分裂能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 直径 / μm | 形状 | 形状 | 染色质 | 核仁 | 核质比 | 嗜碱性 | 着色 | 嗜天青颗粒 | 特殊颗粒 | |
| 原始 | 原粒细胞 | 11～18 | 圆 | 圆 | 细网状 | 2～6 个 | ＞3/4 | 强 | 天蓝 | 无 | 无 | 有 |
| 幼稚 | 早幼粒细胞 | 13～20 | 圆 | 卵圆 | 粗网状 | 偶见 | ＞1/2 | 减弱 | 淡蓝 | 大量 | 少量 | 有 |
| | 中幼粒细胞 | 11～16 | 圆 | 半圆 | 网块状 | 消失 | 约 1/2 | 弱 | 浅蓝 | 少 | 增多 | 有 |
| | 晚幼粒细胞 | 10～15 | 圆 | 肾形 | 网块状 | 消失 | ＜1/2 | 极弱 | 淡红 | 少 | 明显 | 无 |
| 成熟 | 杆状核 | 10～15 | 圆 | 杆状 | 粗块状 | 消失 | ＜1/3 | 消失 | 淡红 | 少 | 大量 | 无 |
| | 分叶核 | 10～15 | 圆 | 分叶 | 粗块状 | 消失 | 更小 | 消失 | 淡红 | 少 | 大量 | 无 |

**5. 巨核细胞 - 血小板系的发生** 原巨核细胞经幼巨核细胞发育为**巨核细胞**（megakaryocyte），巨核细胞的细胞质块脱落成为血小板。原巨核细胞分化为幼巨核细胞，体积变大，细胞核常呈肾形，细胞质内开始出现血小板颗粒。幼巨核细胞经过数次 DNA 复制，成为 8～32 倍体，但核不分裂，形成巨核细胞。巨核细胞呈不规则形，直径 50～100μm，核巨大，呈分叶状，细胞质内形成大量血小板颗粒，聚集成团。然后，细胞质内出现大量分隔小管，将细胞质分隔成许多小区，每个小区内有一团血小板颗粒，是一个未来的血小板。巨核细胞伸出细胞质突起从血窦内皮细胞间隙伸入窦腔，其末端细胞质脱落成为血小板（图 5-11）。一个巨核细胞可生成 2 000～8 000 个血小板。

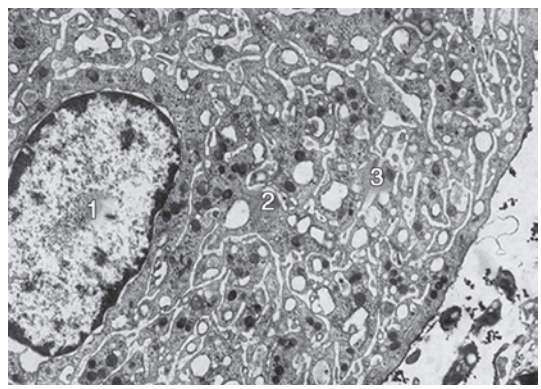



图 5-11 巨核细胞电镜图
1. 细胞核；2. 血小板颗粒；3. 分隔小管。

本章目标测试

## 本章小结

血液由血浆和血细胞组成。血浆主要成分是水，其余为血浆蛋白和其他成分。血细胞包括红细胞、白细胞和血小板。红细胞呈双凹圆盘状，成熟红细胞无核，也无细胞器，细胞质内充满血红蛋白，具有结合与运输 $O_2$ 和 $CO_2$ 的功能。

白细胞包括有粒白细胞和无粒白细胞。前者又可分为中性粒细胞、嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞，后者则有单核细胞和淋巴细胞。中性粒细胞是数量最多的白细胞，核呈弯曲杆状或分叶状，细胞质含有嗜天青颗粒和特殊颗粒。中性粒细胞具有很强的趋化作用和吞噬功能。嗜碱性粒细胞数量最少，细胞质内含有嗜碱性颗粒，它与肥大细胞的作用基本相同，也参与过敏反应。嗜酸性粒细胞的细胞质内充满嗜酸性颗粒，能做变形运动并具有趋化性，患过敏性疾病或寄生虫病时，血液中嗜酸性粒细胞增多。单核细胞是体积最大的白细胞，从血液进入结缔组织或其他组织后可分化为巨噬细胞等。淋巴细胞包括胸腺依赖性淋巴细胞（T 淋巴细胞）、骨髓依赖性淋巴细胞（B 淋巴细胞）和自然杀伤细

胞（NK 细胞）。淋巴细胞是主要的免疫细胞。血小板是骨髓巨核细胞脱落下来的细胞质小块，参与凝血和止血。淋巴是淋巴管系统内流动的液体，由淋巴液与淋巴细胞构成，淋巴是血浆循环的旁路。

造血器官生成各种血细胞，胚胎时期的卵黄囊、肝、脾、胸腺和骨髓均能造血；出生后红骨髓成为终身造血的主要器官。骨髓分为红骨髓和黄骨髓，红骨髓是造血组织。造血细胞在造血诱导微环境中生长发育。造血干细胞是生成各种血细胞的原始细胞，出生后主要存在于红骨髓。造血祖细胞是由造血干细胞分化而来的分化方向确定的干细胞，可分化为各种血细胞。各种血细胞的分化发育过程大致可分为原始阶段、幼稚阶段和成熟阶段，其形态演变也有一定的规律。

（洪　伟）

**插入框：成分输血**

输血是一种常用的临床治疗措施。部分患者并不是因为全血的缺乏而需要输血，只是缺乏血液中的某种成分，因此根据患者的病因及输血治疗的目的不同而采取输注不同的血液成分，即成分输血。与输全血相比，成分输血是一种更为个性化的输血方法。

成分输血具有以下优点：①根据病情针对性地选用特定的血液成分进行治疗以提高疗效，例如贫血时可以输红细胞，而粒细胞缺乏症可以输粒细胞等。②由于全血中含有大量的细胞碎片和抗原物质等成分，容易引起输血反应，而成分输血可以将全血分解成数种成分，有助于提高输血的安全性，降低医疗风险。③血液是宝贵的资源，来自健康者的无私贡献，将全血分离成各种成分就可有多种用途，治疗多个患者，从而一血多用，节省血源。④成分血制备过程中由于采用不同的处理方式，因此可以有效去除某些病原微生物，有助于降低传染病的传播风险。⑤由于不同的血液成分有不同的保存方式，因此成分血更便于保存和使用。

成分输血是输血治疗现代化的重要标志，目前我国成分输血技术已日趋成熟。

本章数字资源

# 第 6 章　肌组织

**肌组织**（muscular tissue）主要由具有收缩功能的肌细胞构成。肌细胞间有少量结缔组织、血管、淋巴管及神经。肌细胞呈细长纤维形，故又称**肌纤维**（muscle fiber），其细胞膜称**肌膜**（sarcolemma），细胞质称**肌质**（sarcoplasm）。根据结构和功能特点，肌组织分为骨骼肌、心肌和平滑肌 3 种，前两种因有横纹，属**横纹肌**（striated muscle）。骨骼肌受躯体神经支配，属随意肌；心肌和平滑肌受自主神经支配，为不随意肌。

## 一、骨骼肌

骨骼肌（skeletal muscle）一般借肌腱附于骨骼。致密结缔组织包裹在整块肌外面形成肌外膜（epimysium）。肌外膜的结缔组织伸入肌内，将其分隔形成肌束，包裹肌束的结缔组织称肌束膜（perimysium）。分布在每条肌纤维外面的结缔组织称肌内膜（endomysium）（图 6-1）。结缔组织对骨骼肌具有支持、连接、营养和功能调整作用。除骨骼肌纤维外，骨骼肌中还有一种扁平、有突起的肌卫星细胞（muscle satellite cell），附着在肌纤维表面；肌纤维受损伤后，肌卫星细胞可增殖分化，参与肌纤维的修复，因此具有干细胞性质。

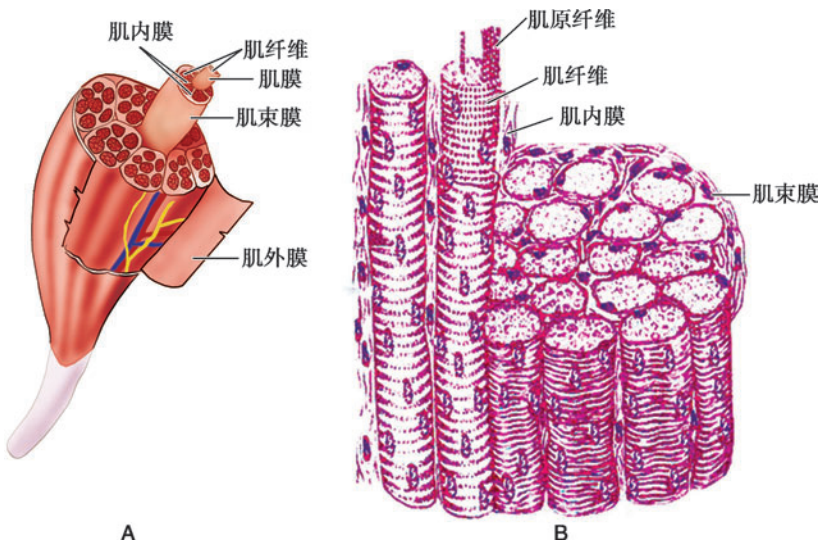



图 6-1　骨骼肌与肌束模式图

A. 骨骼肌；B. 肌束。

### （一）骨骼肌纤维的光镜结构

骨骼肌纤维呈长圆柱状，直径 10～100μm，长度不等，一般为 1～40mm，长者可达 10cm 以上，除舌肌等少数肌纤维外，极少有分支。肌膜外面有基膜贴附。骨骼肌纤维是多核细胞，一条肌纤维内含有几十个甚至几百个核，核呈扁椭圆形，位于肌膜下方。在肌质中有沿肌纤维长轴平行排列的**肌原纤维**（myofibril），呈细丝样，直径 1～2μm。每条肌原纤维上都有明暗相间的带，各条肌原纤维的明带和暗带都准确地排列在同一平面上，构成骨骼肌纤维明暗相间的周期性**横纹**（cross striation）（图 6-2～图 6-4）。在偏振光显微镜下，**明带**（light band）呈单折光，又称 I 带；**暗带**（dark band）呈双折光，又称

A 带。用油镜观察，可见暗带中央有一条浅色窄带，称 H 带，H 带中央有一条深色的 M 线。明带中央有一条深色的 Z 线，相邻两条 Z 线之间的一段肌原纤维称为**肌节**（sarcomere）。每个肌节由 1/2 I 带 + A 带 +1/2 I 带组成。暗带的长度恒定，为 1.5μm；明带的长度依骨骼肌纤维的收缩或舒张状态而异，最长可达 2μm；而肌节的长度为 1.5～3.5μm，在一般安静状态约为 2μm。肌节递次排列构成肌原纤维，是骨骼肌纤维结构和功能的基本单位。

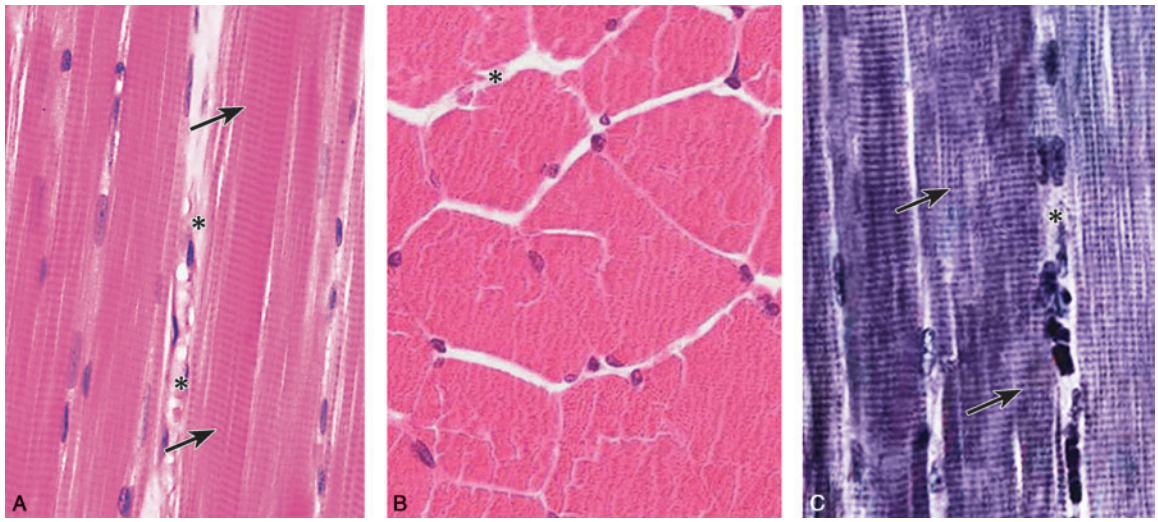



图 6-2　骨骼肌纤维光镜图

A. 纵切面；B. 横切面；C. 纵切面（铁苏木素染色）。↑横纹；* 肌内膜。

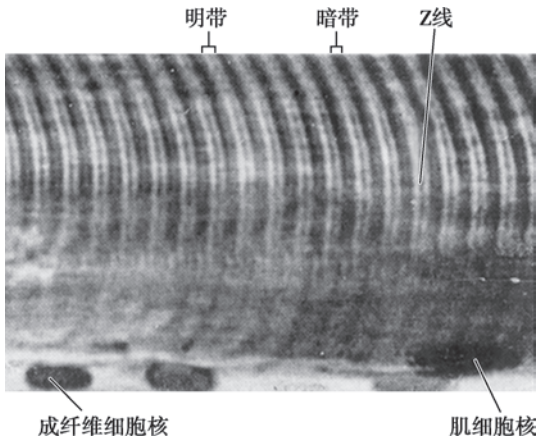



图 6-3　骨骼肌纤维（纵切面）光镜（油镜）图

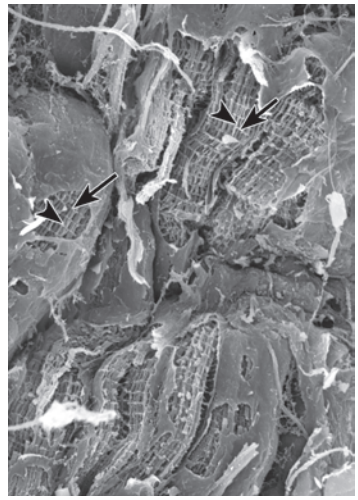


图 6-4　骨骼肌纤维（去除部分肌膜）扫描电镜图

▲肌原纤维；↑横小管。

### （二）骨骼肌纤维的超微结构

**1. 肌原纤维**　肌原纤维由粗、细两种肌丝构成，两种肌丝沿肌原纤维的长轴排列。**粗肌丝**（thick myofilament）位于肌节中部，两端游离，中央借 M 线固定。**细肌丝**（thin myofilament）位于肌节两侧，一端附着于 Z 线，另一端伸至粗肌丝之间，与之平行走行，其末端游离，止于 H 带的外侧。明带仅由细肌丝构成，H 带仅有粗肌丝，H 带两侧的暗带部分由粗细两种肌丝共同构成。在横切面上可见每 1 根粗肌丝的周围排列着 6 根细肌丝，每 1 根细肌丝周围有 3 根粗肌丝（图 6-5～图 6-7）。

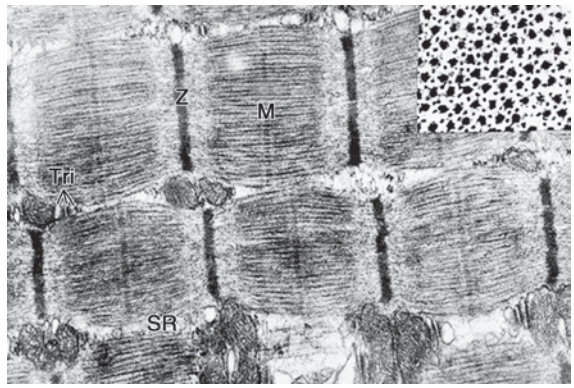



图 6-5 骨骼肌纤维(纵切面,右上框内为横切面)透射电镜图
Z. Z 线;M. M 线;Tri. 三联体;SR. 肌质网。

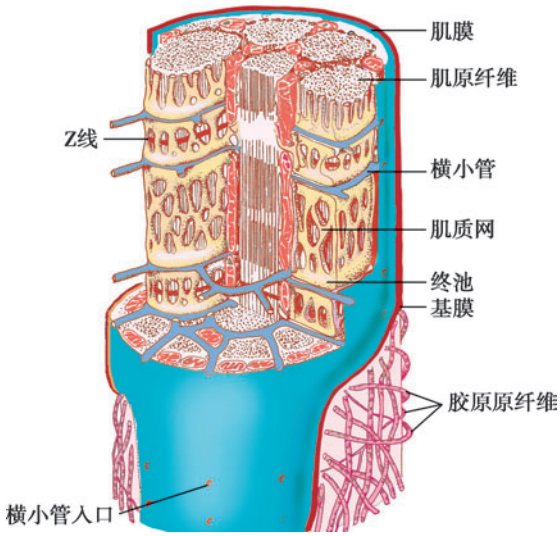



图 6-6 骨骼肌纤维超微结构立体模式图

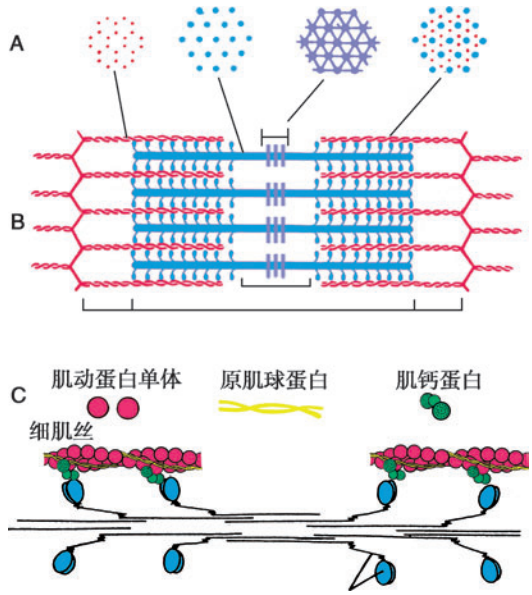



图 6-7 骨骼肌肌原纤维超微结构及肌丝分子构成示意图
A. 肌节不同部位的横切面;B. 肌节的纵切面;C. 肌丝的分子构成。

细肌丝长约 1μm,直径 5nm,由**肌动蛋白**(actin)、**原肌球蛋白**(tropomyosin)和**肌钙蛋白**(troponin)组成。肌动蛋白由球形肌动蛋白单体连接成串珠状,并形成双股螺旋链,每个肌动蛋白单体都有一个可与粗肌丝的肌球蛋白头相结合的位点,但在肌纤维处于舒张状态时,该位点被原肌球蛋白掩盖。原肌球蛋白是由两条多肽链相互缠绕形成的双股螺旋状分子,首尾相连,嵌于肌动蛋白双股螺旋链的浅沟内。肌钙蛋白为球形,附着于原肌球蛋白分子上,可与 $Ca^{2+}$ 相结合。

粗肌丝长约 1.5μm,直径 15nm,由**肌球蛋白**(myosin)分子组成。肌球蛋白分子形如豆芽,分头和杆两部分,在头和杆的连接点及杆上有两处类似关节的结构,可以屈动。大量肌球蛋白分子平行排列,集合成束,组成一条粗肌丝。分子尾端朝向 M 线,头部朝向 Z 线,并突出于粗肌丝表面,形成电镜下可见的**横桥**(cross bridge)。肌球蛋白的头部具有 ATP 酶活性,当与细肌丝的肌动蛋白接触时被激活,分解 ATP 并释放能量,使横桥屈动。

2. **横小管**(transverse tubule) 是肌膜向肌质内凹陷形成的管状结构,其走向与肌纤维长轴垂直,位于暗带与明带交界处。同一平面上的横小管分支吻合,环绕每条肌原纤维,可将肌膜的兴奋迅速传

NOTES

导至肌纤维内部。

3. **肌质网**（sarcoplasmic reticulum）　是肌纤维中特化的滑面内质网，位于横小管之间。其中部纵行包绕一段肌原纤维，称**纵小管**（longitudinal tubule）；两端扩大呈扁囊状，称**终池**（terminal cisterna）。每根横小管与两侧的终池组成**三联体**（triad），在此部位将兴奋从肌膜传递到肌质网膜。肌质网膜上有钙泵和钙通道。钙泵能逆浓度差把肌质中的 $Ca^{2+}$ 泵入肌质网内贮存，使其内的 $Ca^{2+}$ 浓度为肌质中的上千倍。当肌质网膜接受兴奋后，钙通道开放，大量 $Ca^{2+}$ 涌入肌质。此外，肌原纤维之间有较多的线粒体、糖原及少量脂滴，肌质内还有可与氧结合的肌红蛋白。

### （三）骨骼肌纤维的收缩原理

目前认为，骨骼肌纤维的收缩机制为肌丝滑动原理，其主要过程为：①运动神经末梢将神经冲动传递给肌膜；②肌膜的兴奋经横小管传递给肌质网，大量 $Ca^{2+}$ 涌入肌质；③$Ca^{2+}$ 与肌钙蛋白结合，肌钙蛋白、原肌球蛋白发生构型或位置变化，暴露出肌动蛋白上与肌球蛋白头结合的位点，二者迅速结合；④ATP 被分解并释放能量，肌球蛋白的头及杆发生屈动，将细肌丝向 M 线方向牵引；⑤细肌丝在粗肌丝之间向 M 线滑动，明带缩短，肌节缩短，肌纤维收缩，此时，H 带也变窄，但暗带长度不变；⑥收缩结束后，肌质内的 $Ca^{2+}$ 被泵回肌质网，肌钙蛋白等恢复原状，肌纤维松弛（图 6-8）。

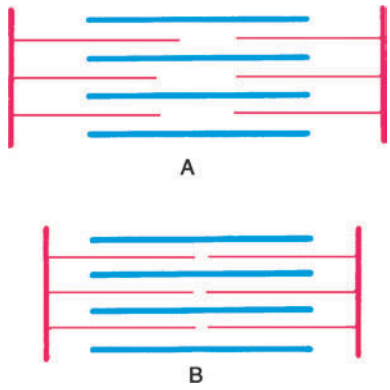



图 6-8　骨骼肌收缩时肌节变化示意图
A. 肌纤维舒张；B. 肌纤维收缩。

## 二、心肌

**心肌**（cardiac muscle）分布于心壁和邻近心脏的大血管壁上，其收缩有自动节律性。

### （一）心肌纤维的光镜结构

心肌纤维呈不规则的短圆柱状，有分支，互连成网。连接处染色较深，称**闰盘**（intercalated disk）。多数心肌纤维有一个核，少数有双核，核呈卵圆形，位于细胞中央。心肌纤维也呈明暗相间的周期性横纹，但不如骨骼肌纤维的明显；核周围的细胞质内可见脂褐素，随年龄增长而增多（图 6-9）。一般认为，心肌纤维无再生能力，损伤的心肌纤维由瘢痕组织代替。

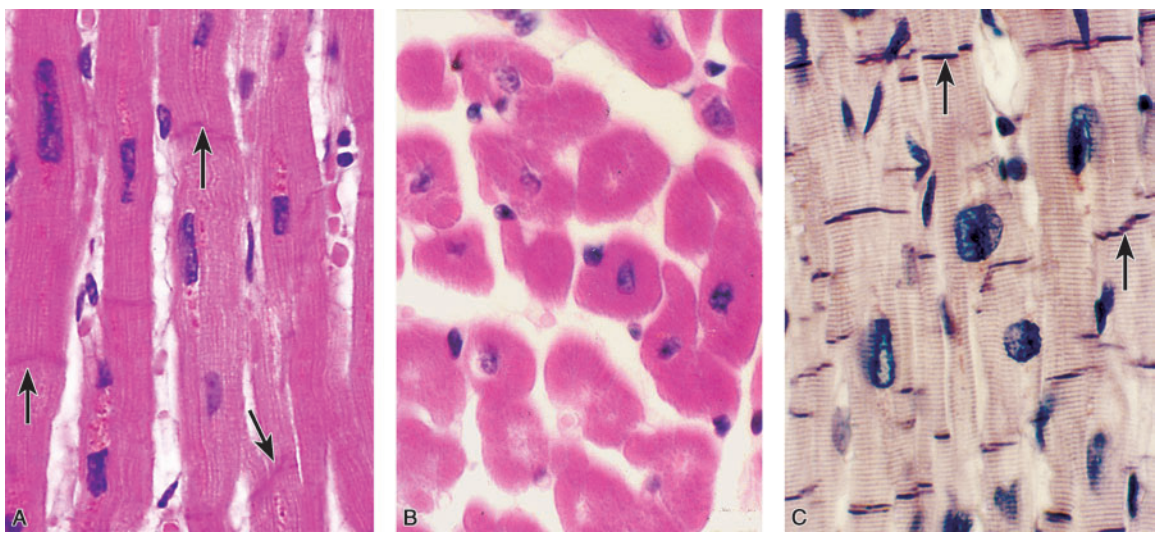



图 6-9　心肌纤维光镜图
A. 纵切面；B. 横切面；C. 纵切面（Hemalum 染色）。↑闰盘。

### （二）心肌纤维的超微结构

心肌纤维的超微结构与骨骼肌纤维相似，也含有粗、细两种肌丝及其组成的肌节。心肌纤维的特点是：①肌原纤维的粗细不等、界限不很分明，肌原纤维间有极为丰富的线粒体。②横小管较粗，位于Z线水平。③肌质网的纵小管稀疏，终池少而小，多见横小管与一侧的终池紧贴形成**二联体**（diad）。因此，心肌纤维的贮钙能力低，收缩前尚需从细胞外摄取 $Ca^{2+}$。④闰盘的横向部分位于Z线水平，有黏着小带与桥粒，使心肌纤维间的连接牢固；在闰盘的纵向部分存在缝隙连接，便于细胞间化学信息的交流和电冲动的传导，分别使心房肌和心室肌整体的收缩和舒张同步化（图 6-10～图 6-12）。

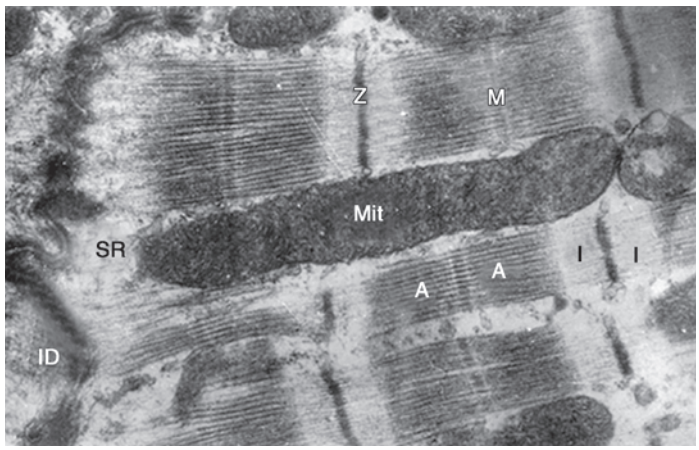



图 6-10　心肌纤维透射电镜图

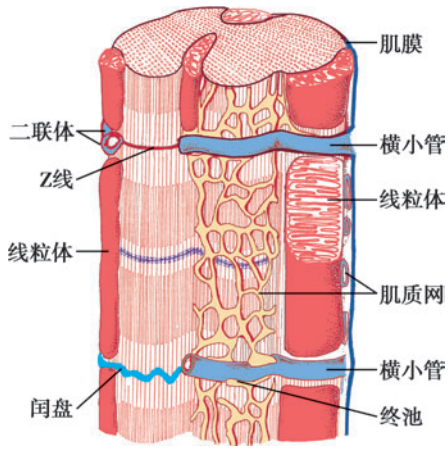



图 6-11　心肌纤维超微结构立体模式图

A. 暗带；I. 明带；Z. Z线；M. M线；SR. 肌质网；Mit. 线粒体；ID. 闰盘。

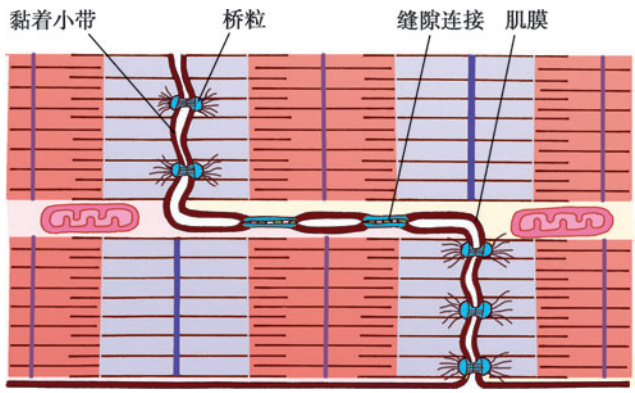



图 6-12　心肌纤维闰盘超微结构模式图

## 三、平滑肌

**平滑肌**（smooth muscle）广泛分布于消化管、呼吸道、血管等中空性器官的管壁内。

### （一）平滑肌纤维的光镜结构

平滑肌纤维呈长梭形，细胞中央有一个杆状或椭圆形的核，常呈扭曲状，细胞质嗜酸性，无横纹（图 6-13）。平滑肌纤维一般长 200μm，直径 8μm，但大小不均，如小血管壁上的平滑肌纤维短至 20μm，妊娠末期的子宫平滑肌纤维可长达 500μm。

### （二）平滑肌纤维的超微结构

平滑肌纤维表面常可见肌膜向细胞质凹陷形成**小凹**（caveola），沿细胞的长轴呈带状排列，相当于骨骼肌的横小管，可传递冲动（图 6-14）。平滑肌细胞内无肌原纤维，可见大量**密斑**（dense patch）、**密体**（dense body）、中间丝、细肌丝和粗肌丝（图 6-14）。密斑和密体的电子密度较高，前者位于肌膜下，

后者位于肌质中，为梭形小体。中间丝由**结蛋白**（desmin）构成，直径 10nm，连接于密斑、密体之间，形成梭形的细胞骨架（图 6-15）。粗、细肌丝的数量比约为 1 ∶ 12。细肌丝主要由肌动蛋白组成，一端附着于密斑或密体，另一端游离，环绕在粗肌丝周围。粗肌丝由肌球蛋白构成，呈圆柱状，表面有成行排列的横桥，相邻的两行横桥屈动方向相反（图 6-16，图 6-17）。若干条粗肌丝和细肌丝聚集形成肌丝单位，又称收缩单位。肌质内只有少量肌质网，肌纤维收缩时也需从细胞外摄取 $Ca^{2+}$。平滑肌纤维之间有较发达的缝隙连接，可传递信息分子和电冲动，有利于众多平滑肌纤维同时收缩而形成功能整体。

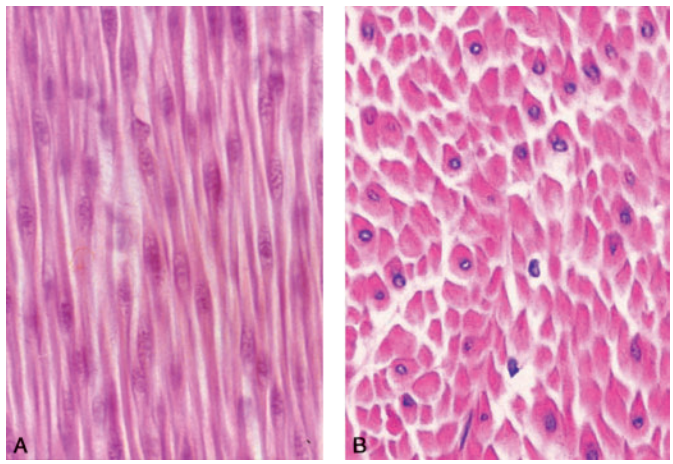



图 6-13　平滑肌纤维光镜图
A. 纵切面；B. 横切面。

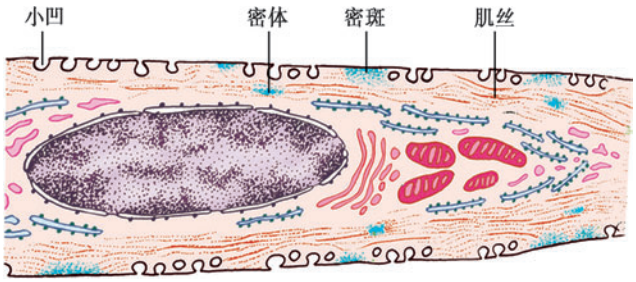



图 6-14　平滑肌纤维超微结构模式图

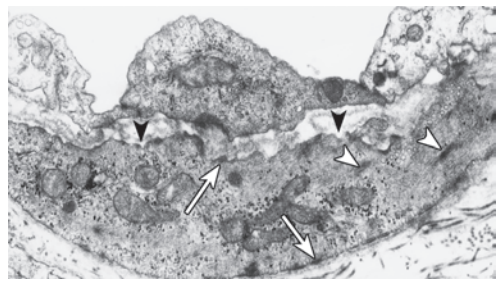


图 6-15　平滑肌纤维透射电镜图
▲小凹；▲密体；↑密斑。

### （三）平滑肌纤维的收缩原理

平滑肌纤维的收缩也是以粗、细肌丝间的滑动为基础。由于细肌丝以及细胞骨架的附着点密斑呈螺旋状分布，且粗肌丝无 M 线，其中点两端的横桥向相反方向屈动。因此，当平滑肌纤维收缩时，细肌丝沿着粗肌丝的全长滑动，而相邻细肌丝的滑动方向相反（见图 6-17），致使中间丝构成的细胞骨架和肌纤维呈螺旋状扭曲，长轴缩短（图 6-18）。

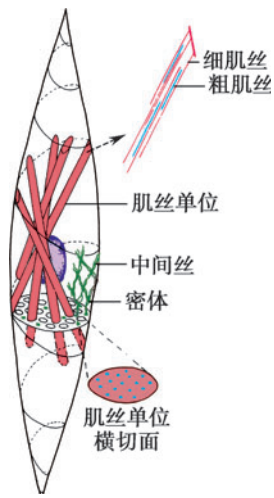



图 6-16　平滑肌纤维超微结构示意图，示两种肌丝组成的收缩单位

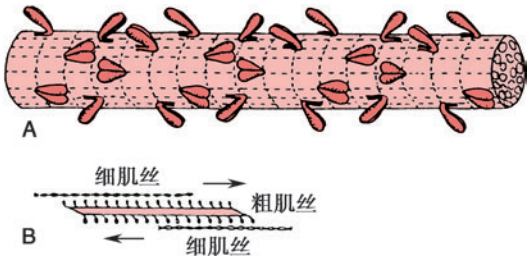



图 6-17 平滑肌纤维肌丝结构示意图
A. 粗肌丝表面横桥排列成行，相邻两行横桥划动方向相反；B. 粗肌丝相邻两行横桥牵拉细肌丝，方向相反。

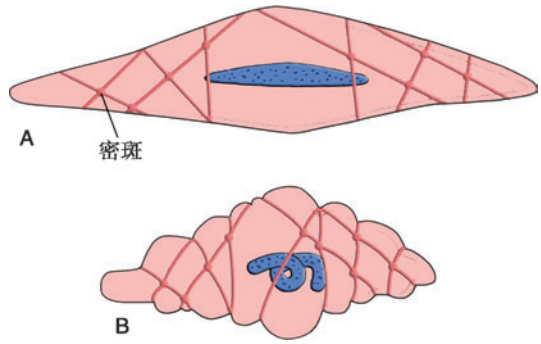



图 6-18 平滑肌纤维收缩模式图
A. 肌纤维舒张；B. 肌纤维收缩。

本章目标测试

## 本章小结

肌组织由具有收缩功能的肌细胞组成。肌细胞因呈细长纤维状，也称肌纤维，其细胞膜称肌膜，细胞质称肌质。根据结构和功能特点，肌组织分骨骼肌、心肌和平滑肌 3 种，前两种因有横纹，属横纹肌。

骨骼肌纤维呈长圆柱状，为多核细胞，具有明显的明暗相间的横纹，其中暗带也称 A 带，明带也称 I 带，I 带中央有一深色的 Z 线。扁椭圆形细胞核位于肌膜下；肌质内含有细丝样的肌原纤维。肌原纤维由粗、细两种肌丝沿其长轴规律排列而成，相邻两条 Z 线之间的一段肌原纤维称为肌节，由 1/2 I带 +A 带 +1/2 I带构成，是骨骼肌纤维结构和功能的基本单位。肌膜在明、暗带交界处横向伸入肌质，围绕在肌原纤维周围形成横小管。肌质网发达，位于相邻横小管之间呈纵向排列，也称纵小管，其末端膨大形成终池。横小管和两侧的终池构成三联体。

心肌纤维呈短圆柱状，有分支，横纹不如骨骼肌纤维明显；细胞核 1 个或 2 个，位于细胞中央；相邻肌纤维连接处有桥粒、黏着小带和缝隙连接形成的闰盘。肌质内肌丝的类型和排列与骨骼肌纤维相同，但肌质网不如骨骼肌纤维发达；终池较小，多与位于 Z 线水平的横小管形成二联体。

平滑肌纤维呈长梭形，无横纹，一个杆状或椭圆形的核位于中央，收缩时呈扭曲状。肌质内有大量密斑、密体、粗肌丝、细肌丝和中间丝，无肌原纤维。粗肌丝表面有成行排列的横桥，相邻的两行横桥屈动方向相反；细肌丝一端附着于密斑或密体，另一端游离，环绕在粗肌丝周围；若干条粗肌丝和细肌丝聚集形成肌丝单位；中间丝连接于密斑、密体之间，形成梭形的细胞骨架。

（李 和）

### 插入框：运动与骨骼肌肌纤维类型的转变

人体各种躯体运动都是通过骨骼肌收缩来完成的，而骨骼肌的收缩能力与其肌纤维类型密切相关。根据骨骼肌纤维的形态特征与内在生物学特征的不同，肌纤维有不同的分类方法。其中根据收缩速度不同，肌纤维可分为慢收缩肌纤维和快收缩肌纤维。慢收缩肌纤维较细，血红蛋白和细胞色素含量丰富，又称为红肌纤维；快收缩肌纤维较粗，血红蛋白和细胞色素较少，又称为白肌纤维。

两种肌纤维所含化学物质的不同使两者的糖代谢方式不同。慢收缩肌纤维糖代谢以有氧氧化为主，肌纤维内丰富的肌红蛋白可储存大量氧，这种代谢方式赋予慢收缩肌纤维不易疲劳，能承受长时间连续活动的特性。快收缩肌纤维糖代谢以无氧酵解为主，可在短时间内爆发

出大量的张力，但易疲劳。

肌纤维的类型主要由遗传基因决定，但在不同运动模式和运动负荷下，可以改变肌纤维类型及其在肌肉中的比例。因此，从事速度类、大强度项目的运动员骨骼肌快收缩肌纤维比例比从事耐力项目的运动员高；耐力项目运动员慢收缩肌纤维比例则高于速度项目运动员。

本章数字资源

# 第 7 章　神经组织

**神经组织**（nervous tissue）由神经细胞和神经胶质细胞组成，是神经系统中最主要的组织成分。**神经元**（neuron）也称**神经细胞**（nerve cell），人体约有 $10^{10}$ 个。每个神经元都具有接受刺激、整合信息和传导冲动的能力；通过神经元之间的联系，把接收的信息加以分析或贮存，并传递给各种肌细胞、腺细胞等效应细胞，以产生效应；此外，它们也是意识、记忆、思维和行为调节的基础。**神经胶质细胞**（neuroglial cell）的数量为神经元的 10～50 倍，对神经元不仅起支持、保护、营养和绝缘等作用，也参与神经递质和活性物质的代谢，对神经组织的生理和病理等方面都有重要的影响。

## 一、神经元

神经元的形态不一，但都可分为胞体、树突和轴突 3 部分（图 7-1）。

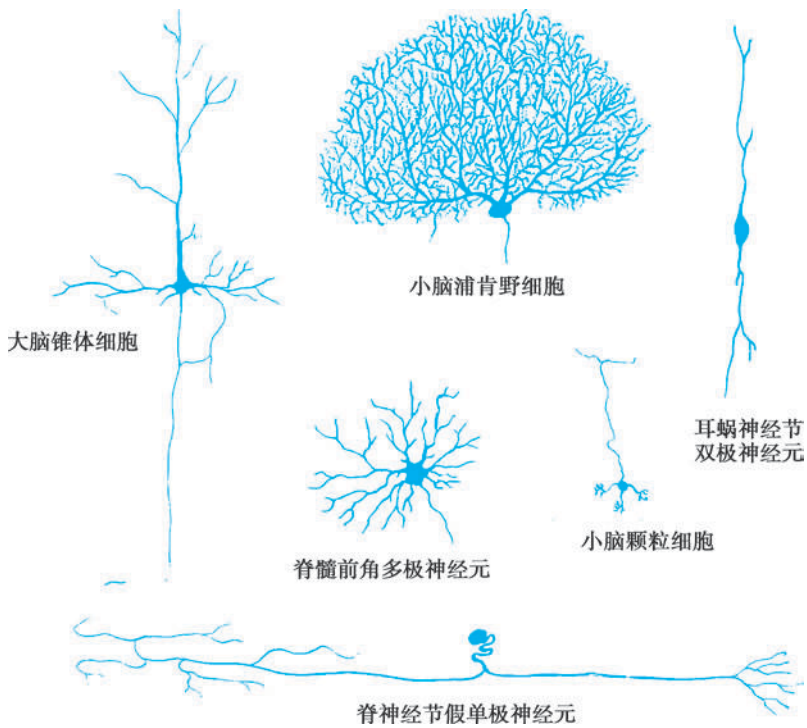



图 7-1　神经元的主要形态模式图

### （一）神经元的结构

**1. 胞体**　是神经元的营养和代谢中心，主要位于大脑和小脑的皮质、脑干和脊髓的灰质以及神经节内，形状有圆形、锥形、梭形和星形等，大小相差悬殊，小的直径仅 4～5μm，大的可达到 150μm，均由细胞核、细胞质和细胞膜构成（图 7-2）。

（1）细胞核：位于胞体中央，大而圆，核被膜明显，常染色质多，故着色浅，核仁也大而圆。

（2）细胞质：在光镜下，其特征性结构为尼氏体和神经原纤维（图 7-3）。

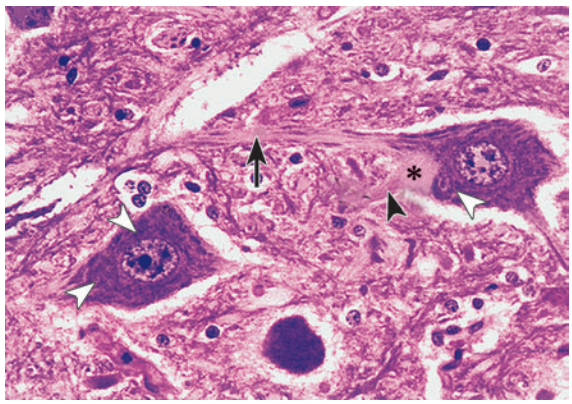


图 7-2　脊髓运动神经元光镜图
⮜尼氏体；* 轴丘；⮜轴突；↑树突。

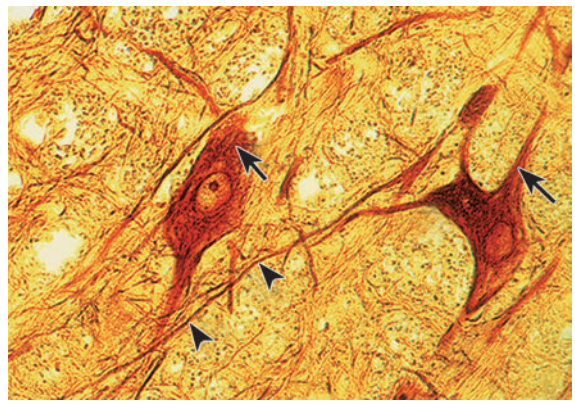


图 7-3　脊髓运动神经元光镜图（镀银染色）
↑神经原纤维；⮜神经纤维。

**尼氏体**（Nissl's body）具有强嗜碱性，均匀分布。在大神经元中，如脊髓运动神经元，尼氏体呈粗大的斑块状；在小神经元中，如神经节内的神经元，尼氏体呈细颗粒状。电镜下，尼氏体由发达的粗面内质网和游离核糖体构成，表明神经元具有活跃的蛋白质合成功能，主要合成更新细胞器所需的结构蛋白、神经递质所需的酶类以及肽类的神经调质。**神经递质**（neurotransmitter）是神经元向其他神经元或效应细胞传递信息的化学载体，一般为小分子物质，主要在胞体合成后以小泡的形式贮存于神经元的轴突终末。**神经调质**（neuromodulator）一般为肽类，能增强或减弱神经元对神经递质的反应，起调节作用。

**神经原纤维**（neurofibril）在 HE 染色切片中无法分辨，在镀银染色切片中呈棕黑色细丝，交错排列成网，并伸入树突和轴突（图 7-3）。电镜下，神经原纤维由神经丝和微管构成。**神经丝**（neurofilament）是由神经丝蛋白构成的一种中间丝，微管是由**微管相关蛋白 2**（microtubule-associated protein 2）构成。神经丝和神经管构成神经元的细胞骨架，微管还参与物质运输。

细胞质中还含有线粒体、高尔基复合体、溶酶体等细胞器。此外也含有溶酶体的残余体——脂褐素，随年龄增长而增多。

（3）细胞膜：是可兴奋膜，具有接受刺激、处理信息、产生和传导神经冲动的功能。神经元细胞膜的性质取决于膜蛋白，其中有些是离子通道，如 $Na^+$ 通道、$K^+$ 通道、$Ca^{2+}$ 通道和 $Cl^-$ 通道等；有些膜蛋白是受体，与相应的神经递质结合后，可使某种离子通道开放。

2. **树突**（dendrite）　每个神经元有一至多个树突，形如树枝状，即从树突干发出许多分支。在分支上常可见大量短小突起，称**树突棘**（dendritic spine）（图 7-4）。树突内细胞质的结构与胞体相似，也含有微管相关蛋白 2 构成的微管。树突的功能主要是接受刺激。树突和树突棘极大地扩展了神经元接受刺激的表面积。因此，神经元接受信息和整合信息的能力与其树突的分支程度以及树突棘的数量密切相关。

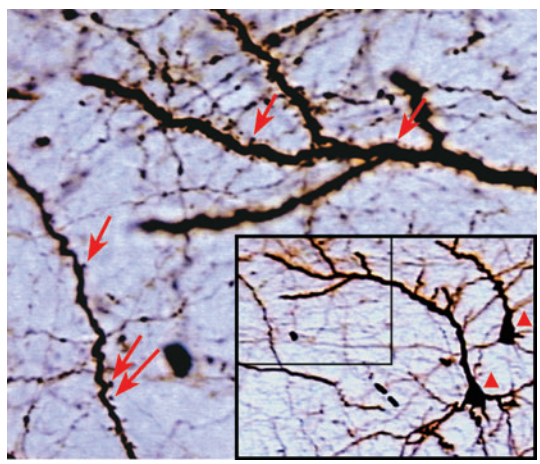


图 7-4　大脑锥体神经元光镜图（生物素化葡聚糖胺染色）
↑树突棘；▲神经元胞体。

3. **轴突**（axon）　每个神经元只有一个轴突，一般由胞体发出，短者仅数微米，长者可达 1m 以上。光镜下胞体发出轴突的部位常呈圆锥形，称**轴丘**（axon hillock），此区无尼氏体，故染色淡。轴突

一般比树突细，直径较均一，有侧支呈直角分出（图 7-5）。轴突末端的分支较多，形成轴突终末。轴突表面的细胞膜称**轴膜**（axolemma），内含的细胞质称**轴质**（axoplasm）。轴质内有大量神经丝和微管，还有滑面内质网、微丝、线粒体和小泡。神经丝、微管和微丝之间均有横桥连接，构成轴质中的网架。轴突内无粗面内质网和游离核糖体，故不能合成蛋白质。

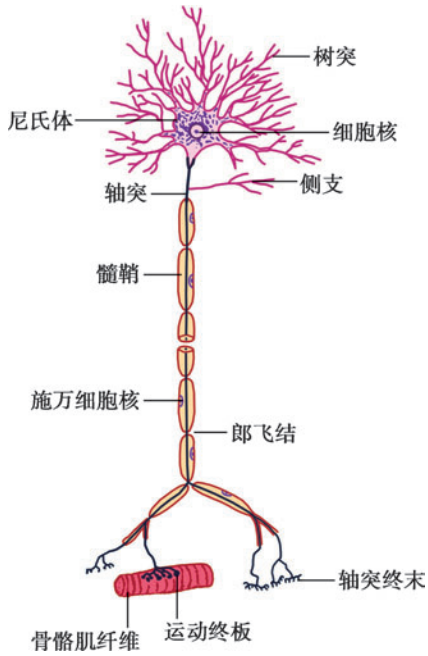


图 7-5 运动神经元模式图

轴突起始段的轴膜较厚，膜下有电子密度高的致密层。此段轴膜易引起电兴奋，常是神经元产生神经冲动的起始部位。神经冲动形成后沿轴膜向终末传递，因此轴突的主要功能是传导神经冲动。

轴突内的物质运输称**轴突运输**（axonal transport）。由细胞体向轴突终末运输的过程称为**顺向轴突运输**（anterograde axonal transport）。反之，轴突终末的代谢产物或由轴突终末摄取的物质，如蛋白质、小分子物质、外源性物质等，逆向转运到细胞体，称为**逆向轴突运输**（retrograde axonal transport）。细胞体内新形成的神经丝、微管和微丝以 1～4mm/d 的速度缓慢地向轴突终末转运，称为慢速轴突运输。轴膜更新所需的蛋白质、合成神经递质的酶、含神经递质或神经调质的小泡、线粒体等，以 100～400mm/d 的速度由胞体向轴突终末输送，称快速顺向轴突运输。轴突终末内的代谢产物或由轴突终末摄取的物质（蛋白质、小分子物质或由邻近细胞产生的神经营养因子等）逆向运输到胞体，称快速逆向轴突运输。某些病毒或毒素（如狂犬病毒、脊髓灰质炎病毒和破伤风毒素）也可经逆向轴突运输侵犯神经元胞体。微管在轴突运输中起重要作用。

### （二）神经元的分类

**1. 按神经元的突起数量** 可分为 3 类：①**多极神经元**（multipolar neuron）：有一个轴突和多个树突。②**双极神经元**（bipolar neuron）：有树突和轴突各一个。③**假单极神经元**（pseudounipolar neuron）：从胞体发出一个突起，但在不远处呈 T 形分为两支，一支进入中枢神经系统，称中枢突；另一支分布到周围的其他器官，称周围突（图 7-6）。中枢突传出神经冲动，是轴突；周围突接受刺激，具有树突的功能，但因其细而长，在结构上与轴突相同，故也称轴突。

**2. 按神经元轴突的长短** 可分为 2 类：①**高尔基Ⅰ型神经元**（Golgi type Ⅰ neuron）：是具有长轴突（可长达 1m 以上）的大神经元。②**高尔基Ⅱ型神经元**（Golgi type Ⅱ neuron）：是具有短轴突（仅数微米）的小神经元。

**3. 按神经元的功能** 可分为 3 类：①**感觉神经元**（sensory neuron）：又称**传入神经元**（afferent neuron），多为假单极神经元，可接受体内、外的化学或物理性刺激，并将信息传向中枢。②**运动神经元**（motor neuron）：又称**传出神经元**（efferent neuron），一般为多极神经元，负责把神经冲动传递给肌细胞或腺细胞。③**中间神经元**（interneuron）：主要为多极神经元，位于前两种神经元之间，起信息加工和传递作用。机体对来自体内、外的刺激所作的反应（亦称反射）均需这 3

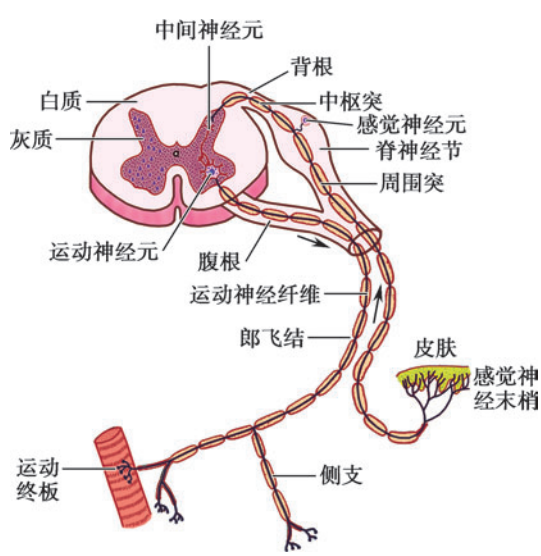


图 7-6 脊髓和脊神经模式图，示 3 种神经元的关系

类神经元参与，它们和感受器、效应器共同构成反射弧（图 7-6）。动物越进化，其中间神经元越多。人的中间神经元占神经元总数的 99% 以上，在中枢神经系统内构成复杂的神经元网络，是学习、记忆和思维的基础。

**4. 按神经元释放的神经递质和神经调质的化学性质进行分类**　①胆碱能神经元：释放乙酰胆碱。②去甲肾上腺素能神经元：释放去甲肾上腺素。③胺能神经元：释放多巴胺、5- 羟色胺等。④氨基酸能神经元：释放 γ- 氨基丁酸、甘氨酸和谷氨酸等。⑤肽能神经元：释放脑啡肽、P 物质和神经降压素等，常统称神经肽。另外，一氧化氮（nitric oxide，NO）和一氧化碳（carbon monoxide，CO）也是一种神经递质。一般一个神经元只释放一种神经递质，同时还可释放一种神经调质。

## 二、突触

神经元与神经元之间，或神经元与效应细胞之间传递信息的结构称**突触**（synapse）。突触也是一种细胞连接方式，最常见的是一个神经元的轴突终末与另一个神经元的胞体、树突或树突棘连接，分别形成轴 - 体突触、轴 - 树突触或轴 - 棘突触。突触可分为化学突触和电突触两类。化学突触以神经递质作为传递信息的媒介，是一般所说的突触（图 7-7～图 7-10）。电突触实际是缝隙连接，以电流作为信息载体，存在于中枢神经系统和视网膜内的同类神经元之间，促进神经元的同步活动。

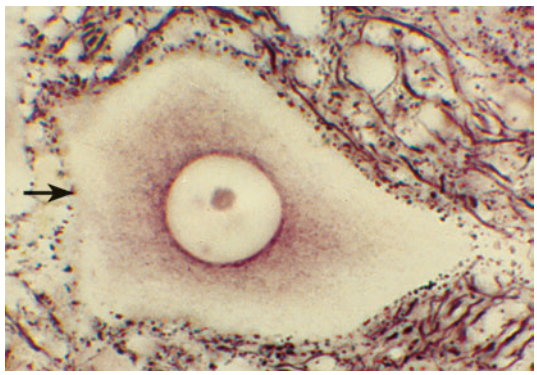


图 7-7　神经元胞体光镜图（镀银染色）
↑突触小体。

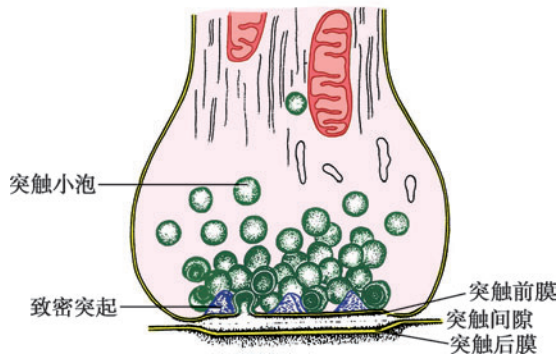



图 7-8　化学突触超微结构模式图

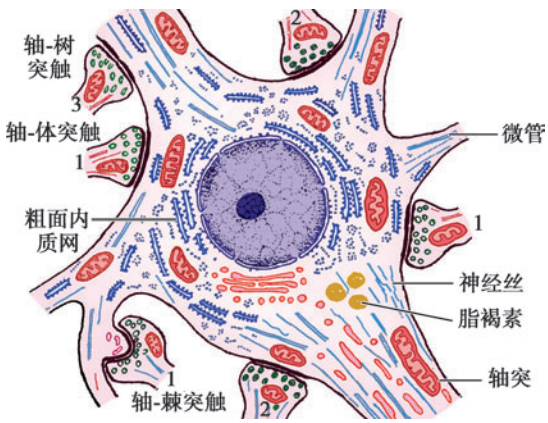



图 7-9　多极神经元及其突触超微结构模式图
1. 突触小体内有圆形清亮小泡，含乙酰胆碱；2. 突触小体内有颗粒型小泡，含单胺类；3. 突触小体内有扁平清亮小泡，含甘氨酸等。




图 7-10　化学突触电镜图
1. 神经元细胞核；2. 突触小泡。

电镜下，突触由**突触前成分**（presynaptic element）、**突触间隙**（synaptic cleft）和**突触后成分**（postsynaptic element）3部分构成。突触前成分和突触后成分相对的细胞膜分别称突触前膜和突触后膜，两者之间有宽15～30nm的突触间隙。突触前成分一般是神经元的轴突终末，呈球状膨大，在镀银染色的切片上呈棕黑色的圆形颗粒，称**突触小体**（synaptic knob）。

突触前成分（突触小体）内含许多**突触小泡**（synaptic vesicle），还有线粒体、微丝和微管等。突触小泡内含神经递质或神经调质。含乙酰胆碱的突触小泡多是圆形清亮小泡，含单胺类递质的则是小颗粒型小泡，含氨基酸类递质的多为扁平清亮小泡，含神经肽的往往是大颗粒型小泡。突触小泡表面附有一种蛋白质，称**突触素**（synapsin），将小泡连接于细胞骨架上。其细胞质面有致密物质附着，突触前膜和突触后膜比一般细胞膜略厚。突触前膜细胞质面还附着有排列规则的致密突起，致密突起间的空隙可容纳突触小泡。突触后膜中有特异性的神经递质和调质的受体及离子通道。

当神经冲动沿轴膜传导到轴突终末时，可引起突触前膜内的$Ca^{2+}$通道开放，$Ca^{2+}$由细胞外进入突触小体，在ATP的参与下使突触素发生磷酸化。磷酸化的突触素与突触小泡的亲和力降低，与小泡分离，致使突触小泡脱离细胞骨架，移至突触前膜并与之融合，通过出胞作用释放小泡内容物到突触间隙。突触后膜中的受体与特异性神经递质结合后，膜内离子通道开放，改变突触后膜两侧的离子分布，使突触后神经元（或效应细胞）出现兴奋性或抑制性突触后电位。使突触后膜发生兴奋的突触称兴奋性突触，使突触后膜发生抑制的突触称抑制性突触。突触的兴奋或抑制取决于神经递质及其受体的种类。

一个神经元可以通过突触把信息传递给许多其他神经元或效应细胞，如一个运动神经元可同时支配上千条骨骼肌纤维；一个神经元也可以通过突触接受来自许多其他神经元的信息，如小脑的浦肯野细胞的树突上有数十万个突触。在这些突触信息中，兴奋性和抑制性的都有，如果兴奋性突触活动的总和超过抑制性突触活动的总和，并足以刺激该神经元的轴突起始段产生神经冲动，该神经元表现为兴奋；反之，则为抑制。

## 三、神经胶质细胞

在神经元与神经元之间、神经元与非神经细胞之间，除了突触部位，一般都被神经胶质细胞分隔、绝缘，以保证信息传递的专一性和不受干扰。

### （一）中枢神经系统的神经胶质细胞

脑和脊髓的神经胶质细胞有4种（图7-11～图7-14），在HE染色切片中，除室管膜细胞外，都不易区分。然而，用不同的镀银染色法则能显示各种细胞的全貌。

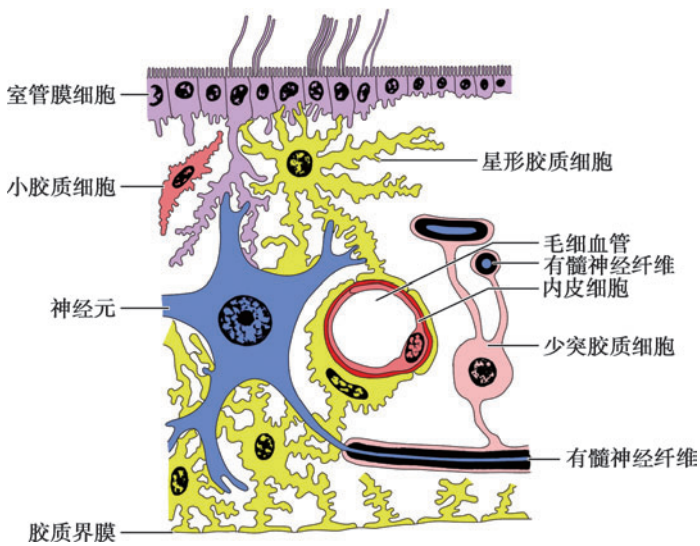



图7-11 中枢神经系统神经胶质细胞与神经元和毛细血管的关系示意图

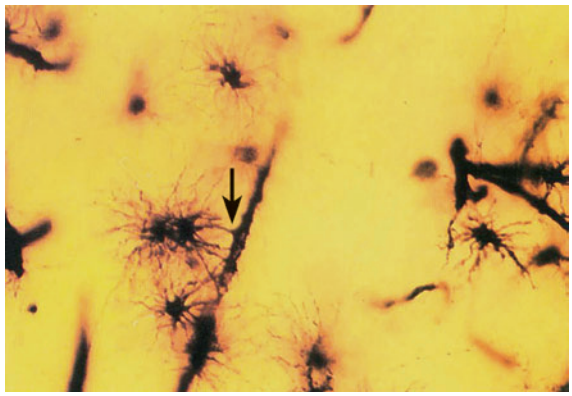


图 7-12　星形胶质细胞光镜图(镀银染色)
↑星形胶质细胞突起形成脚板,附着于毛细血管。

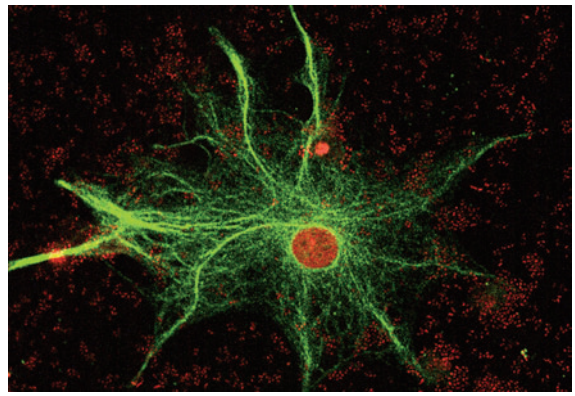


图 7-13　培养的星形胶质细胞激光扫描共聚焦显微镜图[免疫细胞化学法(胶质原纤维酸性蛋白免疫荧光染色)]
胶质原纤维酸性蛋白呈绿色荧光,细胞核呈红色荧光。

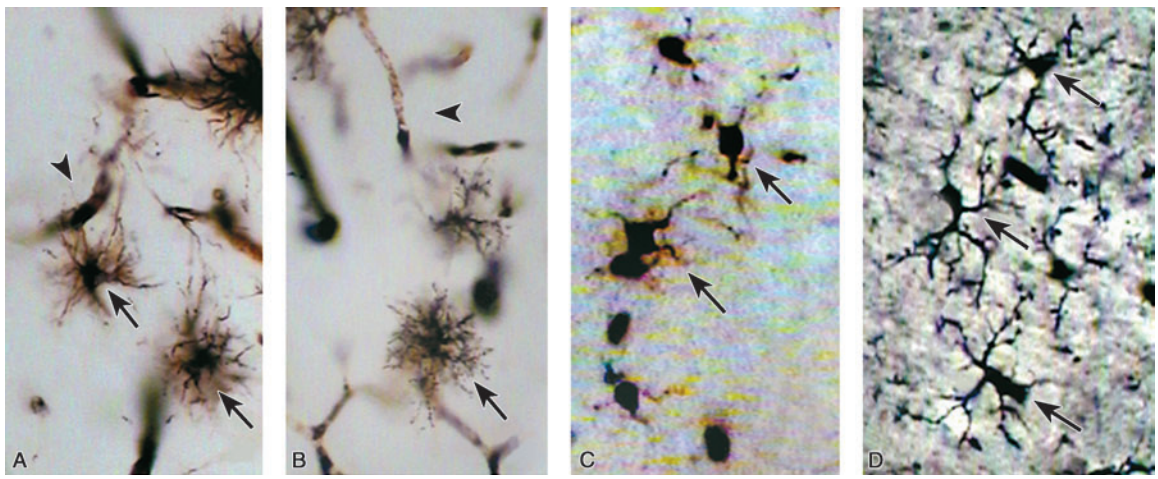



图 7-14　中枢神经系统胶质细胞光镜图(镀银染色)
A.↑纤维性星形胶质细胞,▲血管;B.↑原浆性星形胶质细胞,▲血管;C.↑少突胶质细胞;D.↑小胶质细胞。

1. **星形胶质细胞**(astrocyte)　是最大的一种神经胶质细胞,胞体呈星形,核圆形或卵圆形,较大,染色较浅。细胞质内含有**胶质丝**(glial filament),是由胶质原纤维酸性蛋白构成的一种中间丝,参与细胞骨架的组成。从胞体发出的突起伸展充填在神经元胞体及其突起之间,起支持和绝缘作用。有些突起末端扩展形成**脚板**(end feet),在脑和脊髓表面形成**胶质界膜**(glial limitans)(图 7-12),或贴附在毛细血管壁上(图 7-13),构成血 - 脑屏障的神经胶质膜(见第 8 章)。星形胶质细胞能分泌**神经营养因子**(neurotrophic factor)和多种生长因子,对神经元的分化、功能的维持以及创伤后神经元的可塑性变化有重要的影响。在脑和脊髓损伤时,星形胶质细胞可增生,形成胶质瘢痕修补缺损。此细胞可分为 2 种:①纤维性星形胶质细胞,多分布于脑和脊髓的白质,其突起长而直,分支较少,胶质丝丰富。②原浆性星形胶质细胞,多分布在脑和脊髓的灰质,突起较短粗,分支多,胶质丝较少。

2. **少突胶质细胞**(oligodendrocyte)　分布于神经元胞体附近及轴突周围。胞体较星形胶质细胞小,核卵圆形,染色质致密。在镀银染色标本中,少突胶质细胞的突起较少。在电镜下,可见多数少突胶质细胞突起末端扩展成扁平薄膜,包卷神经元的轴突形成髓鞘,所以它是中枢神经系统的髓鞘形成细胞。

3. **小胶质细胞**(microglia)　是最小的神经胶质细胞。其胞体细长或椭圆,核小、呈扁平或三角形,染色深。通常从胞体发出细长有分支的突起,突起表面有许多棘突。小胶质细胞是血液单核细胞迁入神经组织后演化而成,当神经系统损伤时,可转变为巨噬细胞,吞噬死亡细胞的碎屑。

4. **室管膜细胞**(ependymal cell)　衬在脑室和脊髓中央管的腔面,形成单层上皮样的室管膜。室

管膜细胞呈立方形或柱形，游离面有许多微绒毛，少数细胞有纤毛，其摆动有助于脑脊液流动；部分细胞的基底面有细长的突起伸向深部（见图 7-11）。在脉络丛的室管膜细胞可产生脑脊液（见第 8 章）。

### （二）周围神经系统的神经胶质细胞

**1. 施万细胞**（Schwann cell） 参与周围神经系统中神经纤维的构成，位于有髓神经纤维和无髓神经纤维中的施万细胞在形态和功能方面有所差异。施万细胞的外表面有基膜，也能分泌神经营养因子，促进受损伤的神经元存活及其轴突再生。

**2. 卫星细胞**（satellite cell） 是神经节内包裹神经元胞体的一层扁平或立方形细胞，其核呈圆形或卵圆形，染色质较浓密。

## 四、神经干细胞

成体神经组织也和机体其他出生后组织一样，存在一类具有自我更新和多向分化潜能特性的细胞，称为**神经干细胞**（neural stem cell，NSC）。出生后成体神经干细胞主要分布于大脑海马组织、脑和脊髓的室管膜下区（即室管膜周围区域），其形态与星形胶质细胞相似，因此一般染色不易分辨。但是，它们能够表达一种特殊的中间丝蛋白——**神经上皮干细胞蛋白**（neuroepithelial stem cell protein），又称**巢蛋白**（nestin），它已成为检测神经干细胞的常用标志物之一（图 7-15）。神经干细胞在特定环境下可以增殖、迁移和分化为神经元、星形胶质细胞及少突胶质细胞。它们作为神经组织的一种储备细胞，替换自然死亡的细胞，并能够在一定程度上参与神经组织损伤后的修复。神经干细胞的发现，改变了人们长期以来对包括人在内的成年哺乳动物神经组织一成不变的观点，即神经组织中自然死亡的神经元或因病、伤死亡的神经元不能获得新生神经元的替换。如今，可以利用神经干细胞的特性研究神经系统病伤后的修复机制，以及治疗神经系统的退行性和创伤性疾病。

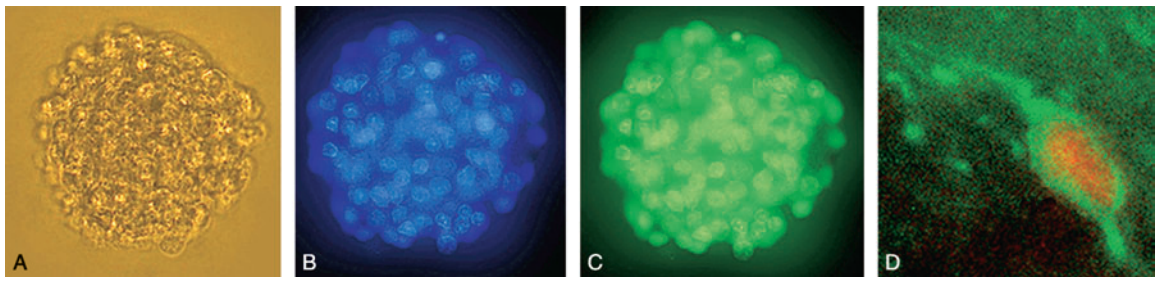



图 7-15 培养的大鼠神经球与神经干细胞分化的神经元光镜图

A. 神经干细胞球（活细胞未染色）；B. 神经干细胞细胞核（Hoechst 33342 荧光素染色）；C. 神经干细胞细胞质（巢蛋白免疫荧光细胞化学染色）；D. 神经干细胞分化的神经元［5- 溴脱氧尿嘧啶核苷（BrdU）与 β 微管蛋白Ⅲ免疫荧光染色］。

## 五、神经纤维和神经

### （一）神经纤维

**神经纤维**（nerve fiber）由神经元的长轴突及包绕它的神经胶质细胞构成。根据神经胶质细胞是否形成**髓鞘**（myelin sheath），可将其分为有髓神经纤维（myelinated nerve fiber）和无髓神经纤维（unmyelinated nerve fiber）两类（图 7-16）。

**1. 有髓神经纤维**

（1）周围神经系统的有髓神经纤维：其施万细胞为长卷筒状，最长可达 1 500μm，它们一个接一个地套在轴突外面。相邻的施万细胞不连接，神经纤维上这一无髓鞘缩窄部位称**郎飞结**（Ranvier node），在这一部位的轴膜部分裸露。相邻两个郎飞结之间的一段神经纤维称**结间体**（internode），因此，一个结间体的外围部分即为一个施万细胞。在有髓神经纤维的横切面上，施万细胞可分为 3 层。中层为多层细胞膜同心卷绕（可达 50 层）形成的髓鞘，以髓鞘为界，细胞质分为内侧胞质和外侧胞质。内

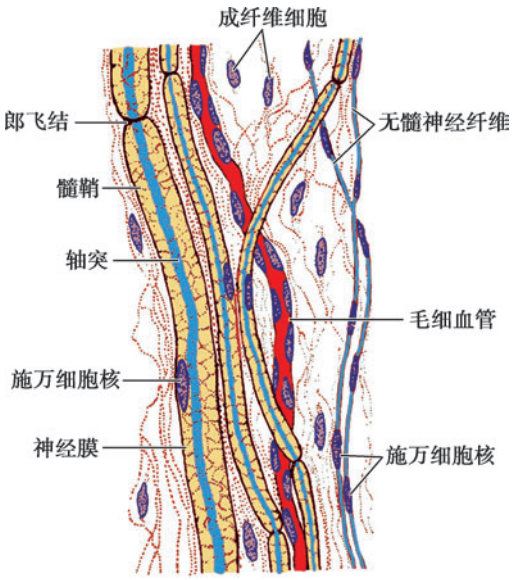



图 7-16　周围神经纤维模式图

侧胞质极薄，在光镜下难以分辨；外侧胞质可略厚，细胞核位于其中。施万细胞包在轴突的外面，其外面包有一层基膜，施万细胞最外面的一层细胞膜与基膜合称神经膜（neurilemma）。电镜下，髓鞘呈明暗相间的板层状。髓鞘的化学成分主要是脂蛋白，称**髓磷脂**（myelin），其中类脂约占 80%，其余为蛋白质。**髓鞘蛋白 0**（myelin protein zero）和**髓鞘碱性蛋白**（myelin basic protein）对髓鞘的形成和稳定具有重要作用。HE 染色标本制备时，髓鞘中类脂被溶解，仅见少量残留的网状蛋白质（图 7-17～图 7-21）。如用锇酸固定和染色，则能保存髓磷脂，使髓鞘呈黑色，并在其纵切面上见到一些不着色的漏斗形斜裂，称**髓鞘切迹**（incisure of myelin）或**施 - 兰切迹**（Schmidt-Lantermann incisure），它们是施万细胞内、外侧胞质间穿越髓鞘的狭窄通道。

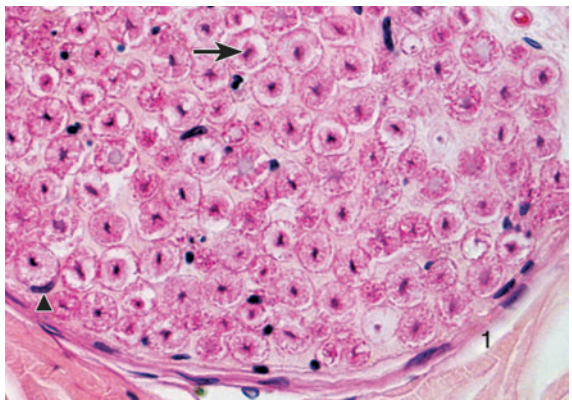



图 7-17　神经纤维束（局部横切面）光镜图
↑轴突（蓝色）及周围的髓鞘（粉红色）；▲施万细胞核；1. 神经束膜。

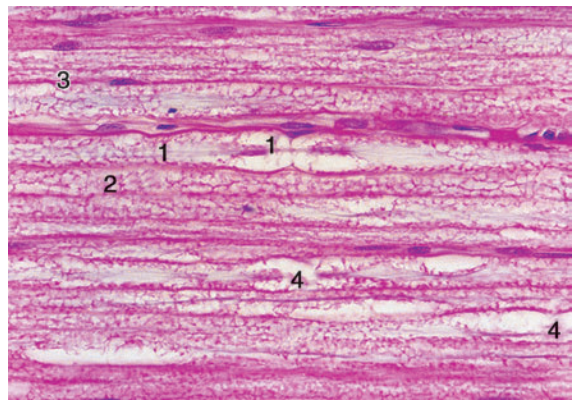



图 7-18　神经纤维束（局部纵切面）光镜图
1. 轴突；2. 髓鞘；3. 神经膜；4. 郎飞结。

在有髓神经纤维的形成过程中，首先是伴随轴突生长，施万细胞表面凹陷成纵沟，轴突陷入纵沟，沟两侧的细胞膜贴合形成轴突系膜。此后轴突系膜不断伸长并旋转卷绕轴突，在轴突周围形成许多同心圆环绕的板层膜，即髓鞘（图 7-21）。由此可见髓鞘是由施万细胞的细胞膜构成，而细胞质被挤到髓鞘的内、外侧及两端（即靠近郎飞结处）。

（2）中枢神经系统的有髓神经纤维：其结构与周围神经系统的有髓神经纤维基本相同，但形成髓鞘的细胞是少突胶质细胞。此外，其形成的髓鞘含有**蛋白脂蛋白**（proteolipid protein）和髓鞘碱性蛋白等脂蛋白。少突胶质细胞的多个突起末端的扁平薄膜可包卷多个轴突，其胞体位于神经纤维之间（图 7-22，图 7-23）。中枢有髓神经纤维外表面无基膜，髓鞘内无切迹。

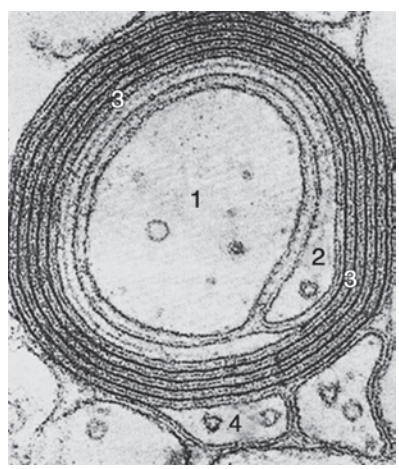



图 7-19　有髓神经纤维（横切面）电镜图
1. 轴突；2. 施万细胞内侧胞质；3. 髓鞘；4. 施万细胞外侧胞质。

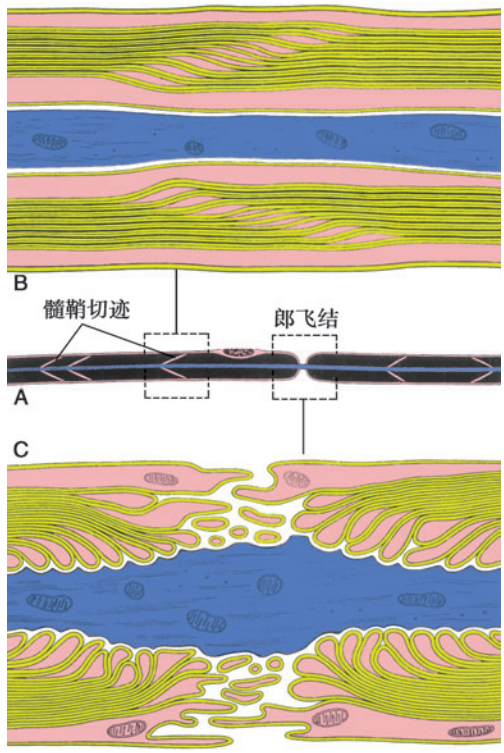



图 7-20 郎飞结与髓鞘切迹模式图

A. 锇酸固定染色的有髓神经纤维；B. 髓鞘切迹超微结构；C. 郎飞结超微结构。

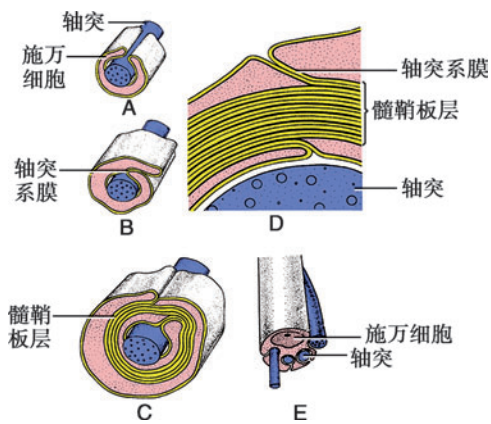



图 7-21 周围神经纤维髓鞘形成及超微结构模式图

A～C. 髓鞘形成过程；D. 有髓神经纤维超微结构；E. 无髓神经纤维超微结构。

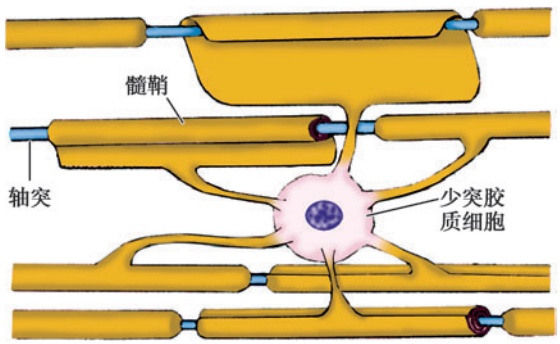



图 7-22 少突胶质细胞与中枢有髓神经纤维关系模式图




图 7-23 少突胶质细胞电镜图

Od. 少突胶质细胞伸出的突起；↑包卷轴突；* 形成髓鞘。

### 2. 无髓神经纤维

（1）周围神经系统的无髓神经纤维：其施万细胞为不规则的长柱状，表面有数量不等、深浅不同的纵行凹沟，纵沟内有较细的轴突，施万细胞的膜不形成髓鞘。因此，一条无髓神经纤维可含多条轴突。由于相邻的施万细胞衔接紧密，故无郎飞结（图 7-24）。

（2）中枢神经系统的无髓神经纤维：轴突外面没有特异性的神经胶质细胞包裹，轴突裸露地走行于有髓神经纤维或神经胶质细胞之间。

神经纤维的功能是传导神经冲动，这种电流的传导是在轴膜进行的。有髓神经纤维的神经冲动呈跳跃式传导，故传导速度快。这是由于有髓神经纤维的髓鞘含大量类脂而具有疏水性，在组织液与轴膜间起绝缘作用。另外，髓鞘的电阻比轴膜高得多，而电容却很低，电流只能使郎飞结处的轴膜（能与组织液接触）产生兴奋，所以轴突起始段产生的神经冲动必须通过郎飞结处的轴膜传导，从一个郎飞结跳到下一个郎飞结。有髓神经纤维的轴突越粗，其髓鞘也越厚，结间体越长，神经冲动跳跃的距离便越大，传导速度越快。无髓神经纤维因无髓鞘和郎飞结，神经冲动只能沿轴膜连续传导，故传导速度慢。

## （二）神经

周围神经系统的神经纤维集合形成神经纤维束，若干条神经纤维束聚集构成**神经**（nerve）。粗的神经（如坐骨神经）可含数十条神经纤维束，但分布在组织内的细小神经常常仅由一条神经纤维束构成（图 7-25）。有些神经只含感觉神经纤维或躯体运动神经纤维，但多数神经兼含二者及自主神经纤维。由于有髓神经纤维的髓鞘含髓磷脂，故肉眼观察神经通常呈白色。

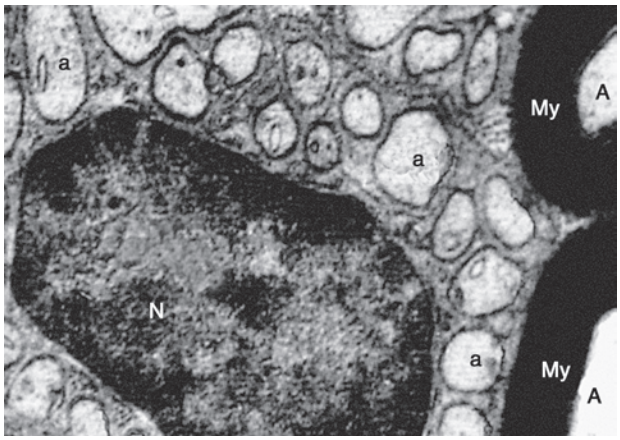



图 7-24　大鼠脊神经背根（横切面）电镜像
A. 有髓神经纤维轴突；My. 有髓神经纤维髓鞘；a. 无髓神经纤维轴突；N. 施万细胞核。

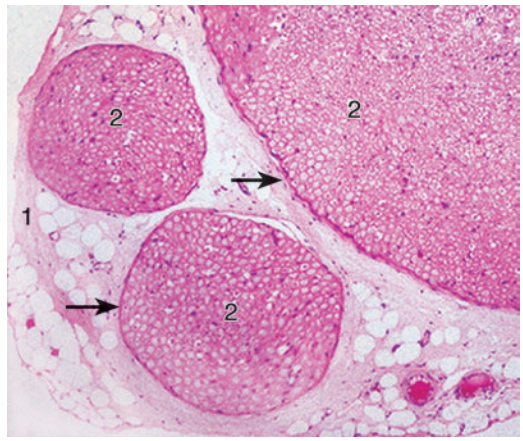



图 7-25　坐骨神经（局部）光镜图
1. 神经外膜；2. 神经纤维束；↑神经束膜。

包裹在神经表面的致密结缔组织称**神经外膜**（epineurium）。神经外膜的结缔组织延伸到神经纤维束间。神经纤维束表面有几层扁平的**上皮样细胞**（epithelioid cell），形成**神经束膜**（perineurium），这些细胞间有紧密连接，对进入神经纤维束的大分子物质起屏障作用。在神经纤维束内，每条神经纤维表面的薄层结缔组织称**神经内膜**（endoneurium）。在这些结缔组织中都存在小血管和淋巴管。

# 六、神经末梢

神经末梢是周围神经纤维的终末部分，它们遍布全身，形成各种末梢装置，按功能分为感觉神经末梢和运动神经末梢两大类。

## （一）感觉神经末梢

**感觉神经末梢**（sensory nerve ending）是感觉神经元（假单极神经元）周围突的末端，它们通常和

周围的其他组织共同构成感受器，把接收的内、外环境刺激转化为神经冲动，通过感觉神经纤维传至中枢，产生感觉。

**1. 游离神经末梢**（free nerve ending） 由较细的有髓或无髓神经纤维的终末反复分支而成。其细支裸露，广泛分布在表皮、角膜和毛囊的上皮细胞之间，或分布在各型结缔组织内，如真皮、骨膜、脑膜、血管外膜、关节囊、肌腱、韧带、筋膜和牙髓等处，感受温度、应力和某些化学物质（如高浓度的 $H^+$ 和 $K^+$）的刺激，参与产生冷、热、轻触和痛的感觉（见图 7-6，图 7-26）。

**2. 触觉小体**（tactile corpuscle） 分布在皮肤的真皮乳头处，以手指掌侧皮肤内最多，数量随年龄递减。触觉小体呈卵圆形，长轴与皮肤表面垂直，小体内有许多扁平横列的细胞，外包结缔组织被囊（图 7-27，图 7-28）。有髓神经纤维进入小体前失去髓鞘，然后盘绕在扁平细胞之间。触觉小体感受应力刺激，参与产生触觉。

**3. 环层小体**（lamellar corpuscle） 广泛分布在皮下组织、腹膜、肠系膜、韧带和关节囊等处。环层小体较大，呈圆形或卵圆形，中央有一条均质状的圆柱体，周围有许多层同心圆排列的扁平细胞。有髓神经纤维进入小体时失去髓鞘，裸露的轴突进入圆柱体内（图 7-27，图 7-29）。环层小体感受较强的应力，参与产生压觉和振动觉。

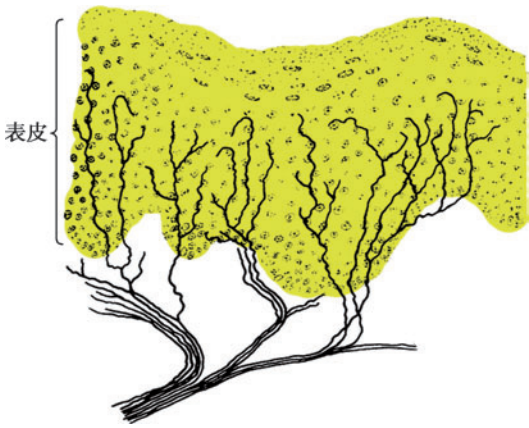



图 7-26 表皮的游离神经末梢模式图

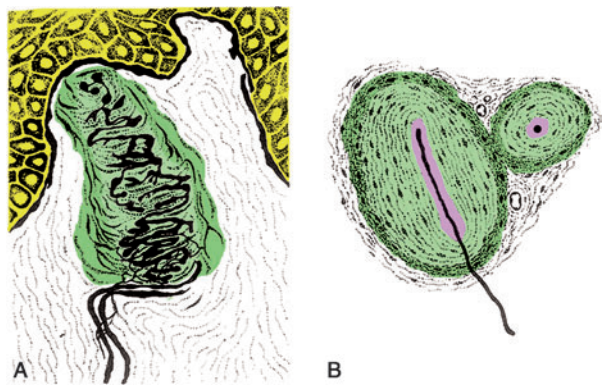



图 7-27 触觉小体（A）和环层小体（B）模式图

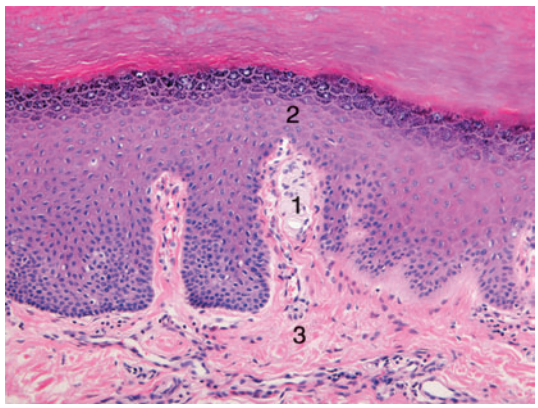



图 7-28 皮肤光镜图

1. 触觉小体；2. 表皮；3. 真皮。

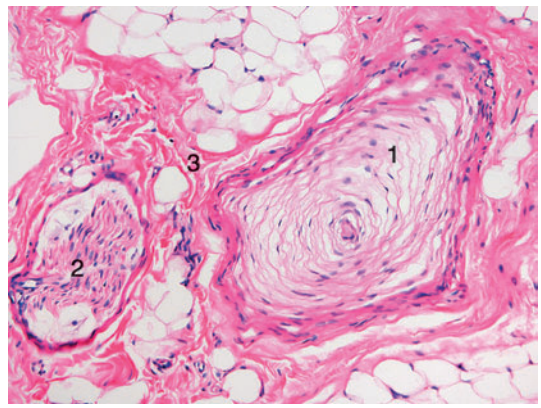



图 7-29 皮肤深层光镜图

1. 环层小体；2. 神经纤维束；3. 结缔组织。

**4. 肌梭**（muscle spindle） 是分布在骨骼肌内的梭形结构。表面有结缔组织被囊，内含若干条较细的骨骼肌纤维，称梭内肌纤维。梭内肌纤维的核成串排列，或集中在肌纤维的中段而使该处膨大，肌原纤维较少。感觉神经纤维进入肌梭前失去髓鞘，其轴突分成多支，分别呈环状包绕梭内肌纤维中段的含核部分，或呈花枝样附着在接近中段处。此外，肌梭内也有运动神经末梢，分布在肌纤维的两

端(图 7-30～图 7-32)。梭内肌纤维与肌梭周围的肌纤维同步收缩或舒张,其张力变化可刺激感觉神经末梢,冲动传入中枢后,产生对骨骼肌伸缩状态,即身体各部位屈伸状态的感知,故肌梭属于本体感受器,在调控骨骼肌的活动中起重要作用。

### (二) 运动神经末梢

**运动神经末梢**(motor nerve ending)是运动神经元的轴突在肌组织和腺体的终末结构,支配肌细胞的收缩,调节腺细胞的分泌。可分为躯体和内脏运动神经末梢两类。

**1. 躯体运动神经末梢**　分布于骨骼肌。位于脊髓前角或脑干的运动神经元胞体发出的长轴突,抵达骨骼肌细胞时失去髓鞘,其轴突反复分支,每一分支形成葡萄状终末,并与骨骼肌细胞建立突触连接,此连接区域呈椭圆形板状隆起,称**运动终板**(motor end plate)或**神经肌连接**(neuromuscular junction)(图 7-33,图 7-34)。一个运动神经元支配的骨骼肌细胞数目少则 1～2 条,多则上千条,然而一条骨骼肌细胞通常只接受一个轴突分支的支配。一个运动神经元及其支配的全部骨骼肌细胞合称一个**运动单位**(motor unit)。运动单位越小,如在手指和面部,产生的运动越精细。

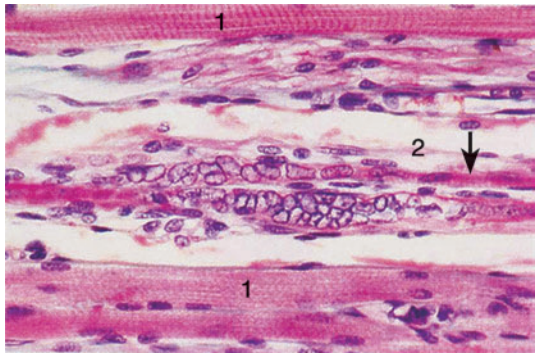



图 7-30　肌梭光镜图
1. 梭外肌纤维;↑梭内肌纤维;2. 被囊。

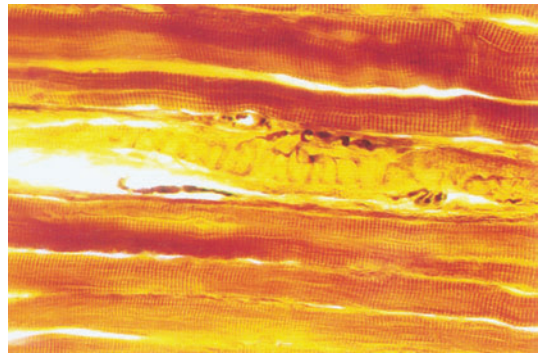


图 7-31　肌梭光镜图(氯化金染色)
神经纤维终末呈棕褐色。

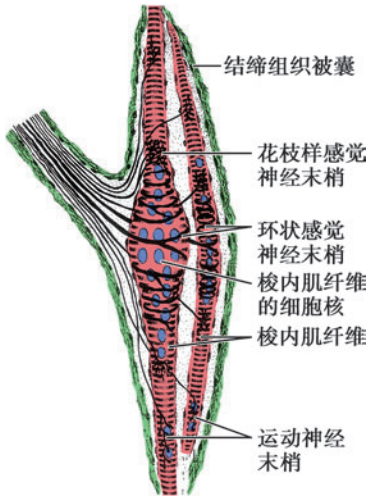



图 7-32　肌梭模式图

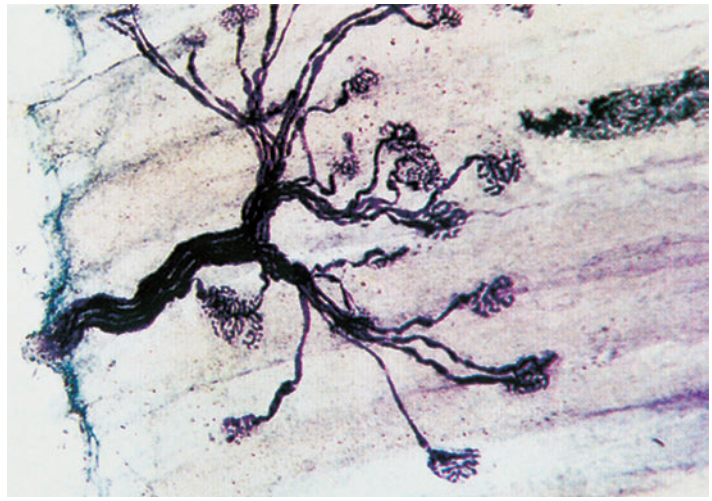


图 7-33　运动终板光镜图(骨骼肌铺片,氯化金染色)

电镜下,运动终板处的骨骼肌纤维表面凹陷成浅槽,槽底肌膜即突触后膜,形成许多皱褶,使突触后膜面积增大。轴突终末(即突触小体)嵌入浅槽,内有许多含乙酰胆碱的圆形突触小泡。当神经冲动到达运动终板时,乙酰胆碱释放,与突触后膜中的相应受体结合后,改变肌膜(突触后膜)两侧的离子分布而产生兴奋,引发肌纤维收缩。

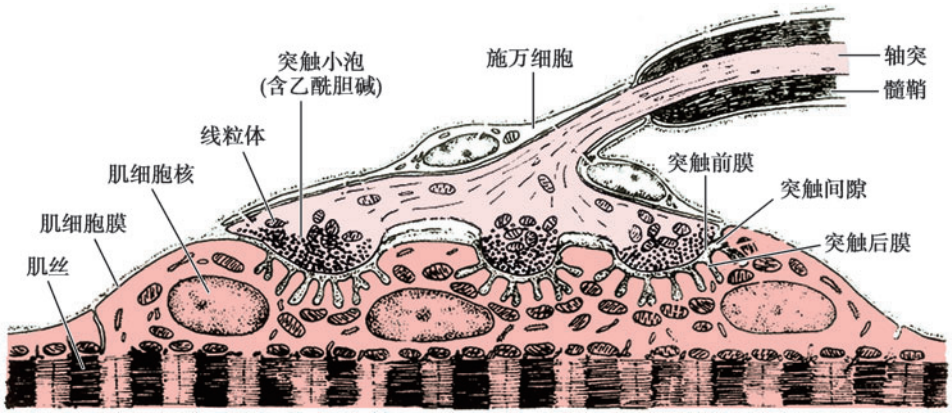



图 7-34 运动终板超微结构模式图

2. 内脏运动神经末梢 分布于心肌、各种内脏及血管的平滑肌和腺体等处。其神经纤维较细，无髓鞘，分支末段呈串珠样称为**膨体**（varicosity），贴附于肌细胞表面或穿行于腺细胞之间，与效应细胞建立突触（图 7-35）。

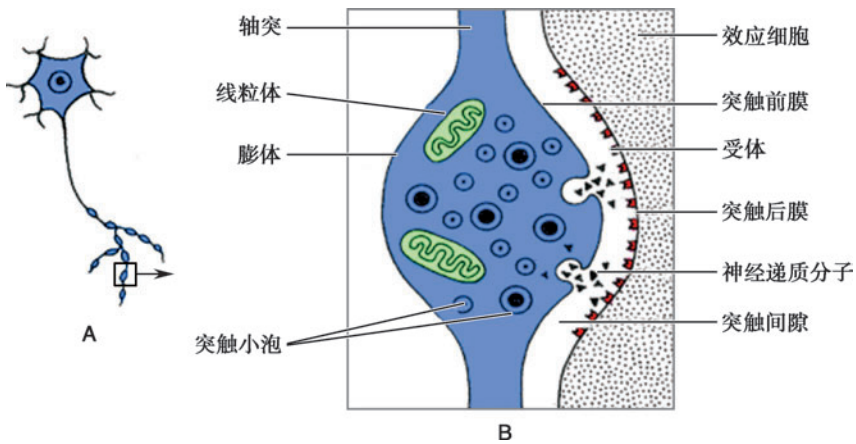



图 7-35 内脏运动神经纤维及其末梢与膨体超微结构示意图

A. 内脏运动神经纤维及其末梢；B. 膨体超微结构。

## 七、神经纤维的溃变和再生

当神经元受到物理和化学因素的伤害后，其胞体及发出的神经纤维都会发生溃变反应。当胞体直接受到严重损伤时，可迅速导致整个神经元死亡。如果在靠近胞体处损伤神经纤维，也同样会使神经元死亡。但是在成年人，远离胞体处损伤神经纤维一般不会引起神经元死亡，甚至可以发生神经纤维再生。

### （一）溃变

当神经纤维受损伤如神经被切断后，切断处远侧段的神经纤维全长发生**溃变**（degeneration），轴突和髓鞘发生碎裂和溶解，而与胞体相连的近侧段神经纤维则发生**逆行性溃变**（retrograde degeneration），但一般只影响到靠近损伤处 1～2 节段的髓鞘和轴突处。自损伤处向神经纤维末端方向发生的溃变称为**顺行性溃变**（anterograde degeneration）。此时，神经元胞体肿胀，细胞核移到胞体边缘，细胞质内尼氏体溶解，故细胞质着色浅淡（图 7-36）。

### （二）再生

当神经元发出的神经纤维（或轴突）被离断后，如果该神经元胞体没有死亡，其受损伤的神经纤维近胞体侧（近侧段）断端可以重新长出新生支芽。

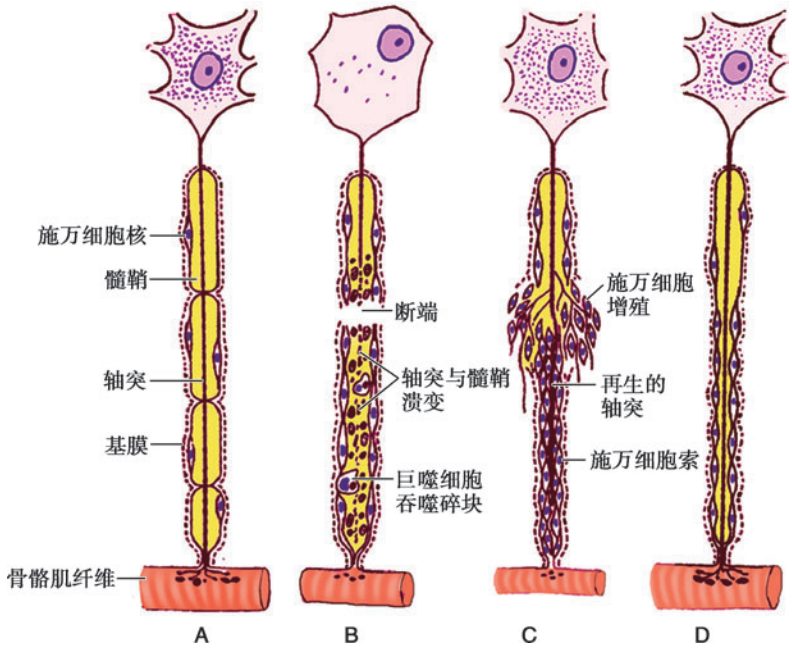



图 7-36　周围神经的溃变与再生示意图

A. 正常神经纤维；B. 神经纤维离断处远端及近端的一部分髓鞘及轴突溃变；C. 施万细胞增生，轴突生长；D. 多余的轴突消失，神经纤维再生完成。

**1. 周围神经纤维的再生**　切断神经纤维 3 周后，其神经元胞体内的尼氏体重新出现，胞体肿胀消失，细胞核重新移位到胞体中央位置。恢复中的胞体不断合成新的蛋白质及其他产物并向轴突输送，促使残留的近侧段轴突末端生长出许多新生的轴突支芽（图 7-36）。在髓鞘和轴突发生溃变时，包裹神经纤维外面的基膜仍保留呈管状，但施万细胞大量增殖，它们吞噬碎裂的髓鞘和轴突，并在基膜管内排列成细胞索。在靠近断口处的施万细胞形成细胞桥把两断端连在一起，让近侧段神经纤维断端再生的轴突支芽越过施万细胞桥，进入基膜管内。当再生轴突沿着施万细胞索生长并到达原来支配的靶时，则再生成功（图 7-36）。因此，在周围神经受到损伤时，施万细胞和基膜对受损伤轴突的再生起重要的诱导作用。

**2. 中枢神经纤维的再生**　虽然中枢神经纤维同周围神经纤维一样具有再生能力，但再生过程比周围神经困难。因为这种神经纤维没有施万细胞，也无基膜包裹，而且受损伤的中枢神经微环境中存在有较多的抑制神经再生化学因子，如硫酸软骨素蛋白聚糖等。此外，损伤处星形胶质细胞增殖形成致密的胶质瘢痕，阻碍再生的轴突支芽穿越损伤区。所以，中枢神经纤维的损伤常导致脑或脊髓功能的永久性丧失。但是近年来的研究已寻找到一些能够促进中枢神经纤维再生的神经营养因子，如神经生长因子、神经营养素 -3、脑源性神经营养因子和睫状神经营养因子等，也有学者把周围神经、胚胎脑或脊髓组织、胚胎干细胞、神经干细胞、骨髓间充质干细胞或嗅鞘细胞等移植到脑或脊髓内，以期促进受损伤的脑或脊髓结构和功能的修复。

## 本章小结

神经组织由两类细胞——神经元和神经胶质细胞组成。神经元是神经系统的结构和功能单位。神经元由胞体、轴突和树突构成。胞体是神经元的营养和代谢中心，中央有一个大而圆的胞核，异染色质少，核仁大而明显；细胞质含有尼氏体（由粗面内质网和游离核糖体构成，可合成蛋白质）、神经原纤维（由神经丝和微管构成）、高尔基复合体、线粒体等。树突接受信息，轴突传导神经冲动。

神经元与神经元之间，或神经元与效应细胞（例如肌纤维）之间传递信息的部位称突触。电镜下化

本章目标测试

学突触的结构可分为突触前成分、突触间隙和突触后成分。突触前成分和突触后成分彼此相对的细胞膜分别称为突触前膜和突触后膜。突触前成分内有许多突触小泡，还有少量线粒体、滑面内质网、微管、神经丝和微丝等。突触小泡内含神经递质或神经调质。

神经胶质细胞有星形胶质细胞（支持、营养和分隔神经元）、少突胶质细胞（在中枢神经纤维上形成髓鞘）、小胶质细胞、室管膜细胞、施万细胞（在周围神经纤维上形成髓鞘）和卫星细胞。

神经纤维是由轴突及包绕在其外面的神经胶质细胞构成。根据其是否有髓鞘包绕，分为有髓神经纤维和无髓神经纤维。周围有髓神经纤维是由施万细胞形成多层膜结构的髓鞘包裹轴突。髓鞘在电镜下呈明暗相间的同心板层结构，化学成分主要是类脂和蛋白质，称髓磷脂。各节段髓鞘间的无髓鞘缩窄部位称郎飞结。有髓神经纤维相邻两个郎飞结之间的一段神经纤维称结间体。

周围神经系统的神经纤维被包裹在一起构成神经，分布到全身各器官和组织。神经末梢按其功能可分感觉神经末梢和运动神经末梢两大类。

（邵淑娟）

**插入框：间充质干细胞与阿尔茨海默病的治疗**

间充质干细胞（mesenchymal stem cell，MSC）是一种多能干细胞，可以来源于骨髓、脐带血、脂肪组织等，获取方便。它们具有自我更新的能力，并且可以分化成多种细胞类型，包括脂肪细胞、骨细胞和软骨细胞。此外，MSC 还具有免疫调节和抗炎作用，为治疗阿尔茨海默病（Alzheimer's disease，AD）提供了理论基础。

AD 是一种严重的神经退行性疾病，以认知功能下降和神经系统损害为特征。目前，尚没有根治 AD 的有效治疗方法，而 MSC 在 AD 治疗中的机制主要涉及其免疫调节和神经保护作用。研究发现，MSC 可以分泌多种神经营养因子，这些因子对保护和恢复受损的神经细胞至关重要。此外，MSC 还能够降解致病性蛋白质聚集物，这是 AD 的典型病理特征之一。这些机制共同作用，有助于减轻 AD 患者的病理症状，改善认知功能，并可能减缓疾病的进展。MSC 还可能通过促进神经细胞生成和修复神经连接来改善 AD 患者的认知功能，为 AD 的治疗提供了更广阔的前景。

# 第 8 章　神经系统

本章数字资源

神经系统主要由神经组织构成，分为中枢神经系统和周围神经系统两部分。前者包括脑和脊髓，后者由脑神经节和脑神经、脊神经节和脊神经、自主神经节和自主神经组成。在中枢神经系统，神经元胞体集中的结构称**灰质**（gray matter）；不含神经元胞体、含大量神经纤维的结构称**白质**（white matter）。由于大脑和小脑的灰质在表层，故又称**皮质**（cortex），白质位于皮质下面。在大、小脑的白质内有灰质的团块，称神经核。脊髓的灰质位于中央，被白质包围。在周围神经系统，神经元胞体主要集中在神经节。

神经系统的功能活动是通过无数神经元及其突起建立的神经网络实现的。神经系统直接或间接调控机体各系统、器官的活动，对体内、外各种刺激迅速做出适应性反应。

## 一、大脑皮质

### （一）大脑皮质的神经元类型

大脑皮质中的神经元数量庞大，种类丰富，均为多极神经元。其中的高尔基Ⅰ型神经元包括大、中型**锥体细胞**（pyramidal cell）和梭形细胞，它们的轴突组成投射纤维，发向脑干或脊髓，或组成联合传出纤维发向同侧大脑皮质的其他部位和对侧大脑皮质，把该皮质区域形成的信息传递出去；高尔基Ⅱ型神经元主要包括大量颗粒细胞，以及水平细胞、星形细胞、篮状细胞、上行轴突细胞等，均属于中间神经元，有些是兴奋性的，有些是抑制性的，它们共同构成皮质内极其复杂的信息传递局部神经环路，主要接受来自神经系统其他部位传入的信息，并加以综合、贮存或传递给高尔基Ⅰ型神经元（图 8-1）。

### （二）大脑皮质的分层

大脑皮质的神经元分层排列，除个别区域外，一般可分为 6 层（图 8-2，图 8-3）。

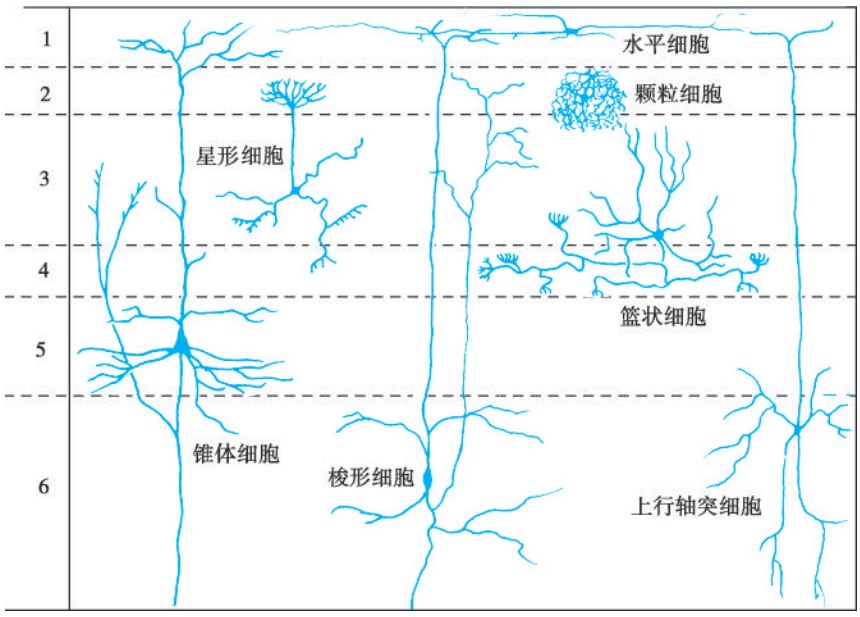



图 8-1　大脑皮质神经元的形态和分布模式图

1. 分子层；2. 外颗粒层；3. 外锥体细胞层；4. 内颗粒层；5. 内锥体细胞层；6. 多形细胞层。

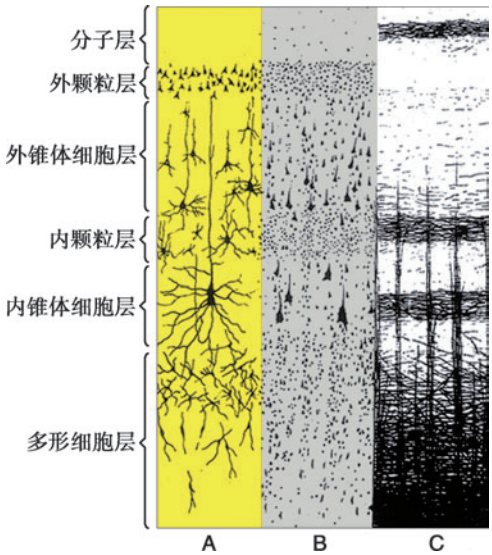



图 8-2 大脑皮质 6 层结构模式图

A. 镀银染色示神经元形态；B. 尼氏染色示神经元胞体；C. 髓鞘染色示神经纤维分布。

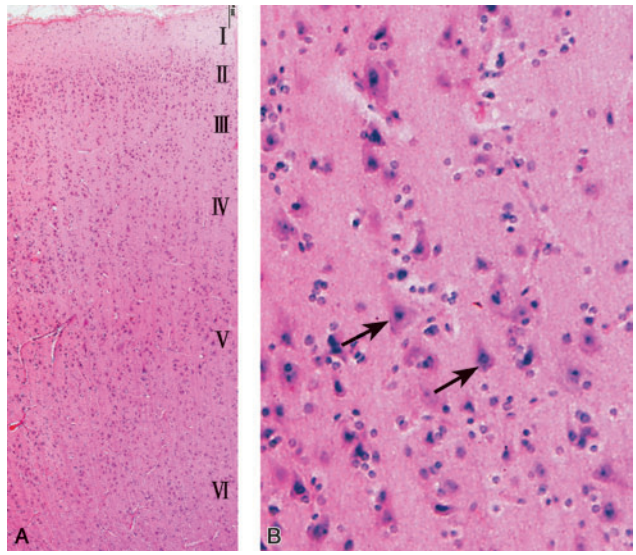



图 8-3 大脑皮质光镜图

A. 低倍；B. 高倍。

Ⅰ. 分子层；Ⅱ. 外颗粒层；Ⅲ. 外锥体细胞层；Ⅳ. 内颗粒层；Ⅴ. 内锥体细胞层；Ⅵ. 多形细胞层；↑ 锥体细胞。

**1. 分子层**（molecular layer） 位于大脑皮质的最表面。神经元较少，主要是水平细胞和星形细胞。水平细胞的树突和轴突与皮质表面平行分布，并有许多与皮质表面平行的神经纤维。

**2. 外颗粒层**（external granular layer） 由许多颗粒细胞和少量小型锥体细胞构成。锥体细胞胞体尖端发出一条较粗的顶树突，伸向皮质表面，沿途发出许多小分支。胞体还向周围发出一些水平走向的树突，称基树突。轴突自胞体底部与顶树突相对应的位置发出（图 8-4）。颗粒细胞的轴突一般很短，与邻近的锥体细胞形成突触联系，少数较长的轴突上行到皮质表面，与锥体细胞顶树突或水平细胞相联系。

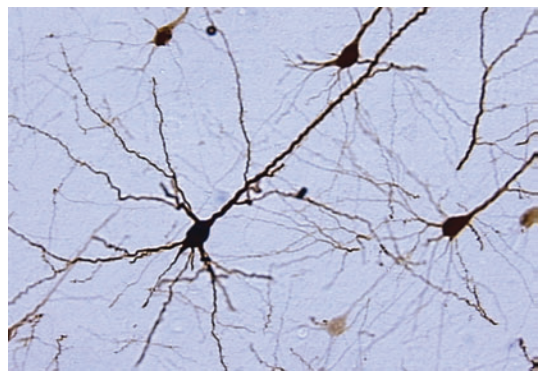


图 8-4 大脑锥体细胞光镜图（生物素标记、酶组织化学法）

**3. 外锥体细胞层**（external pyramidal layer） 较厚，主要包括中、小型锥体细胞，以中型占多数。它们的顶树突伸至分子层，轴突组成联合传出纤维。

**4. 内颗粒层**（internal granular layer） 细胞密集，主要是颗粒细胞。

**5. 内锥体细胞层**（internal pyramidal layer） 主要由大、中型锥体细胞组成。此层锥体细胞的顶树突伸至分子层，轴突主要组成投射纤维。在中央前回运动区，此层有巨大锥体细胞，胞体高 120μm，宽 80μm，称贝兹细胞（Betz cell）（图 8-4）。

**6. 多形细胞层**（polymorphic layer） 以梭形细胞为主，还有锥体细胞和上行轴突细胞。梭形细胞数量较少，其树突自胞体上下两端发出，分别上行到皮质表层和下行至皮质深层，轴突起自下端树突主干根部，进入白质组成投射纤维和联合传出纤维。

大脑皮质的 6 层结构因不同脑区而存在差异，如中央前回（运动皮质）的第 4 层不明显，而第 5 层较发达；视皮质则第 4 层特别发达，而第 5 层的细胞较小。

大脑皮质的 1～4 层主要接受传入的信息。从丘脑来的感觉传入纤维主要进入第 4 层与颗粒细胞形成突触。起自同侧或对侧大脑半球的联合传出纤维，在进入皮质后即改称联合传入纤维，它们

与第 2、3 层的锥体细胞形成突触。大脑皮质的投射纤维主要起自第 5 层的锥体细胞和第 6 层的大梭形细胞。联合传出纤维则起自第 3、5、6 层的锥体细胞和梭形细胞。皮质的第 2、3、4 层的颗粒细胞等高尔基Ⅱ型神经元主要与各层细胞相互联系，构成局部神经环路，对各种信息进行分析、整合和贮存（图 8-5）。通过此过程，产生高级神经活动，并经锥体细胞和梭形细胞传出，产生相应的反应。

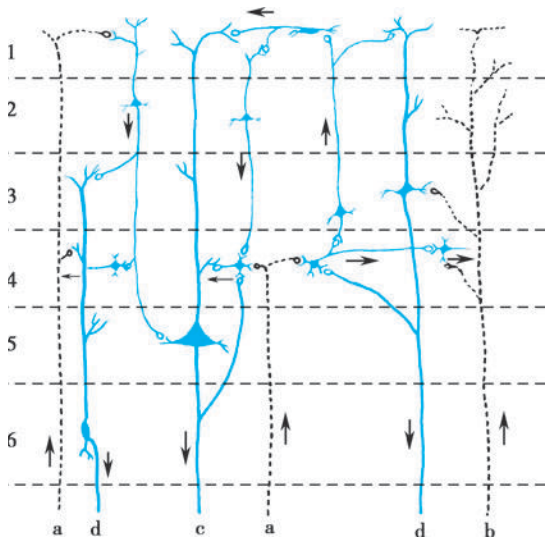



图 8-5　大脑皮质内局部神经元回路示意图

a. 感觉传入纤维；b. 联合传入纤维；c. 投射传出纤维；d. 联合传出纤维；↑示传递神经信息的方向；1. 分子层；2. 外颗粒层；3. 外锥体细胞层；4. 内颗粒层；5. 内锥体细胞层；6. 多形细胞层。

当大脑皮质受到体内、外环境因素变化的影响（如学习、运动等训练），其神经元的结构会发生相应的改变。同时，通过神经干细胞的增殖、分化，神经元的数量亦可发生变化。大脑皮质的这种适应性能力称为可塑性，在青少年时较明显，到老年时下降。

## 二、小脑皮质

### （一）小脑皮质的结构

小脑皮质的神经元包括**浦肯野细胞**（Purkinje cell）、颗粒细胞、星形细胞、篮状细胞和高尔基细胞 5 种，其中浦肯野细胞是唯一的传出神经元。小脑皮质由表及里呈现明显的 3 层（图 8-6～图 8-8）。

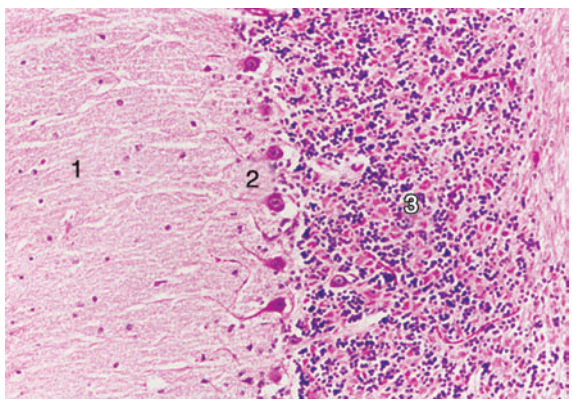



图 8-6　小脑皮质光镜图

1. 分子层；2. 浦肯野细胞层；3. 颗粒层。



图 8-7　小脑浦肯野细胞光镜图（镀银染色）

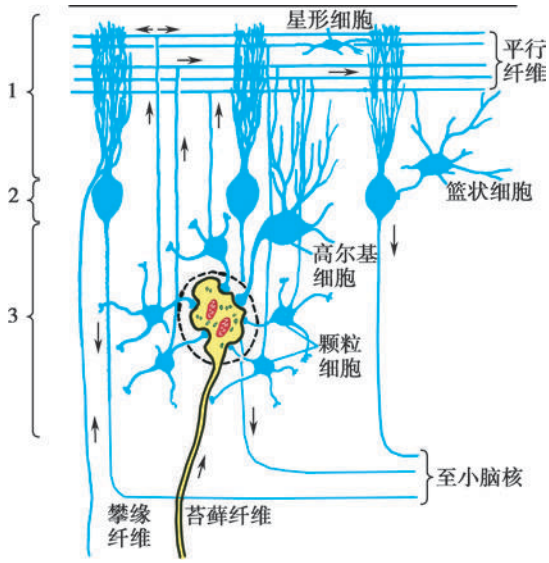



图 8-8 小脑皮质神经元及其与传入纤维的关系示意图
1. 分子层；2. 浦肯野细胞层；3. 颗粒层（虚线范围代表一个小脑小球）；↑示传递神经信息的方向。

1. **分子层** 较厚，含大量神经纤维，神经元则少而分散，主要有两种：一种是小而多突的星形细胞，胞体分布于浅层，轴突较短，与浦肯野细胞的树突形成突触；另一种是篮状细胞，胞体较大，分布于深层，其轴突较长，向下层延伸，末端呈网状包裹浦肯野细胞胞体，与之形成突触。

2. **浦肯野细胞层** 由一层排列规则的浦肯野细胞胞体构成。浦肯野细胞是小脑皮质中最大的神经元，其胞体呈梨形，顶端发出 2～3 条粗的主树突伸向分子层。主树突的分支繁密，如扁薄的扇形展开。树突上有许多树突棘。细长的轴突自胞体底部发出，离开皮质进入小脑白质，终止于其中的神经核。

3. **颗粒层** 含有密集的颗粒细胞和一些高尔基细胞。颗粒细胞胞体很小，呈圆形，有 4～5 个短树突，末端分支如爪状。轴突上行进入分子层后呈 T 形分支，与小脑叶片长轴平行，故称平行纤维。大量平行纤维垂直穿过一排排浦肯野细胞的扇形树突，与其树突棘形成突触。一个浦肯野细胞的树突上可形成几十万个突触，所以每一个浦肯野细胞都处于很多颗粒细胞的影响之下。高尔基细胞胞体较大，树突分支较多，大部分伸入分子层与平行纤维接触，轴突在颗粒层内分支茂密，并与颗粒细胞的树突形成突触。

### （二）小脑皮质的纤维

小脑皮质的传入纤维有 3 种：攀缘纤维、苔藓纤维和去甲肾上腺素能纤维。攀缘纤维主要起源于延髓的下橄榄核，纤维较细，进入皮质后攀附在浦肯野细胞的树突上形成突触，能直接引起浦肯野细胞兴奋，故为兴奋性纤维。苔藓纤维也是兴奋性纤维，主要起源于脊髓和脑干的神经核，纤维较粗，进入皮质后纤维末端呈苔藓状分支，分支终末膨大，与许多颗粒细胞的树突、高尔基细胞的轴突或近端树突形成复杂的突触群，形似小球，故称**小脑小球**（cerebellar glomerulus）（图 8-8）。一条苔藓纤维的分支可兴奋许多个颗粒细胞，通过颗粒细胞的平行纤维又可间接兴奋更多的浦肯野细胞。然而，苔藓纤维通过颗粒细胞平行纤维兴奋浦肯野细胞的同时，也可兴奋抑制性中间神经元（高尔基细胞、篮状细胞和星形细胞）。由于篮状细胞和星形细胞与浦肯野细胞有突触联系，它们兴奋后反过来抑制浦肯野细胞的活动。这样，由颗粒细胞平行纤维直接兴奋的浦肯野细胞处于兴奋状态，而其周围的浦肯野细胞则处于抑制状态。因此，通过上述抑制性中间神经元的作用，使许多不同来源的神经冲动进入小脑皮质后，引起许多区域的兴奋与抑制，这对小脑精确调节不同部位肌肉的肌紧张或协调随意运动都具有重要的意义。去甲肾上腺素能纤维（来自脑干的蓝斑核）对浦肯野细胞有抑制作用。浦肯野细胞发出的轴突组成小脑皮质唯一的传出纤维，终止于小脑白质内的神经核。

## 三、脊髓

### （一）脊髓的结构

脊髓横切面中央有蝴蝶形的灰质，周围是白质（图 8-9）。灰质分前角、后角和侧角（侧角主要见于胸腰段脊髓），其主要成分是多极神经元的胞体、树突、无髓神经纤维和神经胶质细胞。前角内多数是躯体运动神经元，大小不一。大的神经元称 α 运动神经元，其胞体平均直径大于 25μm，轴突较粗，分布到骨骼肌；小的神经元称 γ 运动神经元，其胞体直径 15～25μm，轴突较细，支配肌梭内的肌纤维。这两种运动神经元释放的神经递质为乙酰胆碱。另有一种称**闰绍细胞**（Ranshaw cell）的小神经元，其

短轴突与 α 运动神经元的胞体形成突触，通过释放甘氨酸抑制 α 运动神经元的活动。侧角内是内脏运动神经元，也属胆碱能神经元，其轴突组成交感神经系统的节前纤维终止于交感神经节，与节内神经元建立突触。

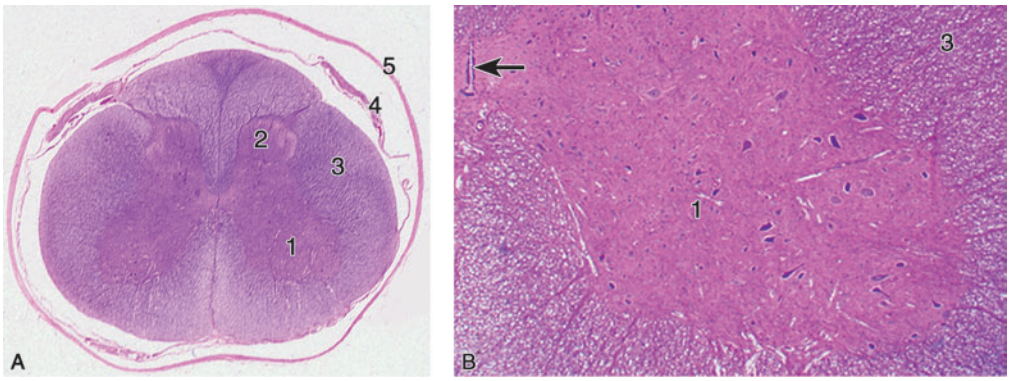



图 8-9　脊髓横切面光镜图

A. 低倍；B. 高倍。

1. 前角；2. 后角；3. 白质；4. 软膜与蛛网膜；5. 硬膜；↑中央管。

后角内的神经元类型较复杂，但它们主要接受感觉神经元轴突传入的神经冲动。后角内有些神经元（称束细胞）发出长轴突进入白质，形成各种神经纤维束，上行到脑干、小脑和丘脑。脊髓灰质内还有许多中间神经元，它们的轴突长短不一，短的轴突只与同节段的束细胞和运动神经元联系，长的轴突可在白质内上下穿行，到相邻或较远的脊髓节段，终止于同侧或对侧的神经元，但都不离开脊髓。

### （二）脊髓的功能

脊髓主要的功能是传导上、下行神经冲动和进行反射活动。

## 四、神经节

神经节可分脊神经节、脑神经节和自主神经节 3 种。神经节中的神经元常称为节细胞。

**1. 脊神经节**　是脊髓两侧的脊神经背根上的膨大结构，属感觉神经节，内含许多假单极神经元（感觉神经元）胞体群和平行排列的神经纤维束。神经元胞体多呈圆形，大小不等，核圆形，位于胞体中央，核仁明显，细胞质内的尼氏体细小而分散。从胞体发出一个突起，其根部在胞体附近盘曲，然后呈 T 形分支，一支（中枢突）进入脊髓，另一支（周围突）经脊神经分布到其他器官，其终末形成感觉神经末梢。神经元胞体及其附近盘曲的胞突外面有一层卫星细胞包裹，在 T 形分支处改由施万细胞包裹。脊神经节内的神经纤维大部分是有髓神经纤维（图 8-10）。

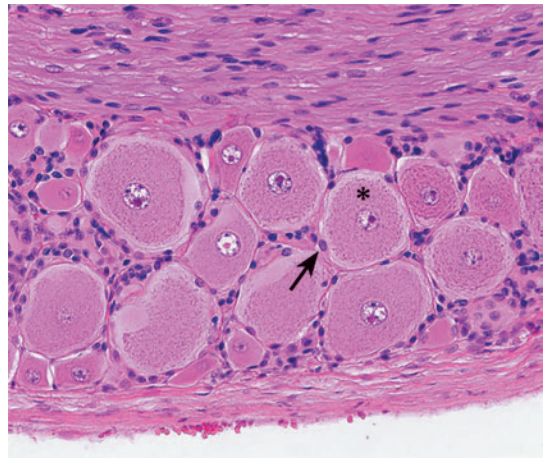



图 8-10　脊神经节光镜图

* 节细胞胞体；↑卫星细胞。

**2. 脑神经节**　位于某些脑神经干上，其结构与脊神经节相似。

**3. 自主神经节**　包括交感和副交感神经节。交感神经节位于脊柱两旁及前方，副交感神经节则位于器官附近或器官内。节细胞主要是自主神经系统的节后神经元，属多极运动神经元。细胞核常偏位于细胞的一侧，部分细胞有双核，细胞质内尼氏体呈细颗粒状，均匀分布。卫星细胞数量较少，包绕节细胞胞体及其突起。节内的神经纤维有节前纤维和节后纤维，节细胞的轴突是无髓神经纤维（节

后纤维)。节前纤维与节细胞的树突和胞体建立突触,节后纤维离开神经节,其末梢即内脏运动神经末梢,支配平滑肌、心肌和腺的活动。交感神经节内大部分为去甲肾上腺素能神经元,少数为胆碱能神经元。副交感神经节的神经元一般属胆碱能神经元。

## 五、脑脊膜和血 - 脑屏障

**1. 脑脊膜** 脑脊膜是包裹在脑和脊髓表面的结缔组织膜,由外向内分**硬膜**(dura mater)、**蛛网膜**(arachnoid)和**软膜**(pia mater)3 层,具有保护与支持脑和脊髓的作用(图 8-11)。硬膜是厚而坚韧的致密结缔组织,其内表面覆盖一层间皮。硬膜与蛛网膜之间的狭窄腔隙,称为硬膜下隙,内含少量液体。蛛网膜由薄层纤细的结缔组织构成,它与软膜之间有一宽阔的腔隙,称为蛛网膜下隙,内含脑脊液。蛛网膜的结缔组织纤维形成许多小梁与软膜相连,小梁在蛛网膜下隙内分支形成蛛网状结构。软膜是薄层的结缔组织,紧贴于脑和脊髓表面。在软膜外表面,蛛网膜内、外表面以及小梁表面都被覆间皮。软膜富含血管,供应脑和脊髓。血管进入处,软膜和蛛网膜也随之进入脑内,但软膜并不紧贴血管,二者间的空隙称血管周隙,与蛛网膜下隙相通,内含脑脊液。当血管分支形成毛细血管时,软膜和血管周隙都消失,毛细血管则由星形胶质细胞突起包裹。

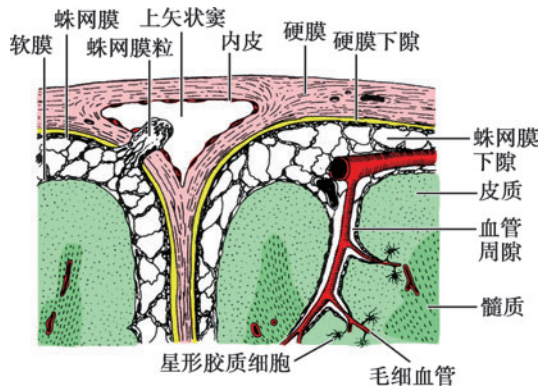



图 8-11 大脑冠状切面模式图(示脑膜和血管)

**2. 血 - 脑屏障**(blood-brain barrier) 中枢神经系统的毛细血管与其他器官的毛细血管不同,能限制多种物质进入神经组织。例如,将台盼蓝染料注射进动物血液后,很多器官被染为蓝色,而脑和脊髓却不着色,这是因为在血液与神经组织之间存在血 - 脑屏障。血 - 脑屏障由毛细血管内皮细胞、基膜和神经胶质膜构成(图 8-12,图 8-13)。脑和脊髓的毛细血管属连续型,其内皮细胞之间以紧密连接封闭。研究表明,内皮细胞是血 - 脑屏障的主要结构,可阻止血液中某些物质进入神经组织,但能选择性地让营养物质和代谢产物顺利通过,以维持组织内环境的相对稳定。

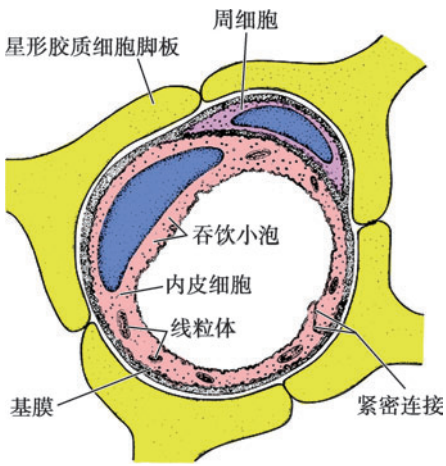



图 8-12 血 - 脑屏障超微结构模式图

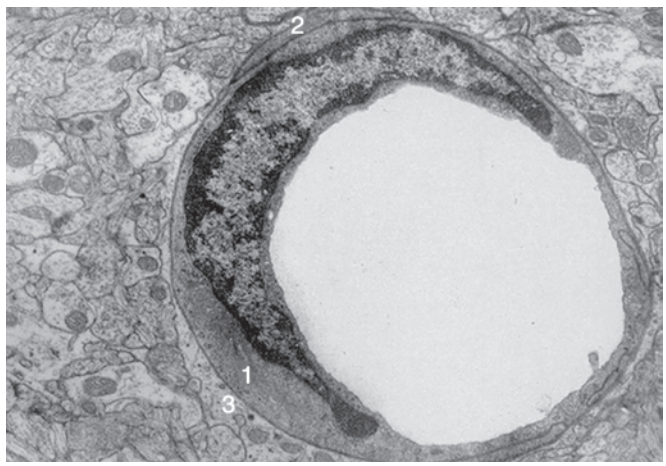



图 8-13 血 - 脑屏障电镜图
1. 内皮细胞;2. 周细胞;3. 星形胶质细胞脚板。

## 六、脉络丛和脑脊液

**脉络丛**(choroid plexus)是由第 3、4 脑室顶和部分侧脑室壁的软膜与室管膜直接相贴,突入脑室

而形成的皱襞状结构，室管膜则成为有分泌功能的脉络丛上皮（图 8-14）。脉络丛上皮由一层矮柱状或立方形室管膜细胞组成，细胞质含较多线粒体，相邻细胞顶部之间有连接复合体。上皮外方的结缔组织含丰富的有孔毛细血管和巨噬细胞。

脉络丛上皮细胞不断分泌无色透明的**脑脊液**（cerebrospinal fluid），充满脑室、脊髓中央管、蛛网膜下隙和血管周隙，脑脊液有营养和保护脑与脊髓的作用。脑脊液最后被蛛网膜粒（蛛网膜突入颅静脉窦内的绒毛状突起）吸收进入血液（见图 8-11），从而形成脑脊液循环。

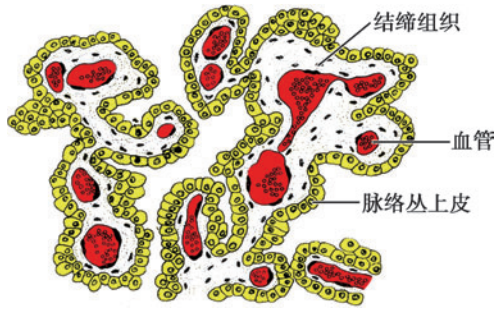



图 8-14　脉络丛模式图

## 本章小结


本章目标测试

神经系统主要由神经组织构成，分为中枢神经系统和周围神经系统。中枢神经系统主要由大脑、小脑和脊髓等组成。

大脑皮质分为 6 层：分子层、外颗粒层、外锥体细胞层、内颗粒层、内锥体细胞层和多形细胞层。其中的锥体细胞可分大、中、小 3 型，胞体发出一条粗的顶树突伸到分子层。轴突自胞体底部发出，短者不超出所在皮质范围，长者进入白质，组成投射纤维或联合传出纤维。尤其在内锥体细胞层，由大、中型锥体细胞组成，在中央前回有被称为贝兹细胞的巨大锥体细胞。

小脑皮质分为 3 层：分子层、浦肯野细胞层和颗粒层。浦肯野细胞层是由一层排列规则的浦肯野细胞胞体构成，它们是小脑皮质中最大的神经元，胞体呈梨形，顶端发出 2～3 条粗的主树突伸向分子层，分支繁密，呈扇状。轴突自胞体底部发出，离开皮质进入小脑白质，终止于其中的神经核。

脊髓灰质前角内有大、中、小 3 种神经元。大的称 α 运动神经元，轴突较粗，分布到骨骼肌。小的称 γ 运动神经元，轴突较细，支配肌梭内的肌纤维。最小的神经元是闰绍细胞，其短轴突与 α 运动神经元形成突触，通过释放甘氨酸抑制 α 运动神经元的活动。

神经节可分脊神经节、脑神经节和自主神经节 3 种。脊神经节和脑神经节内均为感觉神经元，绝大部分是假单极神经元。自主神经节分为交感神经节和副交感神经节，内有多极运动神经元。

脑脊膜是包裹在脑和脊髓表面的结缔组织膜，分为硬膜、蛛网膜和软膜 3 层。

血 - 脑屏障由连续型毛细血管内皮细胞、基膜和神经胶质膜构成，能够选择性通过血液中的某些物质，维持神经组织内环境的稳定。

（隋梅花）

### 插入框：大脑中空间定位与路径整合的神经机制

近一百年来，对大脑结构与功能的研究逐步揭示神经系统编码与解码的奥秘。其中一个具有里程碑意义的事件是 2014 年的诺贝尔生理学或医学奖授予 John O'Keefe、May-Britt Moser 和 Edvard I. Moser，以表彰他们发现大脑定位系统细胞的研究工作。

John O'Keefe 于 1971 年发现了大脑空间定位系统的第一个组成部分——位于海马区的“位置细胞”（place cell），这些细胞能够编码特定空间位置。其后，May-Britt Moser 和 Edvard I. Moser 夫妇于 2005 年发现了大脑空间定位系统的另一关键构成——位于内嗅皮层的“网格细胞”（grid cell），这些神经细胞能形成坐标系，可以精确定位和寻找路径。此外，科学家们陆续

发现了其他参与创建“认知地图”的细胞。例如，James Ranck 发现了能够感知自身头面部方向的头朝向细胞（head direction cell）；John O’Keefe 用理论模型所预测的边界细胞（border cell）也在后续研究中得到证实，并被发现能够编码距离自身一定距离、呈特定角度的环境边界信息；Moser 夫妇进一步探索了这些细胞之间的关系，提出内嗅皮层犹如表征空间感的计算中心，网格细胞嵌入由头朝向细胞和边界细胞等组成的网络中，并投射到海马区的位置细胞，共同实现空间定位和导航。

进一步深入揭示大脑中空间定位与路径整合的神经机制，不仅可以为神经系统疾病和心理疾病的早期诊断及治疗提供科学依据，还将为计算机科学、工程学、人工智能及行为地理学等诸多领域带来重要启示和发展机遇。

# 第 9 章　循环系统

本章数字资源

**循环系统**（circulatory system）是连续而封闭的管道系统，包括心血管系统和淋巴管系统，前者由动脉、毛细血管、静脉和心脏组成，后者由毛细淋巴管、淋巴管和淋巴导管组成。

## 一、动脉和静脉管壁的一般结构

动脉和静脉管壁从管腔内向外依次分为内膜、中膜和外膜 3 层（图 9-1）。

### （一）内膜

**内膜**（tunica intima）最薄，从内向外又分为内皮、内皮下层和内弹性膜 3 层。

**1. 内皮**　是衬贴于腔面的单层扁平上皮。光镜下，内皮细胞很薄，细胞质很少，其细胞核所在部位较明显。扫描电镜下，内皮细胞大多呈梭形，细胞核位于细胞中部致其所在部位隆起，细胞呈鹅卵石样镶嵌排列，纵轴与血流方向一致。透射电镜下，内皮细胞游离面即腔面可见稀疏而大小不等的细胞质突起，细胞膜的腔面还覆盖 30～60nm 厚的细胞衣；内皮细胞基底面有基膜。相邻内皮细胞之间有紧密连接和缝隙连接。内皮细胞还具有如下的超微结构特征：

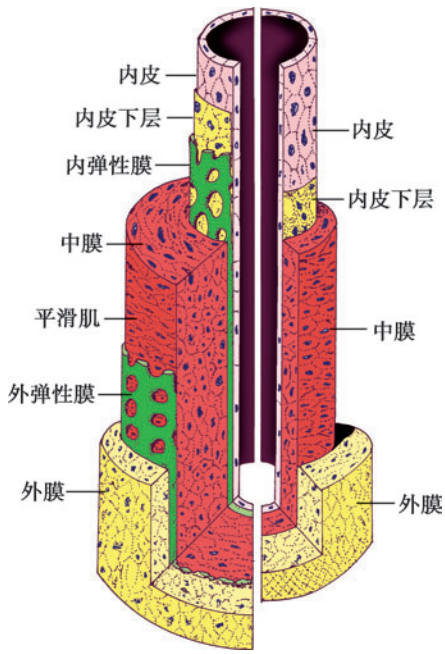



图 9-1　动脉和静脉管壁的一般结构模式图

（1）质膜小泡：内皮细胞的细胞质中含直径 60～70nm 的**质膜小泡**（plasmalemmal vesicle）。与细胞游离面或基底面融合的质膜小泡称小凹。质膜小泡可相互串联，与小凹一起形成穿过内皮细胞的暂时性孔道，称**穿内皮性小管**（transendothelial channel）。其功能是输送物质，还能作为储备的细胞膜用于细胞的扩张或延伸。

（2）W-P 小体：内皮细胞的细胞质中可见有膜包裹的杆状结构，为**怀布尔 - 帕拉德小体**（Weibel-Palade body），又称 W-P 小体。W-P 小体是内皮细胞特有的细胞器，长约 3μm，直径 0.1～0.3μm，外包单位膜，内含 6～26 根直径约 15nm 的平行细管和中等致密的基质，其功能可能是合成和贮存与凝血相关的第Ⅷ因子相关抗原。当血管内皮受损时，第Ⅷ因子相关抗原使血小板附着于内皮下层，形成血小板栓，防止血液外流。

内皮的主要功能包括：①维持血管壁的完整性而有利于血液流动；②构成屏障性结构而选择性通透物质；③细胞内的微丝收缩可改变细胞间隙宽度和细胞连接的紧密程度，影响和调节血管通透性；④合成和分泌多种生物活性物质，如具有强烈收缩血管作用的内皮素（endothelin，ET），具有舒张血管作用的内皮源性舒血管因子（endothelium-derived relaxing factor，EDRF），即一氧化氮（nitric oxide，NO）；⑤合成组织型纤溶酶原激活物（tissue-type plasminogen activator，tPA）和前列环素，降解 5- 羟色胺、组胺和去甲肾上腺素等；⑥参与物质代谢，如内皮细胞表面的血管紧张素转换酶（angiotensin converting enzyme，ACE）能将血浆中的血管紧张素Ⅰ转换为收缩血管作用更强的血管紧张素Ⅱ。

2. **内皮下层**（subendothelial layer） 位于内皮与内弹性膜之间的薄层结缔组织，含少量胶原纤维、弹性纤维等。

3. **内弹性膜**（internal elastic membrane） 由弹性蛋白组成，是内膜与中膜分界的膜状结构。HE染色时呈亮粉红色，因血管壁收缩而常呈波浪状。

### （二）中膜

**中膜**（tunica media）由弹性膜、平滑肌纤维和结缔组织构成，其厚度及组成成分在不同血管之间的差异较大。中膜的弹性膜和弹性纤维使扩张的血管回缩，胶原纤维则维持血管张力。

与内脏平滑肌纤维相比，血管平滑肌纤维细长且常有分支。血管平滑肌纤维具有两种功能状态或表型，以合成及分泌功能为主的称合成表型，以收缩功能为主的称收缩表型。合成表型的血管平滑肌纤维的轮廓不规则，细胞核大，细胞核质比及平均直径均较大，细胞质内的游离核糖体较多，粗面内质网扩张，高尔基复合体发达。收缩表型的血管平滑肌纤维较小，呈纺锤形，细胞核近似长杆状，细胞核质比较小，高尔基复合体、粗面内质网和游离核糖体不发达，仅分布于细胞核周围区域，细胞质内的肌丝和中间丝均较多，肌丝的附着结构（密体和密斑）也增多。血管平滑肌纤维之间有黏着小带和缝隙连接；血管平滑肌纤维还可与内皮细胞形成肌 - 内皮连接，接受血液或内皮细胞的化学信息。血管平滑肌纤维具有产生胶原纤维、弹性纤维和基质等细胞间质成分的能力，发挥类似于成纤维细胞的作用。血管平滑肌纤维还可分泌多种蛋白质，如肾素和血管紧张素原，它们与内皮细胞表面的血管紧张素转换酶共同构成血管的肾素 - 血管紧张素系统。

### （三）外膜

**外膜**（tunica adventitia）由疏松结缔组织构成，成纤维细胞具有修复外膜的能力，弹性纤维和胶原纤维沿血管纵轴呈螺旋状或纵向分布。较大的动脉在中膜与外膜交界处有**外弹性膜**（external elastic membrane），其厚度比内弹性膜薄。在外膜的结缔组织中还含有较小的血管、淋巴管和神经纤维，其分支可伸入中膜。

内膜一般无血管分布，其营养由血液渗透供给。为外膜和中膜提供营养的血管称**营养血管**（vasa vasorum）。

## 二、动脉

从心脏发出后，动脉由粗至细逐级分支，管壁也逐渐变薄。根据管径大小和管壁结构特点，动脉分为大动脉、中动脉、小动脉和微动脉 4 种类型。随着管径逐渐变小，管壁各层也发生厚度、结构与组织成分的渐变，其中以中膜变化最明显。

### （一）大动脉

**大动脉**（large artery）为靠近心脏的动脉，包括主动脉、肺动脉、头臂干、颈总动脉、锁骨下动脉、髂总动脉等。大动脉管壁的中膜含多层弹性膜和大量弹性纤维，而平滑肌纤维较少，故又称**弹性动脉**（elastic artery）（图 9-2，图 9-3）。

大动脉的管径较大，管壁约占管径的 1/10。各层结构的特点如下：

1. **内膜** 占管壁厚度的 1/6 左右，由内皮和内皮下层构成，内膜与中膜无明显界限，内弹性膜不明显。内皮细胞的 W-P 小体尤为丰富；内皮下层较厚，为疏松结缔组织，含纵行胶原纤维和少量平滑肌纤维。

2. **中膜** 最厚，含 40～70 层呈同心圆排列的弹性膜（图 9-3）。弹性膜由弹性蛋白组成，弹性膜上有许多窗孔，各层弹性膜由弹性纤维相连，弹性膜之间还有环行平滑肌纤维和胶原纤维。平滑肌纤维可分泌多种蛋白质，形成细胞间质成分，如弹性纤维和基质。病理状态下，中膜平滑肌纤维可迁入内膜增生，并产生细胞间质成分，使内膜增厚，是动脉粥样硬化（atherosclerosis，AS）发生过程的重要环节。由于血管收缩，横切面显示弹性膜呈波浪状。

3. **外膜** 较薄，由疏松结缔组织构成，含纵向螺旋状排列的胶原纤维束和弹性纤维，以及成纤维细胞和少量平滑肌纤维，外弹性膜不明显。

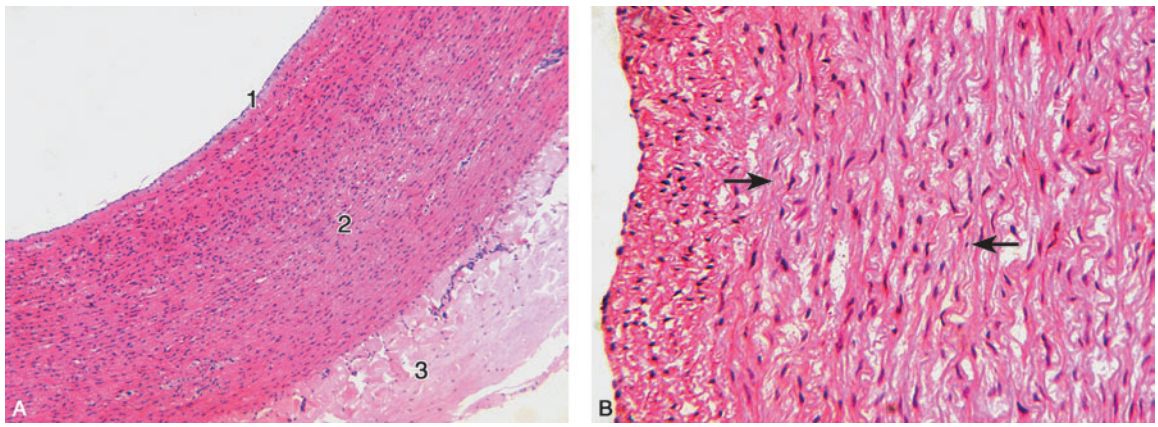



图 9-2　大动脉(局部横切面)光镜图

A. 低倍;B. 高倍(示内膜和中膜局部)。1. 内膜;2. 中膜;3. 外膜;↑弹性膜。

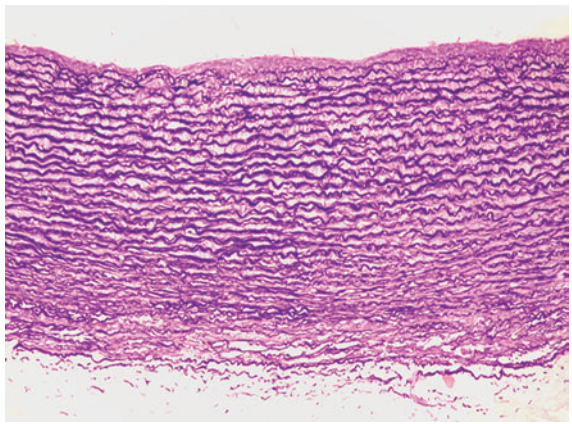


图 9-3　大动脉光镜图(弹性染色示弹性膜)

### (二) 中动脉

除大动脉外,凡在解剖学中有名称的动脉多为**中动脉**(medium-sized artery),管径一般大于1mm。中动脉中膜的平滑肌纤维相当丰富,故又名**肌性动脉**(muscular artery)(图 9-4,图 9-5)。

中动脉管壁具有典型的 3 层结构,各层的结构特点如下:

**1. 内膜**　内皮下层较薄,在与中膜交界处有 1～2 层明显的内弹性膜。

**2. 中膜**　较厚,由 10～40 层环行平滑肌纤维构成,平滑肌纤维之间可有缝隙连接,细胞间隙含少量弹性纤维和胶原纤维,主要由平滑肌纤维产生。

**3. 外膜**　厚度与中膜接近,由疏松结缔组织构成。外膜含营养血管和较多神经纤维,神经末梢还伸入中膜,调节血管平滑肌纤维舒缩。较大的中动脉在中膜与外膜交界处有断续的外弹性膜。

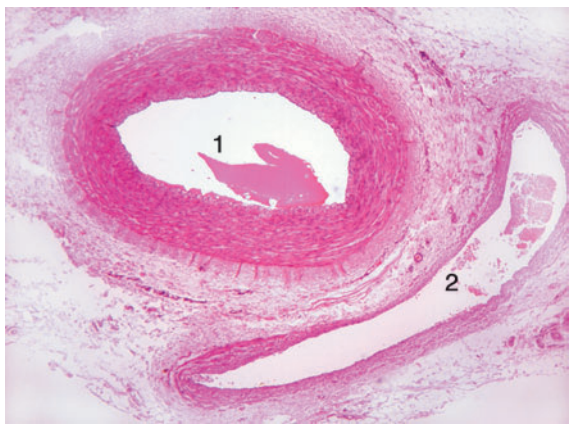



图 9-4　中动脉与中静脉光镜图

1. 中动脉;2. 中静脉。

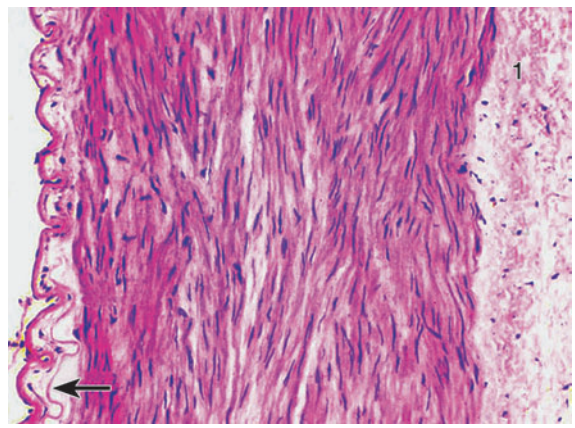



图 9-5　中动脉(局部横切面)光镜图

↑内弹性膜;1. 外弹性膜。

### （三）小动脉

**小动脉**（small artery）管径一般为 0.3～1mm，结构与中动脉相似，但各层均变薄。一般而言，小动脉内弹性膜明显；中膜含 3～9 层环行平滑肌纤维（图 9-6），故也属肌性动脉；外膜厚度与中膜相近，无外弹性膜。

### （四）微动脉

微动脉（arteriole）管径一般小于 0.3mm，各层均薄，无内、外弹性膜，中膜含 1～2 层平滑肌纤维（图 9-6，图 9-7）。

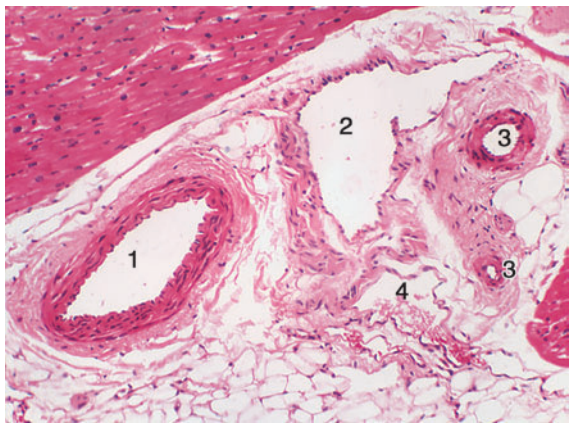



图 9-6　小血管光镜图

1. 小动脉；2. 小静脉；3. 微动脉；4. 微静脉。

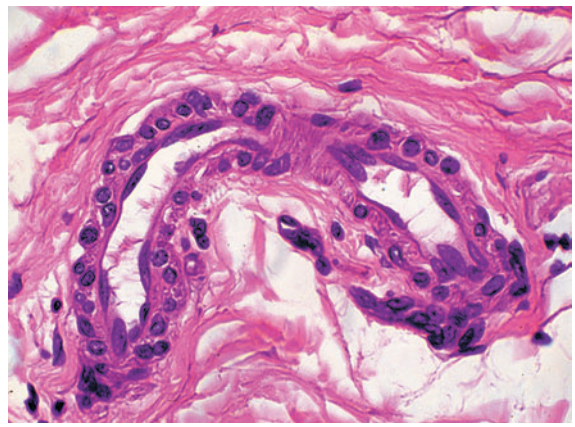


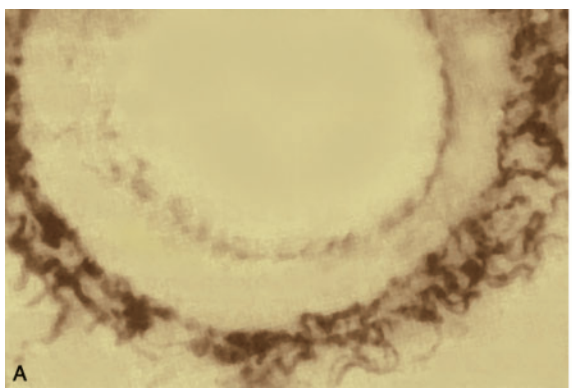
图 9-7　微动脉（纵切面）光镜图

### （五）动脉管壁结构与功能的关系

心脏的间歇性收缩导致大动脉内的血液呈搏动性流动。心脏收缩时，血液瞬间快速射入大动脉使其扩张，同时大动脉管壁积累了强大的势能；在心脏舒张期，大动脉的弹性膜反弹回缩，释放势能，使血液继续向前流动，从而保持了血流的平稳和连续。在此过程中，大动脉发挥了辅助泵作用。中动脉平滑肌纤维主要在神经支配下舒缩，可调节分配到身体各部位的血流量，因此，中动脉又称**分配动脉**（distributing artery）。小动脉和微动脉平滑肌纤维都受神经（图 9-8）和体液的调节而舒缩，显著调节血流的外周阻力，从而调节局部组织血流量，并维持正常血压，因此小动脉和微动脉又称**外周阻力血管**（resistance vessel）。

### （六）动脉管壁内的特殊感受器

动脉管壁内有一些特殊感受器，如颈动脉体、主动脉体和颈动脉窦等。



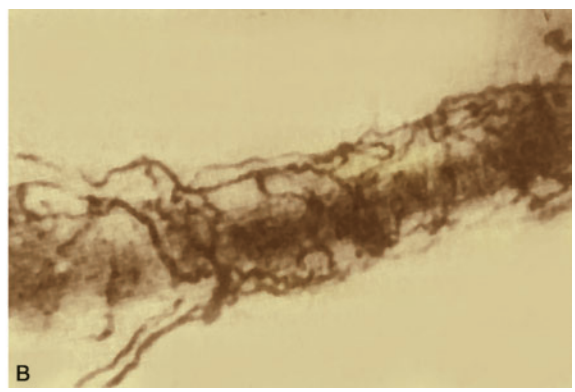




图 9-8　小动脉壁的神经光镜图

A. 横切面（血管活性肠肽免疫组织化学染色）；B. 血管铺片（乙酰胆碱酯酶染色）示胆碱能神经纤维。

**1. 颈动脉体**（carotid body）　位于颈总动脉分支处的管壁外侧部分，是直径 2～3mm 的扁平小体，主要由排列不规则的上皮细胞团、索构成，上皮细胞团、索之间有丰富的血窦。透射电镜下，上皮细胞分两型：Ⅰ型细胞聚集成群，细胞质内含较多致密核芯小泡，贮存多巴胺、5-羟色胺和肾上腺素，Ⅰ型细胞可与舌咽神经和迷走神经的传入神经末梢构成突触。Ⅱ型细胞伸出突起包绕Ⅰ型细胞和裸露的神经末梢，发挥支持作用，细胞质内无颗粒或少颗粒（图 9-9）。颈动脉体是感受动脉血氧分压、二氧化碳分压和 pH 的化学感受器，参与调节心血管系统和呼吸系统功能。

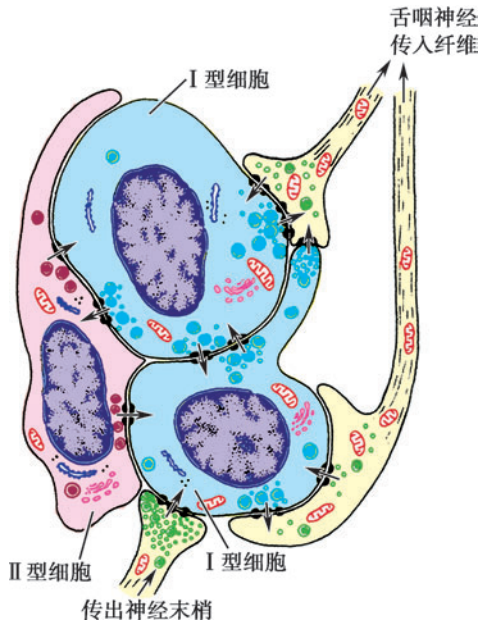



图 9-9　颈动脉体超微结构模式图

**2. 主动脉体**（aortic body）　在结构和功能上与颈动脉体相似。右侧主动脉体位于颈总动脉和锁骨下动脉之间的夹角处，左侧主动脉体位于锁骨下动脉起点内侧的主动脉壁上。

**3. 颈动脉窦**（carotid sinus）　为颈总动脉分支和颈内动脉起始处的膨大部分，此处血管壁的中膜很薄，外膜较厚，外膜含丰富的神经末梢。颈动脉窦是压力感受器，使血压保持相对稳定。若突然持续压迫颈动脉窦，可使心率持续减慢和血压持续降低而致猝死。在主动脉弓和靠近心脏的大静脉壁中也有类似于颈动脉窦的压力感受器。

与颈动脉窦和主动脉弓的压力感受性反射不同，颈动脉体和主动脉体的化学感受性反射在生理状态下对心血管活动并没有明显的调节作用，主要在病理状态下（如低氧、动脉血压过低和酸中毒等）发挥作用。

## 三、毛细血管

**毛细血管**（capillary）为管径最细、分布最广的血管，它们的分支互相吻合成网（图 9-10，图 9-11）。毛细血管网在各器官内的疏密程度不同，代谢旺盛器官（如心脏、肝、肺、肾和骨骼肌等）的毛细血管网很密，代谢较低器官（如骨、肌腱、韧带和平滑肌等）的毛细血管网稀疏。

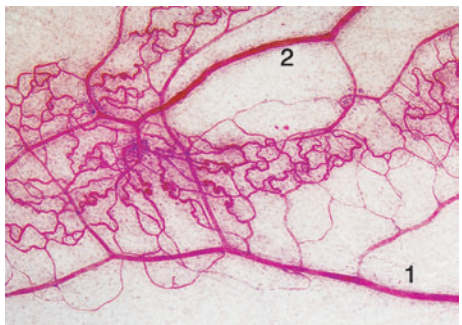



图 9-10　毛细血管网光镜图（肠系膜铺片）
1. 微动脉；2. 微静脉。

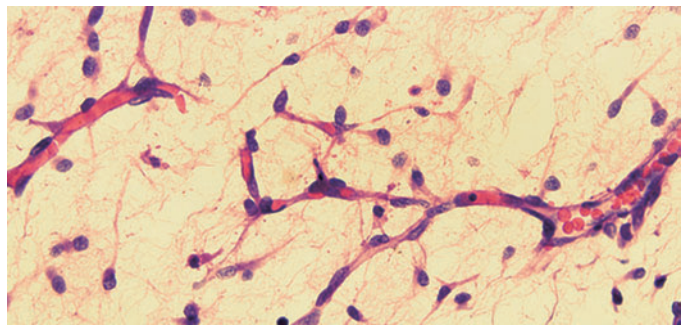


图 9-11　毛细血管光镜图

### （一）毛细血管的基本结构

毛细血管的管径一般为 6～8μm，容许 1 个红细胞通过，但在不同组织器官和不同功能状态下会有不同。毛细血管壁由内皮细胞及其基膜和**周细胞**（pericyte）构成。横切面上，毛细血管一般由 1～2 个内皮细胞环绕构成，内皮细胞富含质膜小泡，基膜只有基板。周细胞位于内皮细胞与基板之间，

散在分布，细胞扁而有突起，纵向包绕在内皮细胞周围。周细胞的细胞核呈卵圆形或肾形，一端的细胞质内可见高尔基复合体、粗面内质网、线粒体等细胞器，类似于成纤维细胞或间充质细胞，但周细胞的细胞质含较多微丝，散在或成束附着于细胞膜内侧的密体，具有收缩功能，可调节毛细血管血流。毛细血管受损时，周细胞可分化为内皮细胞、平滑肌纤维和成纤维细胞。

### （二）毛细血管的分类

根据透射电镜下内皮细胞的结构特征，毛细血管可分为 3 类（图 9-12）。

**1. 连续毛细血管**（continuous capillary） 内皮细胞之间有紧密连接，基膜完整；细胞质含大量质膜小泡，是血液和组织之间进行物质交换的主要方式。连续毛细血管主要分布于结缔组织、肌组织、外分泌腺、神经系统、胸腺和肺等，参与了屏障性结构的形成。

**2. 有孔毛细血管**（fenestrated capillary） 内皮细胞之间也有紧密连接，基膜也完整，但在内皮细胞不含细胞核的部分极薄，有许多贯穿细胞质的内皮窗孔，窗孔直径 60～80nm，一般有厚 4～6nm 的隔膜封闭。内皮窗孔有利于血管内外的中、小分子物质交换。有孔毛细血管主要分布于胃肠黏膜、某些内分泌腺和肾血管球等。

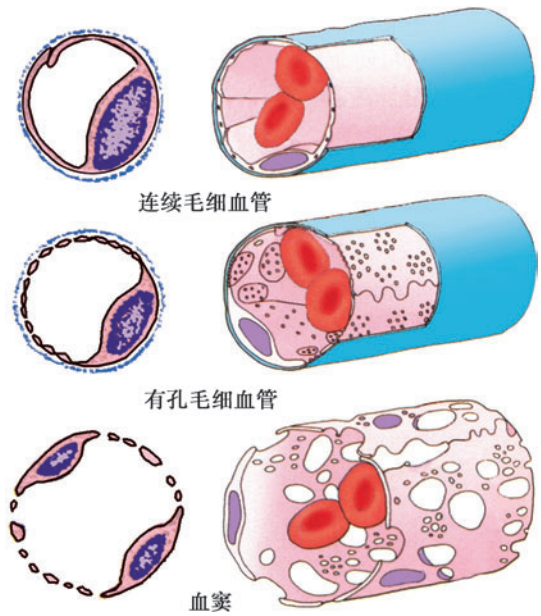



图 9-12 毛细血管类型模式图

**3. 血窦**（sinusoid） 也称**窦状毛细血管**（sinusoid capillary）或**不连续毛细血管**（discontinuous capillary），管腔较大，直径可达 40μm，形状不规则。内皮细胞之间的间隙较大，有利于大分子物质甚至血细胞出入血管。血窦主要分布于肝、脾、骨髓和某些内分泌腺，不同器官内的血窦差别较大。

### （三）毛细血管的基本功能

毛细血管是血液与组织细胞之间进行物质交换的通透性屏障，决定其通透性的主要结构是内皮细胞，基膜也起一定作用。在不同器官和不同功能状态下，毛细血管的通透性差异很大。

## 四、静脉

静脉由细至粗逐级汇合并最终汇入心脏，管壁也逐渐增厚。根据管径大小和管壁结构特点，静脉可分为微静脉、小静脉、中静脉和大静脉 4 种类型。与相伴行的动脉相比，静脉数量多，管径粗，管壁薄，管腔扁或不规则；无明显的内、外弹性膜，故 3 层膜的界限不如动脉明显；中膜薄，外膜厚，中膜的平滑肌纤维和弹性膜均较少，结缔组织较多，故静脉常呈塌陷状。静脉管壁结构的变异大，甚至同一条静脉的各段也常有较大差异。

静脉的功能是将身体各处的血液导流回心脏。静脉血回流的动力主要依靠静脉内的压力差。影响静脉压力差的因素很多，如心脏收缩力、血液重力、身体体位、呼吸运动和骨骼肌的收缩挤压作用等。

**1. 微静脉**（venule） 管径一般为 50～200μm，内皮细胞之间的间隙较大，故通透性大；随着管径逐渐增大，中膜出现散在的平滑肌纤维并逐渐增多；外膜薄（见图 9-6）。紧接毛细血管的微静脉称**毛细血管后微静脉**（postcapillary venule），管径一般小于 50μm，管壁结构与毛细血管相似，管径略粗。在淋巴组织内，毛细血管后微静脉的内皮细胞横切面一般呈立方形。

**2. 小静脉**（small vein） 管径一般为 200μm～1mm，中膜的平滑肌纤维逐渐增多，较大的小静脉有 1 层至数层较完整的平滑肌纤维，外膜逐渐变厚（见图 9-6）。

**3. 中静脉**（medium-sized vein） 管径一般为 1～9mm，内膜薄，内皮下层含少量平滑肌纤维，内弹

性膜不如中动脉明显；中膜比中动脉的薄很多，环行平滑肌纤维分布稀疏；外膜一般比中膜厚，无明显的外弹性膜，结缔组织中可含纵行的平滑肌纤维束（见图 9-4，图 9-13）。除大静脉外，凡有解剖学名称的静脉大都属于中静脉。

4. **大静脉**（large vein）　为靠近心脏的静脉，包括颈外静脉、头臂静脉、奇静脉、肺静脉、髂外静脉、门静脉和腔静脉等。大静脉内膜较薄，内皮下层含少量平滑肌纤维，内膜与中膜界限不清；中膜很不发达，含数层排列疏松的环行平滑肌纤维；外膜很厚，结缔组织内含大量纵行的平滑肌纤维束（图 9-14）。

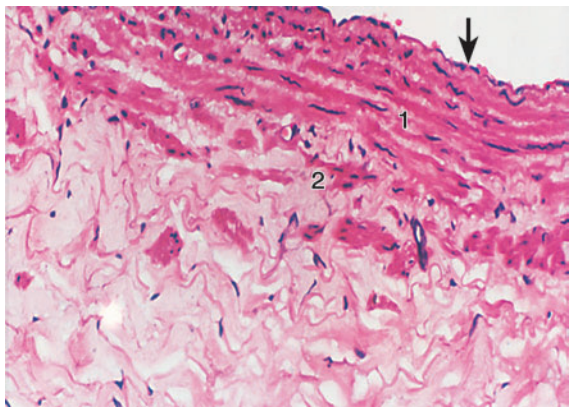



图 9-13　中静脉（局部横切面）光镜图
↑内膜；1. 中膜；2. 外膜。

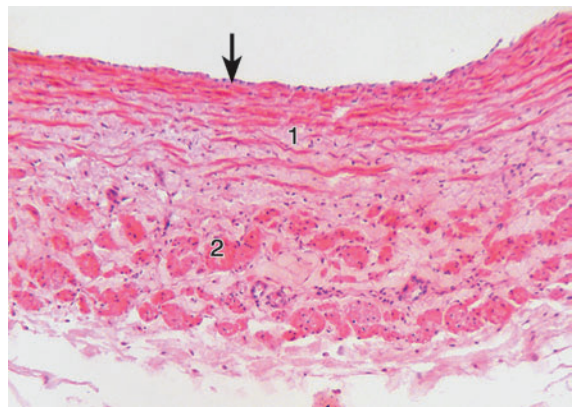



图 9-14　大静脉（局部横切面）光镜图
↑内膜；1. 中膜；2. 外膜。

5. **静脉瓣**（venous valve）　常见于管径 2mm 以上的静脉，为两个彼此相对的半月形薄片，由内膜凸入管腔折叠而成，表面覆以内皮，内部为含较多弹性纤维的结缔组织。静脉瓣的游离缘与血流方向一致，可防止血液逆流。

## 五、微循环

**微循环**（microcirculation）指从微动脉到微静脉之间的血液循环，是血液循环和物质交换的基本结构和功能单位，是心血管系统在组织内真正起作用的部位。其功能主要是运输氧、二氧化碳、营养物质、代谢产物、生物活性物质如激素等成分；还可随局部组织代谢变化而调整血流量，并通过局部自我调整而稳定血流和血压；由于毛细血管内的静水压及胶体渗透压差异，此处还可调节组织及血液内的含水量。因此，微循环功能状态是否正常，对机体内环境稳态的影响很大。

不同组织的微循环血管组成各有特点，但一般都由下述几部分组成（图 9-15）。

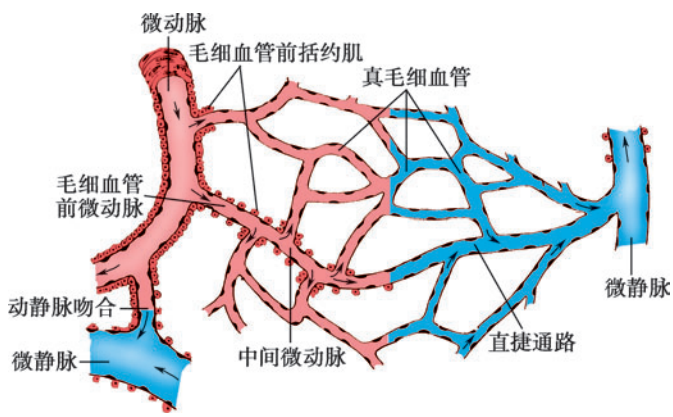



图 9-15　微循环血管模式图

1. **微动脉** 其平滑肌纤维的舒缩是控制微循环血流量的总闸门。

2. **中间微动脉**（metaarteriole） 是微动脉的分支，又称后微动脉，由内皮和一层不连续的平滑肌纤维构成，其平滑肌纤维舒缩可调节进入毛细血管的血流量。

3. **真毛细血管**（true capillary） 指中间微动脉分支形成的相互吻合成网的毛细血管，即通称的毛细血管。真毛细血管网的行程迂回曲折，构成**迂回通路**（circuitous channel），此处的血流缓慢，是物质交换的主要部位。生理状态下，约 20% 的真毛细血管处于轮流开放状态。在真毛细血管的起始端通常有 1～2 个平滑肌纤维，形成环行的**毛细血管前括约肌**（precapillary sphincter），是调节微循环血流量的分闸门。当组织处于功能活跃状态时，毛细血管前括约肌舒张，大部分血液流经真毛细血管网进行充分的物质交换。

4. **通血毛细血管**（thoroughfare capillary） 是中间微动脉直接延伸而与微静脉相通、距离最短的毛细血管，构成**直捷通路**（thoroughfare channel），其管径比真毛细血管略粗。生理状态下，大部分血液通过此通路回流入心。

5. **动静脉吻合**（arteriovenous anastomosis） 指微动脉发出侧支并直接与微静脉相通的血管，构成**动 - 静脉短路**（arteriovenous shunt）。此段血管的管壁较厚，管腔较小，含丰富的纵行平滑肌纤维和调控血管运动的神经末梢。动静脉吻合血管收缩时，血液由微动脉流入毛细血管；动静脉吻合血管舒张时，微动脉血液经此直接流入微静脉。动静脉吻合血管主要分布于指、趾、耳、唇和鼻等处的皮肤，是调节局部组织血流量的重要结构。

6. **微静脉** 见“静脉”部分。

## 六、淋巴管系统

人体内除软骨组织、骨组织、骨髓、表皮、眼球、内耳及牙等没有淋巴管道外，其余组织或器官大多有淋巴管道或类淋巴管道，其功能主要是将组织液中的水、电解质和大分子物质等输送入血。

1. **毛细淋巴管**（lymphatic capillary） 以盲端起始于组织内，互相吻合成网，然后汇入淋巴管。与毛细血管相比，毛细淋巴管的管腔更大而不规则，管壁更薄，仅由一层内皮及不完整的基膜构成，无周细胞；内皮细胞之间的间隙更大，大分子物质易进出；内皮细胞被直径 5～10nm 的**锚丝**（anchoring filament）锚定于结缔组织。

2. **淋巴管**（lymphatic vessel） 包括粗细不等的几级分支，其管壁结构与相应管径的中、小静脉相似，也具备 3 层膜结构，但淋巴管的管壁更薄，3 层膜的界限更不明显，管腔内的瓣膜更多，在瓣膜之间的管壁常膨大呈结节状或串珠状。

3. **淋巴导管**（lymphatic duct） 为靠近心脏的淋巴管道，包括胸导管和右淋巴导管，其管壁结构与大静脉相似，但管壁更薄，3 层膜的界限更不明显，中膜平滑肌纤维呈纵行和环行排列，外膜较薄，含营养血管和神经纤维。

## 七、心脏

心脏是中空性器官，心脏壁很厚，主要由心肌构成，心肌的节律性舒缩赋予血液流动的动力。心脏壁内还含有由特殊心肌纤维组成的传导系统，其功能是产生并传导动作电位（action potential，AP），使心肌按一定的节律舒缩。

### （一）心脏壁的结构

心脏壁从心腔向外分为心内膜、心肌膜和心外膜 3 层（图 9-16，图 9-17）。

1. **心内膜**（endocardium） 由内皮和内皮下层构成。内皮与接入心脏的血管内皮相延续。内皮下层可分内、外两层：内层为薄层结缔组织，含较多弹性纤维和少量平滑肌纤维；外层靠近心肌膜，称**心内膜下层**（subendocardial layer），为疏松结缔组织，含较小的血管和神经纤维，心室的心内膜下层含心脏传导系统的分支即浦肯野纤维。

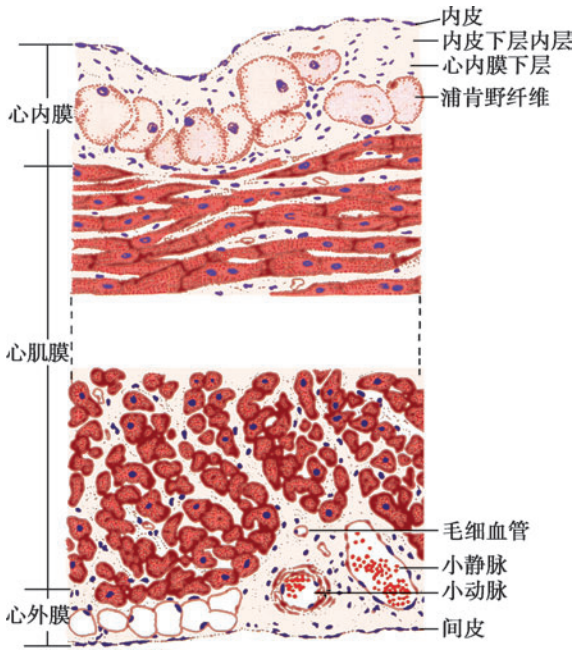



图 9-16　心脏壁结构模式图

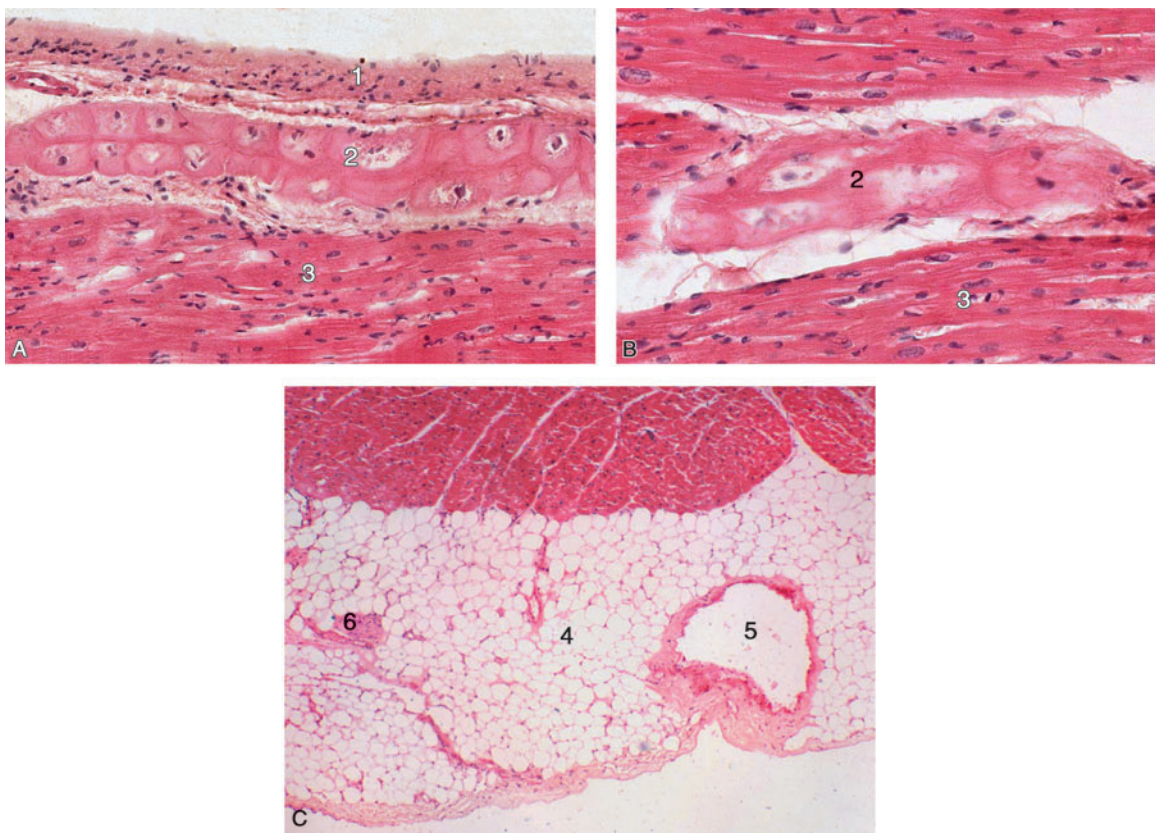



图 9-17　心脏壁光镜图

A. 心内膜；B. 心肌膜；C. 心外膜。1. 心内膜；2. 浦肯野纤维；3. 心肌膜；4. 心外膜；5. 小静脉；6. 神经。

2. **心肌膜**（myocardium） 主要由心肌纤维构成。心肌纤维集合成束，呈螺旋状排列，可分为内纵行、中环行和外斜行 3 层。心肌纤维之间、肌束之间有少量结缔组织和丰富的毛细血管；心室的心肌纤维之间也有浦肯野纤维。心肌膜在心房较薄，左心室最厚。在心房肌和心室肌之间，致密结缔组织构成坚实的支架结构，称**心骨骼**（cardiac skeleton）。心房肌和心室肌分别附着于心骨骼，并不延续。

心房肌纤维比心室肌纤维短而细。透射电镜下，部分心房肌纤维含电子致密的分泌颗粒，称心房特殊颗粒（specific atrial granule），内含心房钠尿肽（atrial natriuretic peptide，ANP），具有利尿、排钠、舒血管和降血压作用。心肌纤维还能合成和分泌多种其他生物活性物质，如脑钠素、抗心律失常肽、内源性洋地黄素、肾素 - 血管紧张素等。

3. **心外膜**（epicardium） 即心包脏层，为**浆膜**（serosa）。其外表面为间皮，间皮深部为疏松结缔组织。结缔组织内含较小的血管、神经纤维和神经节，并常含脂肪组织。心包的脏、壁两层之间为心包腔，内有少量浆液，可减少摩擦，有利于心脏搏动。

4. **心瓣膜**（cardiac valve） 位于房室孔和动脉口处，包括二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣和肺动脉瓣，是心内膜向腔内凸起形成的薄片状结构，其基部与心骨骼的纤维环相连。心瓣膜表面为内皮，内部为致密结缔组织，基部含平滑肌纤维和弹性纤维。心瓣膜的功能是保证血液沿心房、心室、动脉的方向流动，防止逆流。

### （二）心脏传导系统

心脏传导系统包括窦房结、房室结、房室束及其各级分支（见图 9-16、图 9-17，图 9-18）。窦房结位于上腔静脉与右心耳交界处的心外膜深部，是心脏的主要起搏点。房室结、房室束及其主要分支位于心内膜下层，在心室的房室束分支还进一步伸入心肌膜，它们的主要功能是传导动作电位，也是心脏的潜在起搏点。心脏传导系统受自主神经和肽能神经支配。组成心脏传导系统的细胞主要有 3 种，即起搏细胞、移行细胞和浦肯野纤维，这些细胞聚集成结或束。

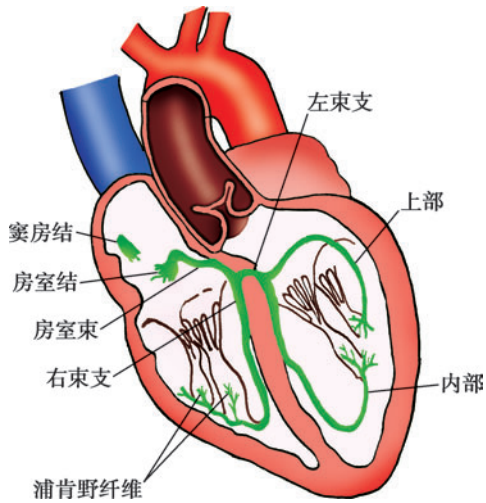


图 9-18 心脏传导系统分布模式图

1. **起搏细胞**（pacemaker cell） 位于窦房结和房室结的中央部位，是心肌兴奋的主要起搏细胞。与普通心肌纤维相比，起搏细胞体积小，呈梭形或多边形，有分支连接成网，HE 染色呈浅色，细胞质内细胞器和肌原纤维少，糖原多。

2. **移行细胞**（transitional cell） 主要位于窦房结和房室结周边部位及房室束内，具有传导动作电位的作用。移行细胞的结构介于起搏细胞和普通心肌纤维之间，比普通心肌纤维短而细，细胞质内的肌原纤维较起搏细胞略多，肌质网也较发达。

3. **浦肯野纤维**（Purkinje fiber） 是房室束及其各级分支的主要细胞。在心室，它们位于心内膜下层和心肌膜。与普通心肌纤维相比，浦肯野纤维短而粗，形状常不规则，有 1～2 个细胞核，细胞质含丰富的线粒体和糖原，但肌原纤维较少，故 HE 染色呈浅色。细胞之间有发达的闰盘。房室束分支末端的浦肯野纤维与普通心室肌纤维相连，通过缝隙连接构成功能合胞体，使所有心室肌纤维同步舒缩。

## 本章小结

动脉和静脉管壁由内膜、中膜和外膜构成。内膜又包括内皮、内皮下层和内弹性膜。中膜由弹性膜、平滑肌纤维和结缔组织构成，其厚度及组成成分在不同血管中的差异较大。外膜为疏松结缔组织。

本章目标测试

动脉包括大、中、小、微动脉 4 类。大动脉内皮细胞含丰富的 W-P 小体，中膜含 40～70 层弹性膜。中动脉内弹性膜明显，中膜含 10～40 层环行平滑肌纤维。小动脉管径小于 1mm，中膜含 3～9 层平滑肌纤维。微动脉管径小于 0.3mm，中膜含 1～2 层平滑肌纤维。毛细血管由内皮细胞、基膜和周细胞构成，分为连续毛细血管、有孔毛细血管和血窦 3 类。静脉分为微、小、中、大静脉 4 类。与伴行的动脉相比，静脉管壁 3 层膜的界限不明显，壁薄，平滑肌纤维少；较大静脉的外膜常有纵行平滑肌束，管腔内有静脉瓣。

心脏壁由心内膜、心肌膜和心外膜构成。心内膜包括内皮和内皮下层，内皮下层的外层称心内膜下层。心肌膜主要由心肌纤维构成。心外膜为浆膜。心脏传导系统的起搏细胞位于窦房结和房室结的中心部位，是心肌兴奋的主要起搏细胞；移行细胞位于窦房结和房室结周边及房室束，具有传导动作电位的作用；浦肯野纤维是组成房室束及其分支的主要细胞，在心室位于心内膜下层和心肌膜，与心室肌纤维形成功能合胞体，使所有心室肌纤维同步舒缩。

（姚忠祥）

**插入框：动脉的管壁结构与动脉粥样硬化**

动脉粥样硬化是一种动脉血管疾病，其发生机制如下：当动脉内皮受损后，胆固醇等脂质成分容易在内皮下层沉积。同时，内皮细胞会释放趋化因子等物质，诱导血液中的单核细胞进入内皮下层，并转化为巨噬细胞。巨噬细胞吞噬被自由基氧化的胆固醇，形成泡沫细胞。此外，血管中膜的平滑肌纤维也可进入内皮下层，吞噬脂质并形成泡沫细胞。这些泡沫细胞堆积形成脂质条纹甚至脂质斑块，渐渐凸入动脉管腔内，引起管腔狭窄，还可向中膜扩展并破坏管壁。在这个过程中，动脉内膜积聚的脂质呈黄色粥样，故称为动脉粥样硬化。泡沫细胞是动脉粥样硬化斑块内的特征性病理细胞。同时，斑块内还会聚集炎性细胞，它们释放的化学物质会促进平滑肌纤维、间质细胞等细胞的增殖，导致动脉内膜和中膜变厚。

动脉粥样硬化通常开始于吸烟、高血压等危险因素对血管内皮的损伤，因此，健康的生活方式对于预防动脉粥样硬化非常重要。它会导致血管腔明显狭窄，当斑块破裂时还可引发血栓形成，从而导致血管急性闭塞，这是缺血性脑卒中、冠心病和外周动脉疾病的主要病理过程。因此，通过使用调脂药物、抗血小板药物等方法可以延缓动脉粥样硬化的进展。

本章数字资源

# 第 10 章　免疫系统

**免疫系统**（immune system）由淋巴器官、淋巴组织、免疫细胞和免疫活性分子构成。淋巴器官包括中枢淋巴器官（胸腺和骨髓）和周围淋巴器官（淋巴结、脾和扁桃体等）。淋巴组织是周围淋巴器官的主要成分，亦广泛分布于消化管和呼吸道等处。免疫细胞包括淋巴细胞、抗原呈递细胞、粒细胞和肥大细胞等，它们或聚集于淋巴组织中，或散在于血液、淋巴及其他组织内。免疫活性分子包括免疫球蛋白、补体、细胞因子等。以上成分通过血液循环和淋巴循环相互联系和流通，使免疫系统形成一个统一的整体。

免疫系统主要有 3 大功能。①免疫防御：识别和清除外源的病原微生物，包括细菌、病毒、真菌和寄生虫等。②免疫监视：识别和清除体内突变的肿瘤细胞和病毒感染细胞。③免疫自稳：识别和清除体内衰老、凋亡、坏死的细胞和免疫复合物，维持内环境的稳定。

免疫系统的本质特征是识别“自我”和“非我”，其分子基础是：①机体细胞表面都有**主要组织相容性复合分子**（major histocompatibility complex molecules），简称 MHC 分子。MHC 分子具有种属特异性和个体特异性，即不同个体（单卵双胎者除外）的 MHC 分子具有一定差别，而同一个体的 MHC 分子相同，因此，MHC 分子成为自身细胞的标志，是介导移植免疫排斥反应的主要抗原，也是临床作为亲子鉴定和法医学鉴定的个体遗传“标签”。MHC 分子又分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类。MHC-Ⅰ类分子分布于个体所有有核细胞表面，主要参与内源性抗原呈递；MHC-Ⅱ类分子仅分布于 B 淋巴细胞、树突状细胞和单核 - 吞噬细胞表面，主要参与外源性抗原呈递；MHC-Ⅲ类分子包括补体、细胞因子和热休克蛋白，与炎性反应有关。②T 淋巴细胞和 B 淋巴细胞表面有特异性的抗原受体，其种类可达 $10^7$～$10^9$ 个，但每个细胞表面只有一种抗原受体，因而每个淋巴细胞只参与针对一种抗原的免疫应答；但作为个体，淋巴细胞可以针对许多种类的抗原发生免疫应答。

## 一、主要的免疫细胞

### （一）淋巴细胞

根据其发生来源、形态特点和免疫功能等方面的不同，淋巴细胞可分为 T 淋巴细胞、B 淋巴细胞和 NK 细胞。

**1. T 淋巴细胞**　来源于骨髓，在胸腺发育成熟并转移到周围淋巴器官或淋巴组织。在没有接触特异性抗原分子前，保持相对静息状态，称**初始 T 细胞**（naive T cell）。一旦接触了抗原呈递细胞呈递的与其抗原受体相匹配的抗原肽，它们便转化为代谢活跃、直径为 15～20μm 的大淋巴细胞，并增殖分化。成熟的 T 淋巴细胞体积较小，大部分分化为**效应 T 细胞**（effector T cell），小部分形成**记忆 T 细胞**（memory T cell）。效应 T 细胞有显著 MHC 限制性，只在近距离起作用，能迅速清除抗原，其寿命仅 1 周左右；而记忆 T 细胞寿命可长达数年，甚至终身，当它们再次遇到相同抗原时，能迅速转化并增殖，形成大量效应 T 细胞，启动更大强度的免疫应答，并使机体较长期保持对该抗原的免疫力。

T 淋巴细胞分为 3 个亚群：

（1）**辅助性 T 细胞**（helper T cell）：简称 Th 细胞，表达 CD4 膜分子。能分泌多种细胞因子，以辅助其他淋巴细胞发挥免疫活性。Th 细胞有 Th1、Th2、Th17、Th9、Th22 和 Tfh 等亚型，Th1 细胞参与细胞免疫及迟发型超敏反应；Th2 细胞可辅助 B 淋巴细胞分化为浆细胞，参与体液免疫应答；Th17 细胞与机体自身免疫病的发生和急性炎症的调节密切相关。

（2）**细胞毒性 T 细胞**（cytotoxic T cell）：简称 Tc 细胞，表达 CD8 膜分子，具有直接、连续、特异性免疫杀伤效应的功能。它们能直接攻击外来的异体细胞、体内的肿瘤细胞和病毒感染细胞等。当它们与靶细胞接触后，能释放**穿孔素**（perforin），嵌入靶细胞膜内形成多聚体穿膜管状结构，细胞外液便可通过管状结构进入靶细胞，导致细胞溶解死亡。Tc 细胞还分泌**颗粒酶**（granzyme），由此管状结构进入靶细胞，诱发靶细胞凋亡。

（3）**调节性 T 细胞**（regulatory T cell）：简称 Treg 细胞，数量较少，表达 CD4、CD25 膜分子和核转录因子 Foxp3，具有抑制机体免疫应答的功能。Treg 细胞通过接触方式，或通过分泌抑制性细胞因子如 IL-10、TGF-β 等，直接或间接抑制 T 淋巴细胞的增殖、分化及其活性。Treg 细胞的免疫学特点是诱导免疫无能和免疫抑制，进而通过下调机体的免疫应答，维持对抗原的免疫耐受，其数量和功能异常往往导致自身免疫病。

由于效应 T 细胞可直接杀灭靶细胞，故 T 淋巴细胞参与的免疫称**细胞免疫**（cellular immunity）。

**2. B 淋巴细胞**　在骨髓成熟的初始 B 细胞迁移到周围淋巴器官和淋巴组织的初级淋巴小结，在相应抗原刺激下，转化为大淋巴细胞并增殖分化，其大部分子细胞成为效应 B 细胞，即浆细胞，可分泌抗体。抗体与相应抗原结合后，发挥中和毒素、病毒及阻止病原体黏附细胞的作用，加速了巨噬细胞对抗原的吞噬和清除。小部分子细胞成为记忆 B 细胞，其作用和记忆 T 细胞相同。

B 淋巴细胞分为两个亚群：

（1）B-1 细胞：在人和小鼠仅占 B 淋巴细胞总数的 5%～10%，来源于胚胎肝造血干细胞，高表达 CD5 膜分子，主要分泌 IgM，其活化不需要 T 淋巴细胞参与，主要对最常见微生物的碳水化合物抗原作出反应，在机体抗感染时发挥作用，属于固有免疫细胞。它们构成了黏膜内 B 淋巴细胞的 50%，但不形成记忆 B 细胞。

（2）B-2 细胞：即绝大多数 B 淋巴细胞，表达 CD40 膜分子，主要分泌 IgG，其活化需要 T 淋巴细胞参与，主要对蛋白质抗原作出反应，能与 Th2 细胞结合并释放细胞因子，从而抑制 Th1 细胞的细胞周期，促进记忆 B 细胞和浆细胞形成，是适应性体液免疫应答的主要执行者。

由于 B 淋巴细胞以分泌抗体这一可溶性蛋白分子进入体液而执行免疫功能，故 B 淋巴细胞介导的免疫称**体液免疫**（humoral immunity）。

**3. NK 细胞**　来源于骨髓，约占血液淋巴细胞总数的 10%～15%，为大颗粒淋巴细胞，直径约 15μm，表达 CD16 和 CD56 膜分子，不表达 T 淋巴细胞和 B 淋巴细胞的膜受体，无需抗原呈递细胞的中介作用即可活化，属于固有免疫细胞，其杀伤靶细胞没有 MHC 限制性，是机体抗肿瘤和抗感染免疫的第一道天然防线。

**淋巴细胞再循环**（lymphocyte recirculation）是周围淋巴器官和淋巴组织内的淋巴细胞可经淋巴管进入血流，循环于全身，它们又可通过弥散淋巴组织内的高内皮微静脉，再返回淋巴器官或淋巴组织，如此周而复始，使淋巴细胞从一个淋巴器官或一处淋巴组织进入另一个淋巴器官或另一处淋巴组织，这种现象称淋巴细胞再循环。淋巴细胞再循环使得体内淋巴细胞的区域分布更趋合理，局部的淋巴细胞能得到不断补充，使分散于全身的免疫细胞成为一个相互关联的统一体，也增加了其与抗原接触和活化的机会，有利于识别抗原，产生更有效的免疫应答。

### （二）巨噬细胞及单核吞噬细胞系统

巨噬细胞由血液单核细胞穿出血管进入结缔组织后分化形成，广泛分布于机体，为终末细胞，一般不再返回血液。与单核细胞相比，巨噬细胞无论形态还是功能均发生显著变化，细胞体积增加 5～10 倍，细胞器尤其溶酶体大量增加，功能更为复杂，吞噬能力增强，能分泌大量的可溶性因子。**单核吞噬细胞系统**（mononuclear phagocyte system）包括单核细胞和由其分化而来的具有吞噬功能的细胞，包括结缔组织和淋巴组织的巨噬细胞、骨组织的破骨细胞、神经组织的小胶质细胞、肝巨噬细胞（库普弗细胞）和肺巨噬细胞（尘细胞）等，均具有强大的吞噬能力，也是主要的抗原呈递细胞。

### （三）抗原呈递细胞

**抗原呈递细胞**（antigen presenting cell，APC）是能捕获和处理抗原，形成抗原肽-MHC分子复合物，并将抗原呈递给T淋巴细胞，激发后者活化、增殖的一类免疫细胞。专司抗原呈递功能的专职性APC主要有树突状细胞、单核/巨噬细胞和B淋巴细胞。

**树突状细胞**（dendritic cell，DC）是目前发现的抗原呈递功能最强的APC，因其胞体具有很多树枝状的突起而得名（图10-1）。DC来源于骨髓造血干细胞，数量很少，但分布很广，不同部位名称不同，包括表皮的朗格汉斯细胞，心、肝、肺、肾、消化管的间质DC，胸腺DC，淋巴内的**面纱细胞**（veiled cell），周围淋巴组织中的**交错突细胞**（interdigitating cell）及血液DC等，它们分别处于不同的发育成熟时期，隶属不同亚型。DC在迁移过程中摄取抗原能力逐渐下降，而抗原呈递功能不断增强。

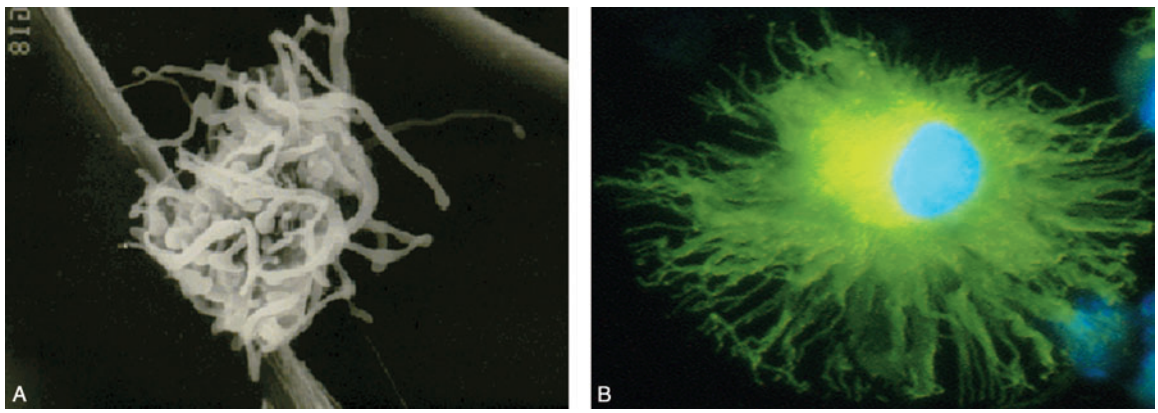



图10-1 体外培养的树突状细胞

A. 扫描电镜图；B. 细胞免疫化学光镜图（荧光素FITC与DAPI双标记染色）示MHC-Ⅱ类分子（呈绿色荧光）与核DNA（呈蓝色荧光）。

## 二、淋巴组织

**淋巴组织**（lymphoid tissue）以网状组织为支架，网孔内充满大量淋巴细胞及其他免疫细胞，是免疫应答的场所。淋巴组织分为弥散淋巴组织和淋巴小结两种。

1. **弥散淋巴组织**（diffuse lymphoid tissue） 无明确的界限，组织中除一般的毛细血管和毛细淋巴管外，还常见直径约30～50μm的**高内皮微静脉**（high endothelial venule，HEV），即**毛细血管后微静脉**，其内皮细胞为柱状，能分泌黏附分子以利于淋巴细胞穿越，是淋巴细胞从血液进入淋巴组织的重要通道。抗原刺激可使弥散淋巴组织扩大，并出现淋巴小结。

2. **淋巴小结**（lymphoid nodule） 又称**淋巴滤泡**（lymphoid follicle），为直径1～2mm的球形小体，界限较明确。淋巴小结受抗原刺激后增大，并产生**生发中心**（germinal center）。无生发中心的淋巴小结较小，称初级淋巴小结，有生发中心的称次级淋巴小结。

生发中心可分为深部的**暗区**（dark zone）和浅部的**明区**（light zone）。暗区较小，主要由B淋巴细胞和Th细胞组成，由于细胞较大，嗜碱性较强，故暗区着色深；明区较大，除B淋巴细胞和Th细胞外，还多见滤泡树突状细胞和巨噬细胞。生发中心的周边有一层密集的小淋巴细胞，着色较深、形似新月，尤以顶部最厚，称**小结帽**（cap）（图10-2，图10-3）。

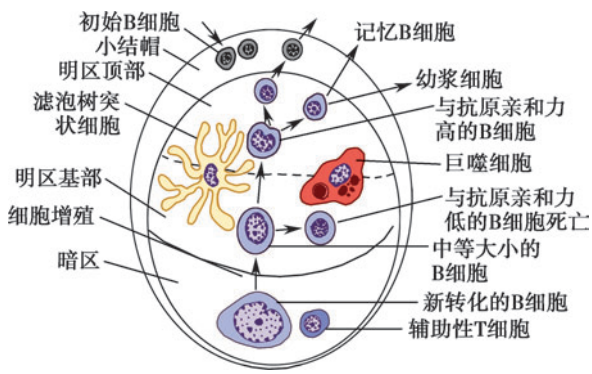



图10-2 淋巴小结的细胞组成及相互关系示意图

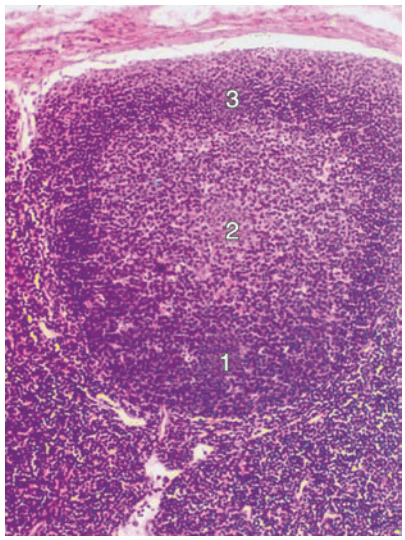



图 10-3　淋巴小结光镜图
1. 暗区；2. 明区；3. 小结帽。

生发中心的形成过程如下：初始 B 细胞或记忆 B 细胞识别抗原并与 Th 细胞相互作用后，迁移到初级淋巴小结并分裂增殖，成为大而幼稚的生发中心母细胞（centroblast），它们紧密聚集构成暗区。这些细胞继续增殖分化，生成体积较小的生发中心细胞（centrocyte），后者排列不紧密，其间夹杂较多的滤泡树突状细胞，构成明区。部分 B 淋巴细胞经过不断分化发育，形成体积较小的幼浆细胞及记忆 B 细胞。幼浆细胞将迁移至附近的弥散淋巴组织，或进入淋巴后迁移至机体其他部位的淋巴组织或结缔组织，转化为浆细胞，分泌抗体。不发生分裂增殖的 B 淋巴细胞被推向外侧，形成小结帽。

次级淋巴小结的发育一般在接触抗原后 2 周达高峰。淋巴小结增大、增多是体液免疫应答的重要标志，抗原被清除后淋巴小结又逐渐消失。

**滤泡树突状细胞**（follicular dendritic cell，FDC）与一般的树突状细胞在来源和功能上有很大差别。FDC 虽然也有很多树枝状突起，但它们并非源于骨髓细胞，也不表达 MHC-Ⅱ类分子，其细胞表面有丰富的抗体受体，可与抗原结合成抗原 - 抗体复合物。

## 三、淋巴器官

淋巴器官分为中枢淋巴器官和周围淋巴器官。**中枢淋巴器官**（central lymphoid organ）包括胸腺和骨髓，淋巴性造血干细胞在特殊的微环境影响下，经历不同的分化发育途径，在胸腺形成初始 T 细胞，在骨髓形成初始 B 细胞。**周围淋巴器官**（peripheral lymphoid organ）包括淋巴结、脾、扁桃体等，是机体进行免疫应答的场所，发育较中枢淋巴器官晚，出生数月后才逐渐发育完善。

人在出生前数周，初始 T 细胞和初始 B 细胞即源源不断地随血液或淋巴输送到周围淋巴器官和淋巴组织，在那里遭遇抗原或接受抗原呈递，然后增殖分化为效应细胞，发生免疫应答。无抗原刺激时周围淋巴器官较小，受抗原刺激后则迅速增大，形态和结构成分都发生剧烈变化，免疫应答减弱后又逐渐复原。

### （一）胸腺

**1. 胸腺的结构**　胸腺分左、右两叶，表面有薄层结缔组织**被膜**（capsule）。被膜结缔组织成片状伸入胸腺内部形成小叶间隔，将实质分隔成许多不完全分离的**胸腺小叶**（thymic lobule）。每个小叶都有皮质和髓质两部分，相邻小叶间的髓质相互连续。皮质内胸腺细胞密集，故着色较深；髓质含较多上皮细胞，故着色较浅（图 10-4）。胸腺为 T 淋巴细胞发育提供了独特的微环境，构成这一微环境的细胞统称**胸腺基质细胞**（thymic stromal cell），主要包括胸腺上皮细胞、胸腺树突状细胞、巨噬细胞、嗜酸性粒细胞、肥大细胞、成纤维细胞等。

幼儿期胸腺较大，进入青春期后逐渐退化缩小，到老年期胸腺实质大部被脂肪组织代替，皮质可完全消失，但髓质则终身存留。

（1）**皮质**（cortex）：以胸腺上皮细胞为支架，间隙内含有大量胸腺细胞和少量基质细胞（图 10-5）。

**胸腺上皮细胞**（thymic epithelial cell）又称上皮性网状细胞。皮质上皮细胞分布于被膜下和胸腺细胞之间，多呈星形，有突起，相邻上皮细胞的突起以桥粒连接成网。某些被膜下上皮细胞的细胞质丰富，包绕胸腺细胞，称哺育细胞（nurse cell）。胸腺上皮细胞表面表达大量的 MHC 分子，能分泌**胸腺素**（thymosin）、胸腺肽（thymopeptide）和**胸腺生成素**（thymopoietin），为胸腺细胞发育所必需。

**胸腺细胞**（thymocyte）即胸腺内处于不同分化发育阶段的 T 淋巴细胞，它们密集存在于皮质内，占皮质细胞总数的 85%～90%。

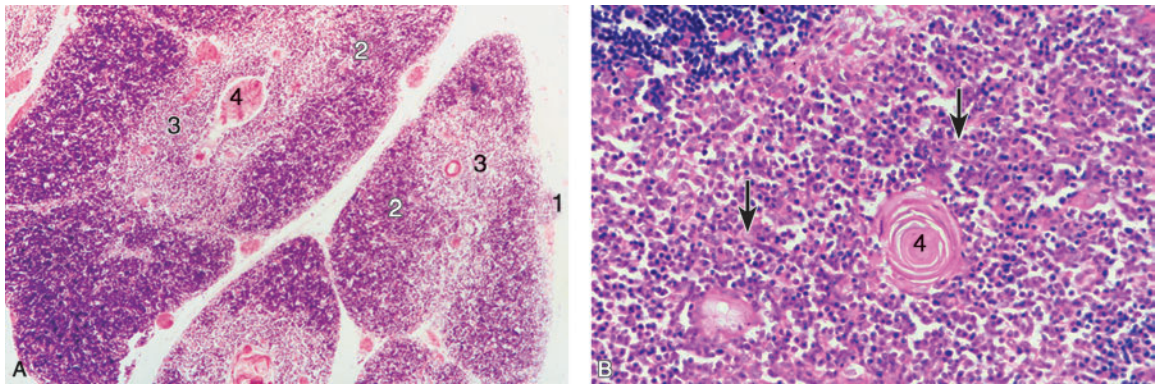



图 10-4 胸腺光镜图

A. 低倍；B. 高倍。1. 被膜；2. 皮质；3. 髓质；4. 胸腺小体；↑胸腺上皮细胞。

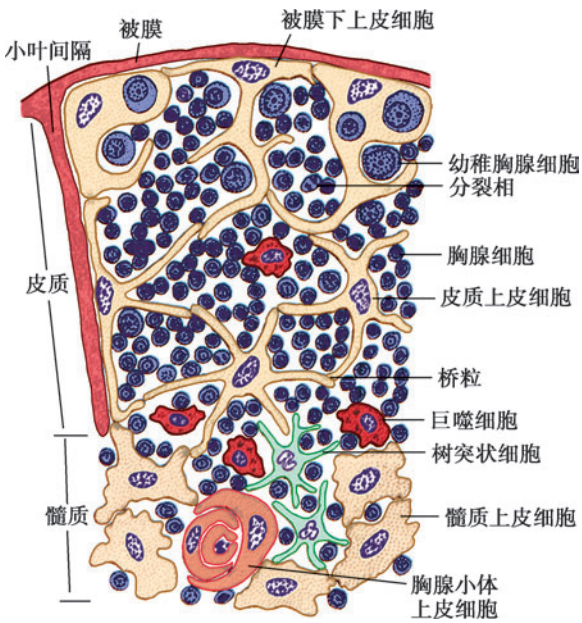



图 10-5 胸腺内的细胞分布模式图

由骨髓而来的淋巴性造血干细胞进入胸腺，在由皮质到髓质的迁移发育过程中，在周围胸腺基质细胞参与下，经受了两次选择，即阳性选择和阴性选择。阳性选择发生在皮质外层，赋予 T 淋巴细胞具有 MHC 分子限制性识别能力；而阴性选择则发生在皮质深层和髓质，淘汰了能与机体自身抗原发生反应的 T 淋巴细胞。最终只有不足 5% 的胸腺细胞发育成熟，成为初始 T 细胞，具有正常的免疫应答潜能。而绝大部分胸腺细胞发生凋亡，被巨噬细胞吞噬清除。

（2）**髓质**（medulla）：内含较多胸腺上皮细胞、少量初始 T 细胞和巨噬细胞等。髓质上皮细胞呈多边形，胞体较大，细胞间以桥粒相连，也能分泌胸腺素，部分胸腺上皮细胞构成胸腺小体。

**胸腺小体**（thymic corpuscle）是胸腺髓质的特征性结构，随年龄增长而增加，直径 30～150μm，散在分布，由胸腺上皮细胞呈同心圆状排列而成。小体外周的上皮细胞，其核明显，细胞可分裂；近小体中心的上皮细胞，核逐渐退化，细胞质中含有较多角蛋白；小体中心的上皮细胞则已完全角质化，呈强嗜酸性染色，有的已破碎，呈均质透明状。小体中还常见巨噬细胞、嗜酸性粒细胞和淋巴细胞。胸腺小体的作用仍未完全阐明。人类胸腺小体分泌胸腺基质淋巴细胞生成素（thymic stromal lymphopoietin，TSLP），能刺激胸腺树突状细胞的成熟，后者能够诱导胸腺内调节性 T 细胞的增殖和分化。

（3）胸腺的血液供应及血 - 胸腺屏障：小动脉穿越胸腺被膜，沿小叶间隔至皮质与髓质交界处形成微动脉，然后发出分支进入皮质和髓质。皮质毛细血管在皮髓质交界处汇合为高内皮微静脉，成熟的初始 T 细胞在此穿过高内皮进入血流。髓质毛细血管常为有孔型，汇入微静脉后经小叶间隔及被膜出胸腺。

实验证明，血液内的大分子物质，如抗体、细胞色素 C、铁蛋白、辣根过氧化物酶等均不能进入胸腺皮质，使胸腺内 T 淋巴细胞分化发育成熟过程基本不受外界抗原影响，说明皮质的毛细血管及其周围结构具有屏障作用，称为**血 - 胸腺屏障**（blood-thymus barrier）。血 - 胸腺屏障由下列结构组成：①连续毛

细血管，其内皮细胞间有完整的紧密连接；②内皮周围连续的基膜；③血管周隙，内含巨噬细胞；④上皮基膜；⑤一层连续的胸腺上皮细胞（突起）（图 10-6）。血 - 胸腺屏障在维持胸腺内环境的稳定、保证胸腺细胞的正常发育中起着极其重要的作用。

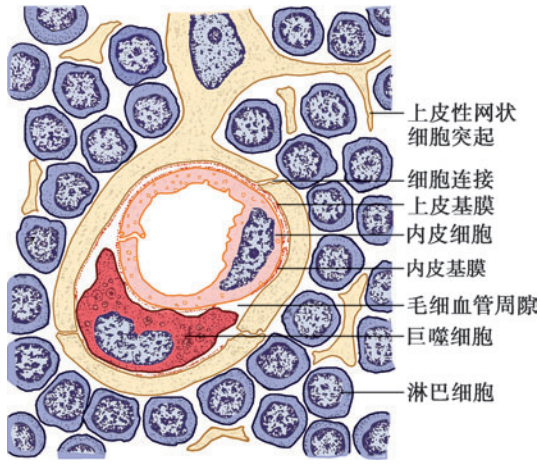



图 10-6　血 - 胸腺屏障模式图

**2. 胸腺的功能**　胸腺是形成初始 T 细胞的场所，从皮质到髓质，T 淋巴细胞逐渐成熟。实验证明，若切除新生小鼠的胸腺，小鼠即缺乏 T 淋巴细胞，表现为不能排斥异体移植物、周围淋巴器官及淋巴组织中无次级淋巴小结出现，机体产生抗体的能力也明显下降。若在小鼠出生后数周再切除胸腺，此时因已有大量初始 T 细胞迁移至周围淋巴器官和淋巴组织内，已能行使一定的免疫功能，故短期内看不出影响，但机体的免疫力仍会逐渐下降。若给切除胸腺的新生小鼠移植胸腺，则能明显改善其免疫缺陷状态。研究表明，人类终身保留产生 T 淋巴细胞的能力。

### （二）淋巴结

**1. 淋巴结的结构**　人体有 500～600 个淋巴结，其大小和结构与机体的免疫功能状态密切相关。淋巴结表面有薄层致密结缔组织构成的被膜，数条**输入淋巴管**（afferent lymphatic vessel）穿越被膜，与被膜下淋巴窦相通连。淋巴结的一侧凹陷，为门部，有血管和**输出淋巴管**（efferent lymphatic vessel）。被膜和门部的结缔组织伸入淋巴结实质，形成相互连接的**小梁**（trabecula），构成淋巴结的粗支架，血管走行于内。小梁之间为淋巴组织和淋巴窦。淋巴结实质分为皮质和髓质两部分，二者无明显界限（图 10-7）。

（1）皮质：位于被膜下方，由浅层皮质、副皮质区及皮质淋巴窦构成。

**浅层皮质**（superfacial cortex）含淋巴小结及小结之间的弥散淋巴组织，为 B 淋巴细胞区。

**副皮质区**（paracortex zone）位于皮质深层，为较大片的弥散淋巴组织，其淋巴细胞主要为 Th 细胞；新生动物切除胸腺后，此区即不发育，故又称**胸腺依赖区**（thymus dependent area）。该区还有较多的交错突细胞、巨噬细胞和少量 B 淋巴细胞等。副皮质区有许多高内皮微静脉，其内皮细胞的细胞质丰富（图 10-8），核较大，异染色质少，染色浅，核仁明显。血液流经此段时，约 10% 的淋巴细胞穿越内皮进入副皮质区，其中 B 淋巴细胞再迁移到淋巴小结，因此高内皮微静脉是淋巴结内淋巴细胞再循环的重要部位。在细胞免疫应答时，副皮质区的细胞分裂相增多，区域范围迅速扩大。

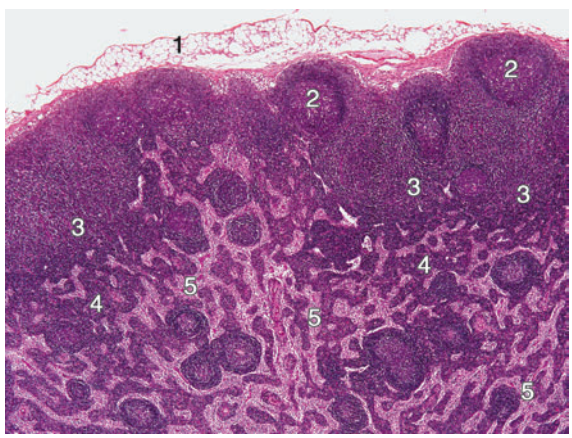



图 10-7　淋巴结局部光镜图

1. 被膜；2. 淋巴小结；3. 副皮质区；4. 髓索；5. 髓窦。

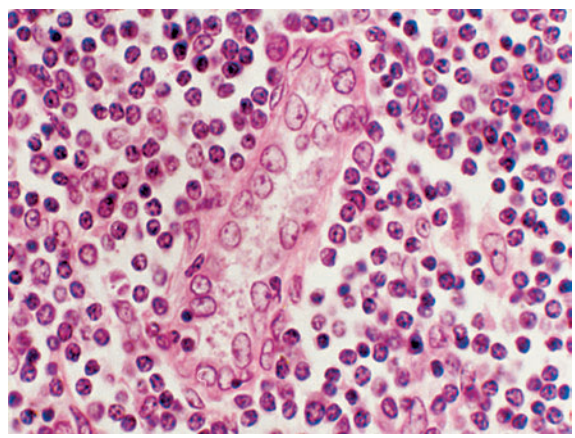


图 10-8　淋巴结副皮质区的高内皮微静脉光镜图